

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP.HCM
KHOA: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ TÀI

PHÁT TRIỂN WEBSITE BÁN LAPTOP BẰNG C#

Giảng viên hướng dẫn : **Ths.Vũ Khánh Tường Vân**

Sinh viên thực hiện: **Lê Nguyễn Hà My**

Lớp : **10DH_CNPM3**

Khoá : **10**

TP. Hồ Chí Minh, tháng 2 năm 2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP.HCM
KHOA: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ TÀI

PHÁT TRIỂN WEBSITE BÁN LAPTOP BẰNG C#

Giảng viên hướng dẫn : **Ths.Vũ Khánh Tường Vân**

Sinh viên thực hiện: **Lê Nguyễn Hà My**

Lớp : **10DH_CNPM3**

Khoá : **10**

TP. Hồ Chí Minh, tháng 2 năm 2025

LỜI MỞ ĐẦU

Trong thời kỳ chuyển đổi số hiện nay, công nghệ thông tin đã trở thành yếu tố cốt lõi trong hầu hết các lĩnh vực, từ kinh tế, giáo dục, y tế đến giải trí và thương mại điện tử. Trong bối cảnh này, ngành bán lẻ công nghệ, đặc biệt là kinh doanh đồ điện tử, cũng không nằm ngoài xu hướng áp dụng công nghệ hiện đại để cải thiện quy trình quản lý và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Cạnh tranh trên thị trường bán laptop ngày càng gia tăng, yêu cầu các doanh nghiệp cần liên tục đổi mới và nâng cấp phương pháp tiếp cận người dùng. Việc xây dựng một website bán laptop hiện đại chính là giải pháp chiến lược. Website không chỉ là nền tảng bán hàng trực tuyến mà còn là công cụ hỗ trợ hiệu quả trong việc thu hút khách hàng tiềm năng, cải thiện khả năng hiển thị thương hiệu và tối ưu hóa doanh thu.

Bằng cách ứng dụng các công nghệ tiên tiến, một website bán laptop có thể mang đến trải nghiệm mua sắm trực tuyến mượt mà, tiện lợi và thân thiện với người dùng. Từ đó, doanh nghiệp có thể dễ dàng mở rộng quy mô hoạt động, đáp ứng nhanh chóng nhu cầu thị trường và góp phần vào sự phát triển bền vững trong ngành bán lẻ công nghệ.

➤ **Mục đích nghiên cứu:**

Tìm hiểu cũng như xây dựng và phát triển website bán laptop.

Tiếp tục phát triển các chức năng còn thiếu từ dữ liệu do công ty cung cấp.

➤ **Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu:**

Đối tượng nghiên cứu gồm: cơ sở lý thuyết và các yêu cầu chức năng của một website bán hàng, cụ thể đề tài ở đây là website bán laptop.

Phạm vi nghiên cứu: các chức năng giao diện cần có của một website.

➤ **Phương pháp nghiên cứu:**

Phương pháp nghiên cứu lý thuyết:

Tiến hành thu thập các tài liệu, thông tin liên quan đến đề tài.

Tổng hợp và phân tích các chức năng đã có và chưa có để đưa ra hướng phát triển cho website sẵn có.

Sử dụng ngôn ngữ SQL tiếp tục hoàn thiện CSDL.

➤ **Kết cấu bài báo cáo:**

Chương 1: Tổng quan

Giới thiệu tổng quan về công ty thực tập, công việc được giao và phạm vi đề tài.

Chương 2: Cơ sở lý thuyết

Trình bày tóm tắt các cơ sở lý thuyết và kỹ thuật sẽ được sử dụng để giải quyết vấn đề thực tập tại công ty

Chương 3: Cài đặt thử nghiệm

Nêu lên phương pháp thực hiện, thể hiện chi tiết cách thức bản thân dùng những phương pháp được nêu để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Chương 4: Kết luận

Tiến hành nghiệm thu và đưa ra đánh giá, ưu - nhược điểm của sản phẩm và các đóng góp của bản thân trong quá trình thực tập cho công ty.

LỜI CẢM ƠN

Để có thể hoàn thành đồ án thực tập này một cách tốt đẹp, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến ban lãnh đạo nhà trường và công ty thực tập **HTX vận tải và du lịch Toàn Tâm**, đã tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ em trong suốt quá trình thực hiện. Những kiến thức mà em đã tiếp thu trong quá trình học không chỉ là nền tảng vững chắc cho nghiên cứu khóa luận mà còn là hành trang quý giá giúp em tự tin bước vào cuộc sống và công việc.

Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy **Ths. Vũ Khánh Tường Vân**, người đã tận tình hướng dẫn và hỗ trợ em trong quá trình hoàn thành bài báo cáo này.

Cuối cùng, em kính chúc quý thầy cô luôn dồi dào sức khỏe và đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp giảng dạy cao quý của mình.

(Của Cán bộ hướng dẫn tại đơn vị thực tập)

[illegible]

....., ngày....tháng....năm.....
CÁN BỘ HƯỚNG DẪN
(ký tên)

NHẬN XÉT
(Của giảng viên hướng dẫn tại khoa)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Kết luận:

....., ngày....tháng....năm.....

CÁN BỘ HƯỚNG DẪN

(ký tên)

NHẬN XÉT
(Của giảng viên phản biện)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

....., ngàythángnăm

NGƯỜI NHẬN XÉT

(ký tên)

LỊCH LÀM VIỆC

Họ và tên sinh viên: Lê Nguyễn Hà My

Đơn vị thực tập: công ty HTX vận tải và du lịch Toàn Tâm

Họ và tên người hướng dẫn (đơn vị thực tập): Đỗ Hữu Thịnh

Thời gian thực tập từ ngày 25 tháng 11 năm 2024 đến ngày 13 tháng 01 năm 2025

Tuần	Nội dung công việc được giao	Tự nhận xét về mức độ hoàn thành	Nhận xét của CB hướng dẫn	Chữ ký của CB hướng dẫn
1 Từ 25/11/2024 đến 1/12/2024	Tìm hiểu html, css Tìm hiểu ngôn ngữ Java	100%		
2 Từ 4/12/2024 đến 8/12/2024	Tìm hiểu lý thuyết và kỹ thuật căn bản về xây dựng website bằng Java	100%		
3 Từ 11/12/2024 đến 15/12/2024	Tìm hiểu các yêu cầu cần thiết mà dự án của công ty đưa ra Tìm hiểu những ưu nhược điểm của dự án - đưa ra các hướng phát triển để hoàn thiện dự án tốt hơn	100%		
4 Từ 18/12/2024 đến 22/12/2024	Xây dựng các sơ đồ hệ thống, use case đặc tả hệ thống, use	100%		

	case phân rã chức năng. Xây dựng (bổ sung) cơ sở dữ liệu			
5 Từ 25/12/2024 đến 29/12/2024	Viết code xây dựng và hoàn thiện các chức năng, giao diện.	90%		
6 Từ 1/1/2025 đến 5/1/2025	Viết code xây dựng và hoàn thiện các chức năng, giao diện.	90%		
7 Từ 8/1/2025 đến 13/1/2025	Hoàn thiện trang web Viết báo cáo, tài liệu về các chức năng đã thực hiện	98%		

TP. Hồ Chí Minh, ngày....tháng.....năm 2025

Sinh Viên

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN	1
1.1 giới thiệu cơ quan thực tập.....	1
1.2 giới thiệu về nội dung thực tập	2
1.3 phạm vi thực tập.....	2
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT.....	3
2.1 Lý thuyết.....	3
2.1.1 Ngôn ngữ C#	3
2.1.2 HTML (HyperText Markup Language)	4
2.1.3 CSS (Cascading Style Sheets).....	5
2.1.4 Visual studio	6
2.1.5 SQL server.....	6
2.1.6 T-SQL.....	8
2.2 Kỹ thuật	9
2.2.1 Kỹ thuật phát triển website.....	9
2.2.2 Phần mềm hỗ trợ.....	10
2.2.3 Xây dựng về đề xuất mô hình ứng dụng	10
CHƯƠNG 3: CÀI ĐẶT THỬ NGHIỆM	11
3.1 phương pháp nghiên cứu	11
3.2 Mô tả chi tiết.....	11
3.2.1 Thiết kế dữ liệu.....	11
3.2.1.1 Sơ đồ lớp	11
3.2.1.2 Bảng shoppingCart.....	11
3.2.1.3 Bảng customer.....	12
3.2.1.4 Bảng product	12
3.2.1.5 Bảng payment.....	12
3.2.1.6 Bảng review.....	13
3.2.1.7 Bảng category.....	13
3.2.1.8 Bảng authentication.....	13
3.2.1.9 Bảng notificcation	13
3.2.1.10 Bảng order	14
3.2.1.11 Bảng order product.....	14
3.2.1.12 Bảng shipping.....	14

3.2.1.13 Bảng promotion.....	15
3.2.2 Biểu mẫu.....	15
3.2.2.1 Đăng ký	15
3.2.2.2 Đăng nhập.....	16
3.2.2.3 Cập nhật thông tin	16
3.2.2.4 Lập phiếu bảo hành	17
3.2.2.5 Hóa đơn bán	17
3.2.2.6 Đặt hàng	18
3.2.2.7 Thanh toán.....	18
3.2.2.8 Lập phiếu nhập kho	19
3.2.2.9 Lập phiếu xuất kho	20
3.2.2.10 Báo cáo bán hàng	20
3.2.3 Sơ đồ UML	20
3.2.3.1 Usecase tổng quát.....	20
3.2.3.2 Use case phân rã chức năng	21
3.2.3.2.1 Use case đăng ký.....	21
3.2.3.2.2. Use case đăng nhập.....	22
3.2.3.2.3 Use case khôi phục mật khẩu.....	23
3.2.3.2.4 Use case quản lý tài khoản.....	24
3.2.3.2.5 Use case quản lý sản phẩm	25
3.2.3.2.6 Use case quản lý loại sản phẩm	26
3.2.3.2.7 Use case quản lý khuyến mãi.....	27
3.2.3.2.8 Use case quản lý vận chuyển	29
3.2.3.2.9 Use case tìm kiếm sản phẩm.....	30
3.2.3.2.10 Use case đặt hàng.....	31
3.2.3.2.11 Use case theo dõi đơn hàng	32
3.2.3.2.12 Use case đánh giá phản hồi.....	32
3.2.3.3 Sơ đồ hoạt động.....	33
3.2.2.3.1 Đăng ký	34
3.2.3.3.2 Đăng nhập	35
3.2.3.3.3 Quản lý tài khoản.....	36
3.2.3.3.4 Tìm kiếm.....	37

3.2.3.3.5 Đặt hàng	38
3.2.3.3.6 Theo dõi đơn hàng	39
3.2.3.3.7 Quản lý sản phẩm.....	40
3.2.3.3.8 Quản lý đơn hàng.....	41
3.2.3.4 Sơ đồ tuần tự	41
3.2.3.4.1 Đăng ký	42
3.2.3.4.2 Đăng nhập	43
3.2.3.4.3 Tìm kiếm.....	44
3.2.3.4.4 Đặt hàng	44
3.2.3.4.5 Quản lý tài khoản	45
3.2.3.4.6 Theo dõi đơn hàng	46
3.2.3.4.7 Khôi phục mật khẩu	47
3.2.3.4.8 Đánh giá phản hồi	48
3.2.3.4.9 Quản lý sản phẩm.....	49
3.2.3.4.10 Quản lý loại sản phẩm.....	50
3.2.3.4.11 Quản lý khuyến mãi	51
3.2.3.4.12 Quản lý vận chuyển	52
3.2.3.5 Sơ đồ trạng thái	54
3.2.3.5.1 Đăng ký	54
3.2.3.5.2 Đăng nhập	54
3.2.3.5.3 Khôi phục mật khẩu	55
3.2.3.5.4 Đặt hàng	55
3.2.3.5.5 Quản lý khuyến mãi	56
3.2.3.5.6 Quản lý tài khoản	57
3.2.3.5.7 Quản lý vận chuyển	57
3.2.3.5.8 Theo dõi đơn hàng	58
3.2.3.5.9 Đánh giá phản hồi	58
3.2.3.5.10 Tìm kiếm	59
3.3 Mô tả kết quả	59
3.3.1 Trang chủ.....	59
3.3.1.1 Đăng ký – đăng nhập.....	61
3.3.1.2 Trang sản phẩm	62

3.3.1.3 Chi tiết sản phẩm.....	63
3.3.1.4 Giỏ hàng	64
3.3.2 Trang admin.....	64
3.3.2.1 Phân quyền	65
3.3.2.2 Quản lý đơn hàng	65
3.3.2.3 Phiếu nhập hàng.....	65
3.3.2.4 Số lượng tồn.....	66
3.3.2.5 Quản lý loại sản phẩm.....	66
3.3.2.6 Quản lý sản phẩm.....	67
3.3.2.7 Quản lý nhà sản xuất.....	67
3.4 Mô tả code.....	68
3.4.1 Giỏ hàng.....	68
3.4.2 Phân quyền.....	69
3.4.3 Sản phẩm.....	70
3.4.4 Tìm kiếm.....	70
3.4.5 Quản lý đơn hàng.....	71
3.4.6 Quản lý sản phẩm.....	72
3.4.7 Đăng ký.....	72
3.4.8 Đăng nhập.....	73
CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN.....	75
4.1 Kết quả đạt được.....	75
4.1.1 Đánh giá kết quả.....	75
4.1.2 Nội dung kiến thức và lý thuyết đã củng cố.....	75
4.1.3 Kinh nghiệm thực tiễn đã tích lũy được	75
4.1.4 Các đóng góp cho dự án thực tập	75
4.1.5 Những vấn đề chưa được giải quyết.....	76
4.1.6 Hướng phát triển trong tương lai.....	76
Tài liệu tham khảo	77

Mục lục hình ảnh

Hình 1.ngôn ngữ c#.....	3
Hình 2.HTML.....	4
Hình 3. CSS.....	5
Hình 4.Visual studio.....	6
Hình 5.SQL server.....	7
Hình 6.Mysql.....	9
Hình 7.sơ đồ lớp.....	11
Hình 8.usecase tổng quan	21
Hình 9.usecase phân rã chức năng	21
Hình 10.usecase đăng ký	22
Hình 11.usecase đăng nhập	23
Hình 12.usecase khôi phục mật khẩu	24
Hình 13.usecase quản lý tài khoản	24
Hình 14.usecase quản lý sản phẩm.....	25
Hình 15.usecase quản lý loại sản phẩm.....	26
Hình 16.usecase quản lý khuyến mãi	28
Hình 17.usecase quản lý vận chuyển.....	29
Hình 18.usecase tìm kiếm sản phẩm	30
Hình 19.usecase đặt hàng	31
Hình 20.usecase theo dõi đơn hàng	32
Hình 21.usecase đánh giá phản hồi	33
Hình 22.sơ đồ hoạt động-đăng ký	34
Hình 23.sơ đồ hoạt động-đăng nhập.....	35
Hình 24.sơ đồ hoạt động-quản lý tài khoản.....	36

Hình 25.sơ đồ hoạt động-tìm kiếm.....	37
Hình 26.sơ đồ hoạt động-đặt hàng.....	38
Hình 27.sơ đồ hoạt động-theo dõi đơn hàng	39
Hình 28.sơ đồ hoạt động-quản lý sản phẩm	40
Hình 29.sơ đồ hoạt động-quản lý đơn hàng	41
Hình 30.sơ đồ tuần tự-đăng ký	42
Hình 31.sơ đồ tuần tự-đăng nhập	43
Hình 32.sơ đồ tuần tự-tìm kiếm.....	44
Hình 33.sơ đồ tuần tự-đặt hàng	45
Hình 34.sơ đồ tuần tự-quản lý tài khoản	46
Hình 35.sơ đồ tuần tự-theo dõi đơn hàng.....	47
Hình 36.sơ đồ tuần tự-khôi phục mật khẩu	48
Hình 37.sơ đồ tuần tự-đánh giá phản hồi	49
Hình 38.sơ đồ tuần tự-quản lý sản phẩm.....	50
Hình 39.sơ đồ tuần tự-quản lý loại sản phẩm.....	51
Hình 40.sơ đồ tuần tự-quản lý khuyến mãi	52
Hình 41.sơ đồ tuần tự-quản lý vận chuyển.....	53
Hình 42.sơ đồ trạng thái-đăng ký	54
Hình 43.sơ đồ trạng thái-đăng nhập	54
Hình 44.sơ đồ trạng thái-khôi phục mật khẩu	55
Hình 45.sơ đồ trạng thái-đặt hàng	56
Hình 46.sơ đồ trạng thái-quản lý khuyến mãi	56
Hình 47.sơ đồ trạng thái-quản lý tài khoản	57
Hình 48.sơ đồ trạng thái-quản lý vận chuyển.....	57

Hình 49.sơ đồ trạng thái-theo dõi đơn hàng	58
Hình 50.sơ đồ trạng thái-đánh giá phản hồi	58
Hình 51.sơ đồ trạng thái-tìm kiếm	59
Hình 52.trang chủ	59
Hình 53.trang chủ	60
Hình 54.trang chủ	60
Hình 55.đăng ký	61
Hình 56.đăng nhập.....	61
Hình 57.sản phẩm	62
Hình 58.sản phẩm pc	63
Hình 59.sản phẩm bàn phím	64
Hình 60.chi tiết sản phẩm	64
Hình 61.giỏ hàng	65
Hình 62.giao diện admin.....	64
Hình 63.phân quyền.....	64
Hình 64.quản lý đơn hàng.....	65
Hình 65.nhập hàng.....	65
Hình 66.số lượng tồn.....	66
Hình 67.quản lý loại sản phẩm.....	66
Hình 68.quản lý sản phẩm.....	67
Hình 69.quản lý nhà sản xuất.....	67
Hình 70.giỏ hàng.....	68
Hình 71.giỏ hàng.....	68
Hình 72.phân quyền.....	69
Hình 73.phân quyền.....	69
Hình 74.sản phẩm.....	70
Hình 75.tìm kiếm.....	70

Hình 76.quản lý đơn hàng.....	71
Hình 77.quản lý đơn hàng.....	71
Hình 78.quản lý sản phẩm.....	72
Hình 79.đăng ký.....	72
Hình 80.đăng ký.....	73
Hình 81.đăng nhập.....	73

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

1.1 giới thiệu cơ quan thực tập

Sơ lược về công ty

Hợp tác xã vận tải và du lịch Toàn Tâm – là đơn vị kinh doanh dịch vụ vận tải và du lịch được thành lập vào ngày 31/05/2017, hoạt động theo mô hình hợp tác xã. Công ty chuyên cung cấp các nhóm dịch vụ sau:

- Dịch vụ Vận Tải

Vận tải hành khách nội tỉnh và liên tỉnh:

Cung cấp các tuyến xe buýt, xe hợp đồng, hoặc xe đưa đón theo yêu cầu.

Vận tải hàng hóa:

Dịch vụ giao nhận hàng hóa bằng các loại xe tải chuyên dụng, phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp và cá nhân.

Dịch vụ xe hợp đồng:

Cho thuê xe (xe 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ, xe giường nằm, v.v.) phục vụ các nhu cầu di chuyển như đưa đón công nhân, học sinh, hoặc các sự kiện đặc biệt.

- Dịch vụ Du Lịch

Tổ chức tour du lịch trọn gói:

Các tour trong nước và quốc tế với nhiều lựa chọn lịch trình (cá nhân, gia đình, đoàn thể).

Cho thuê phương tiện vận chuyển du lịch:

Hỗ trợ thuê xe du lịch có lái hoặc tự lái, phục vụ các chuyến đi ngắn và dài ngày.

Hỗ trợ tổ chức sự kiện, hội nghị du lịch:

Kết hợp các chuyến đi team building, hội thảo với dịch vụ vận tải du lịch trọn gói.

- Dịch vụ Logistics và Hỗ Trợ Vận Tải

Dịch vụ bốc xếp và giao nhận hàng hóa:

Phục vụ cho các doanh nghiệp cần giao nhận tại bến cảng, nhà kho, hoặc các điểm phân phối.

Dịch vụ hỗ trợ khai báo hải quan:

Đặc biệt hữu ích trong trường hợp hàng hóa vận chuyển quốc tế.

➤ **Thông tin liên hệ:**

Tên công ty : HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI VÀ DU LỊCH TOÀN TÂM
ĐKKD số : 0314437175
Địa chỉ công ty : 265 Lê Đức Thọ, Phường 17, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại : 0932 169 216

1.2 giới thiệu về nội dung thực tập

Công việc thực tập tập trung về việc xây dựng trang web bán laptop và vận hành được website. Gồm các vấn đề như :

- quản lý thông tin khách hàng
- quản lý sản phẩm
- cách vận hành website
- quản lý và bảo mật website

Trong quá trình thực tập tại công ty, em được công ty giao cho công việc tìm hiểu và phát triển website bằng ngôn ngữ c# kết hợp với các ngôn ngữ hỗ trợ như : HTML, CSS, JavaScript.

1.3 phạm vi thực tập

Công ty cung cấp một nền tảng website bán laptop, yêu cầu sinh viên sử dụng ngôn ngữ c# để phát triển các chức năng người dùng, bao gồm việc quản lý thông tin sản phẩm, giỏ hàng, thanh toán, và đăng nhập, đăng ký tài khoản. Hệ thống cũng cần hỗ trợ các tính năng như quên mật khẩu, tìm kiếm và lọc sản phẩm theo các tiêu chí khác nhau, cùng với việc cập nhật thông tin cá nhân của người dùng.

Bên cạnh đó, yêu cầu còn bao gồm việc hoàn thiện chức năng quản lý danh sách các đơn hàng và nhà cung cấp, cũng như tạo báo cáo thống kê về số lượng sản phẩm bán ra và các giao dịch thành công từ trang quản trị của website.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Lý thuyết

2.1.1 Ngôn ngữ C#

C# (C-Sharp) là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, mạnh mẽ và linh hoạt do Microsoft phát triển vào năm 2000, chủ yếu để chạy trên nền .NET Framework. Hiện tại, C# có thể chạy trên nhiều nền tảng nhờ vào .NET Core và .NET 5+.



Hình 1. Ngôn ngữ c#

Đặc điểm nổi bật của c#

- Ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng (OOP) – hỗ trợ tính đóng gói, kế thừa, đa hình, trừu tượng.
- An toàn và dễ bảo trì – có hệ thống quản lý bộ nhớ tự động (Garbage Collection).
- Tương thích đa nền tảng – chạy trên Windows, macOS, Linux nhờ .NET Core.
- Hiệu suất cao – hỗ trợ lập trình bất đồng bộ (async/await), đa luồng (multithreading).
- Hỗ trợ mạnh cho lập trình Web, Mobile, Game – sử dụng với ASP.NET, Xamarin, Unity.

- Ngôn ngữ kiểu mạnh (Strongly Typed) – giúp giảm lỗi do sai kiểu dữ liệu..

Ứng dụng của c#

- Lập trình Web – sử dụng với ASP.NET MVC, ASP.NET Core.
- Lập trình Windows Application – dùng với WinForms, WPF, UWP.
- Lập trình Game – dùng với Unity Engine.
- Lập trình Mobile – dùng với Xamarin (cho iOS & Android).
- Lập trình hệ thống nhúng, IoT.
- Lập trình ứng dụng AI, Machine Learning – dùng với ML.NET.

2.1.2 HTML (HyperText Markup Language)

HTML là ngôn ngữ đánh dấu tiêu chuẩn được sử dụng để xây dựng và cấu trúc nội dung trên các trang web. HTML không phải là ngôn ngữ lập trình mà là ngôn ngữ đánh dấu, sử dụng các thẻ (tags) để mô tả cấu trúc và ý nghĩa của nội dung trên trang web.



Hình 2.HTML

Chức năng chính của HTML:

- Xác định các phần tử như tiêu đề, đoạn văn, hình ảnh, liên kết và bảng.

- Xây dựng khung sườn cơ bản cho một trang web.
- Làm nền tảng để kết hợp với CSS và JavaScript nhằm tạo nên các trang web hoàn chỉnh và tương tác.

2.1.3 CSS (Cascading Style Sheets)

CSS là ngôn ngữ được sử dụng để định dạng và thiết kế giao diện của trang web. CSS cho phép tùy chỉnh cách hiển thị của HTML như màu sắc, phông chữ, khoảng cách và bố cục.



Hình 3. CSS

Chức năng chính của CSS:

- Làm đẹp giao diện trang web.
- Phân tách nội dung (HTML) và hình thức (CSS), giúp mã nguồn dễ bảo trì và mở rộng.
- Tạo bố cục linh hoạt và đáp ứng (responsive design) cho các thiết bị khác nhau như máy tính, điện thoại di động.

2.1.4 Visual studio

Visual Studio (VS) là một môi trường phát triển tích hợp (IDE) do Microsoft phát triển, hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình như C#, C++, Python, JavaScript, HTML/CSS, SQL và nhiều công nghệ khác. Đây là công cụ mạnh mẽ dành cho lập trình viên từ phát triển ứng dụng desktop, web, mobile đến AI, IoT và cloud.



Hình 4. Visual studio

Các tính năng nổi bật của Visual Studio

- Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình: C#, C++, Python, JavaScript, TypeScript, HTML/CSS, SQL...
- IntelliSense – Gợi ý code thông minh, tự động hoàn thành lệnh.
- Debugger mạnh mẽ – Hỗ trợ kiểm tra lỗi, debug trực quan.
- Git tích hợp sẵn – Hỗ trợ làm việc với Git, GitHub dễ dàng.
- Hỗ trợ ASP.NET, Blazor, .NET MAUI, Xamarin – Lập trình web và mobile đa nền tảng.
- Tích hợp Azure – Phát triển ứng dụng cloud ngay trên VS.
- Tích hợp công cụ kiểm thử (Testing & Profiling) – Hỗ trợ kiểm thử tự động.

2.1.5 SQL server

SQL Server là một **hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS)** mạnh mẽ do **Microsoft** phát triển. Nó được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống phần mềm, từ ứng dụng nhỏ đến doanh nghiệp lớn, nhờ vào khả năng lưu trữ, truy vấn và quản lý dữ liệu hiệu quả.



Hình 5. SQL server

Ưu điểm của SQL Server:

- Hiệu suất cao và ổn định

Tối ưu tốc độ xử lý nhờ các tính năng như Indexing, Caching, Stored Procedures.

Hỗ trợ Partitioning và In-Memory OLTP giúp tăng tốc độ truy vấn.

- Bảo mật mạnh mẽ

Hỗ trợ mã hóa dữ liệu (TDE, Always Encrypted), giúp bảo vệ thông tin nhạy cảm.

Quản lý quyền người dùng chặt chẽ với Authentication & Authorization.

- Khả năng mở rộng tốt

Hỗ trợ nhiều phiên bản (Express, Standard, Enterprise) phù hợp với từng nhu cầu.

Có thể mở rộng lên hệ thống doanh nghiệp lớn với cơ chế Replication, Mirroring, Clustering.

- Tích hợp mạnh với hệ sinh thái Microsoft

Hỗ trợ tuyệt vời cho .NET, Azure, Power BI, Visual Studio.

Có thể dễ dàng triển khai trên Windows Server, Active Directory.

- Dễ học và sử dụng

Có giao diện quản lý SSMS (SQL Server Management Studio) thân thiện.

Ngôn ngữ SQL chuẩn giúp người mới dễ tiếp cận.

- Hỗ trợ các tính năng cao cấp

Stored Procedures, Views, Functions giúp tối ưu hiệu suất.

Trigger, Transactions (ACID), Full-Text Search hỗ trợ xử lý dữ liệu phức tạp.

Nhược điểm của SQL Server:

- Chi phí cao

Bản Enterprise đắt đỏ, chủ yếu dành cho doanh nghiệp lớn.

Các tính năng cao cấp như In-Memory OLTP, Advanced Security chỉ có trên bản trả phí.

- Chủ yếu chạy trên Windows

Không tương thích tốt với Linux (dù đã có SQL Server cho Linux nhưng vẫn chưa mạnh bằng Windows).

Không phù hợp nếu muốn chạy trên hệ thống mã nguồn mở (Open Source).

- Tốn tài nguyên hệ thống ✗

Yêu cầu RAM, CPU cao, đặc biệt khi xử lý dữ liệu lớn.

Khi chạy trên server nhỏ, SQL Server có thể chiếm nhiều tài nguyên, ảnh hưởng hiệu suất hệ thống.

- Khả năng mở rộng kém hơn so với NoSQL

Không linh hoạt như MongoDB, Firebase, Cassandra khi xử lý dữ liệu phi cấu trúc.

Hiệu suất có thể giảm nếu hệ thống có lượng dữ liệu cực lớn (Big Data)

2.1.6 T-SQL

T-SQL (Transact-SQL) là phiên bản mở rộng của SQL do Microsoft phát triển, được sử dụng trong SQL Server.

Ngoài các câu lệnh SQL chuẩn (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE...), T-SQL còn hỗ trợ:

- Biến và kiểu dữ liệu
- Câu lệnh điều kiện (IF, CASE), vòng lặp (WHILE, FOR)
- Stored Procedures, Functions, Triggers
- Giao dịch (Transaction) và xử lý lỗi



Hình 6.Mysql

Ưu điểm:

- Tối ưu hóa hiệu suất khi thao tác với lượng dữ liệu lớn.
- Tính bảo mật cao (dùng Stored Procedure để hạn chế SQL Injection).
- Tích hợp tốt với SQL Server (hỗ trợ Transactions, Triggers...).
- Dễ mở rộng & bảo trì (có thể tái sử dụng Stored Procedure, Function).

Nhược điểm

- Chỉ chạy trên SQL Server (không thể dùng trên MySQL, PostgreSQL...).
- Cú pháp phức tạp hơn SQL thuần (có nhiều câu lệnh mở rộng).

2.2 Kỹ thuật

2.2.1 Kỹ thuật phát triển website

Kỹ thuật phát triển website bằng ngôn ngữ c# bao gồm các kỹ thuật sau:

- Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng (OOP): OOP là một phương pháp lập trình sử dụng các đối tượng để mô hình hóa thế giới thực.
- Kỹ thuật lập trình web động (Dynamic Web Programming - DWP): cho phép tạo ra các ứng dụng web tương tác và linh hoạt.
- Kỹ thuật thiết kế giao diện người dùng (UI/UX): UI/UX là các kỹ thuật thiết kế giao diện người dùng nhằm tạo ra các giao diện dễ sử dụng và hấp dẫn.

- Kỹ thuật bảo mật website: Để đảm bảo an toàn cho website, chúng ta cần phải sử dụng các kỹ thuật bảo mật website như mã hóa dữ liệu, xác thực người dùng,...
- Kỹ thuật tối ưu hóa website: Để website hoạt động nhanh và hiệu quả, chúng ta cần phải sử dụng các kỹ thuật tối ưu hóa website như tối ưu hóa mã java, tối ưu hóa cơ sở dữ liệu,...
- Kỹ thuật tích hợp website với các dịch vụ khác: Để website có thể tích hợp với các dịch vụ khác như mạng xã hội, thanh toán trực tuyến, thông báo trực tuyến... chúng ta cần phải sử dụng các kỹ thuật tích hợp website với các dịch vụ khác.

2.2.2 Phần mềm hỗ trợ

Phần mềm: visual studio 2022

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: SQL server

2.2.3 Xây dựng về đề xuất mô hình ứng dụng

Lý thuyết:

- Lớp trình bày (Presentation Layer): Cung cấp giao diện cho người dùng tương tác với hệ thống.
- Lớp nghiệp vụ (Business Layer): Cung cấp các chức năng nghiệp vụ cho hệ thống.
- Lớp dữ liệu (Data Access Layer): Cung cấp các chức năng truy cập và thao tác dữ liệu.

Về thực hành:

- Phân tích yêu cầu hệ thống: Bước đầu tiên là phân tích yêu cầu hệ thống để xác định các chức năng, dữ liệu và giao diện của hệ thống sẵn có.
- Xây dựng mô hình dữ liệu: Bước tiếp theo là xây dựng mô hình dữ liệu để mô tả cấu trúc dữ liệu của hệ thống.
- Xây dựng mô hình ứng dụng: Bước cuối cùng là xây dựng mô hình ứng dụng dựa trên mô hình dữ liệu và các yêu cầu hệ thống.

CHƯƠNG 3: CÀI ĐẶT THỬ NGHIỆM

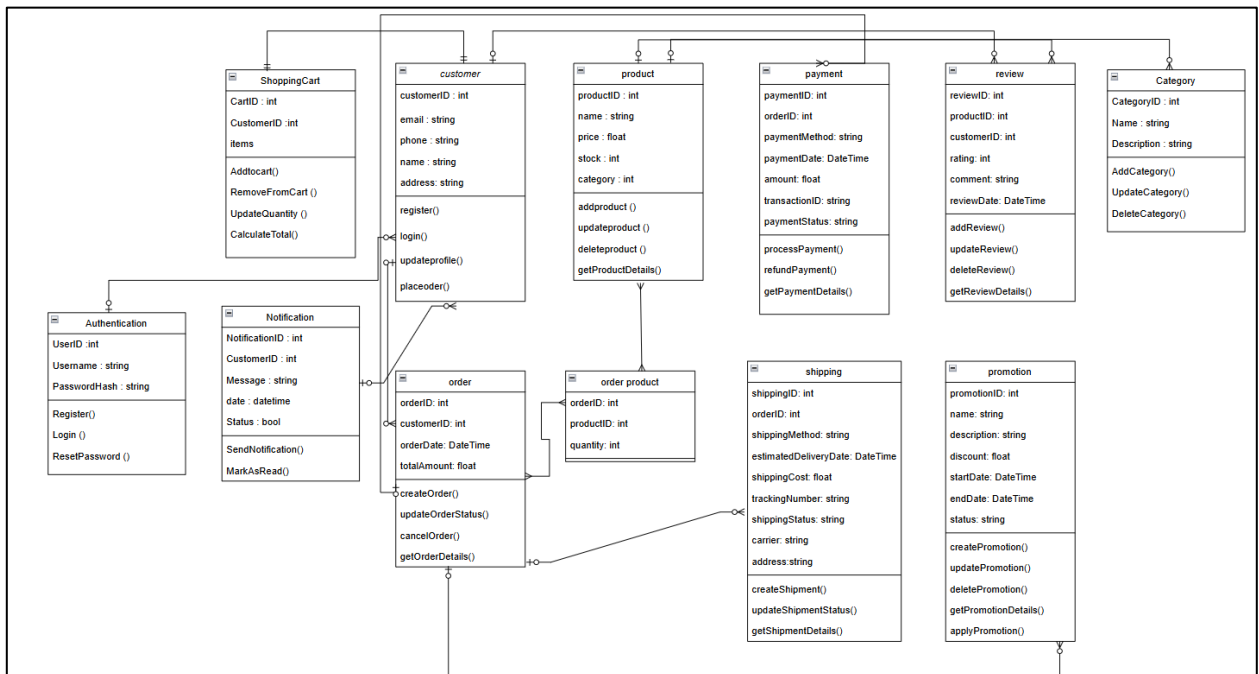
3.1 phương pháp nghiên cứu

Sử dụng ngôn ngữ c#: dựa theo yêu cầu dự án là tiếp tục hoàn thiện trang web bán mắt kính thì em bắt tay vào việc xây dựng cũng như phát triển chức năng user cho trang web từ cơ sở dữ liệu và tài nguyên sẵn có, sau đó sử dụng HTML với CSS để tạo ra trang tích hợp trang giao diện đã có từ trước.

3.2 Mô tả chi tiết

3.2.1 Thiết kế dữ liệu

3.2.1.1 Sơ đồ lớp



Hình 7.sơ đồ lớp

3.2.1.2 Bảng shoppingCart

Column	Data type	Allow nulls
CartID	Int	
CustomerID	Int	☒
items		☒

3.2.1.3 Bảng customer

Column	Data type	Allow nulls
CustomerID	Int	
Email	String	☒
Phone	String	☒
Name	String	☒
address	string	☒

3.2.1.4 Bảng product

Column	Data type	Allow nulls
ProductID	Int	
Name	String	☒
Price	Float	☒
Stock	Int	☒
Category	int	☒

3.2.1.5 Bảng payment

Column	Data type	Allow nulls
PaymentID	Int	
OderID	Int	☒
PaymentMethod	String	☒
PaymentDate	Datetime	Current timestamp()
Amount	Float	☒
TransactionID	String	☒
PaymentStatus	String	☒

3.2.1.6 Bảng review

Column	Data type	Allow nulls
ReviewID	Int	☒
ProductID	Int	☒
CustomerID	Int	☒
Rating	Int	☒
Comment	String	☒
ReviewDate	Datetime	Current timestamp()

3.2.1.7 Bảng category

Column	Data type	Allow nulls
CategoryID	Int	☒
Name	String	☒
Description	String	☒

3.2.1.8 Bảng authentication

Column	Data type	Allow nulls
UserID	Int	☒
Username	String	☒
Passwordhash	string	☒

3.2.1.9 Bảng notificcation

Column	Data type	Allow nulls
NotificationID	Int	☒
CustomerID	Int	☒
Message	String	☒

Date	Datetime	Current timestamp
Status	bool	☒

3.2.1.10 Bảng order

Column	Data type	Allow nulls
OrderID	Int	☒
CustomerID	Int	☒
Orderdate	Datetime	Current timestamp
totalamount	Float	☒

3.2.1.11 Bảng order product

Column	Data type	Allow nulls
OrderID	Int	☒
ProductID	Int	☒
quantity	Int	☒

3.2.1.12 Bảng shipping

Column	Data type	Allow nulls
ShippingID	Int	
OrderID	Int	☒
Shippingmethod	String	☒
Estimateddeliverydate	Datetime	Current timestamp
Shippingcost	Float	☒
Trackingnumber	String	☒
Shippingstatus	String	☒
Carrier	String	☒
Address	String	☒

3.2.1.13 Bảng promotion

Column	Data type	Allow nulls
PromotionID	Int	
Name	String	☒
Description	String	☒
Discount	Float	☒
Startdate	Datetime	Current timestamp
Enddate	Datetime	Current timestamp
Status	string	☒

3.2.2 Biểu mẫu**3.2.2.1 Đăng ký**

BM1	ĐĂNG KÝ			
Tên đăng nhập: Email: Mật khẩu: Xác nhận mật khẩu:				
STT	Sản phẩm	Đơn giá	Số lượng	Thành tiền
1				
2				

QD1:

Tất cả các trường (Tên đăng nhập, Email, Mật khẩu, Xác nhận mật khẩu) phải được điền đầy đủ.

Mật khẩu phải có độ dài tối thiểu 8 ký tự, bao gồm chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt.

Email phải tuân thủ định dạng email hợp lệ.

Mật khẩu và Xác nhận mật khẩu phải khớp nhau

3.2.2.2 Đăng nhập

BM2	ĐĂNG NHẬP			
Tên đăng nhập:: Mật khẩu: Quên mật khẩu:				
STT	Sản phẩm	Đơn giá	Số lượng	Thành tiền
1				
2				

QD2:

Tên đăng nhập và Mật khẩu phải được điền đầy đủ.

Hệ thống phải kiểm tra tính hợp lệ của Tên đăng nhập và Mật khẩu trước khi cho phép đăng nhập.

Cung cấp tùy chọn “Quên mật khẩu” để người dùng khôi phục mật khẩu

3.2.2.3 Cập nhật thông tin

BM3	CẬP NHẬT THÔNG TIN			
Tên đăng nhập: Mật khẩu: Email: Địa chỉ giao hàng: Lưu :				
STT	Sản phẩm	Đơn giá	Số lượng	Thành tiền
1				
2				

QD3:

Tất cả các trường (Tên đăng nhập, Mật khẩu, Email, Địa chỉ giao hàng) phải được điền đầy đủ.

Email phải tuân thủ định dạng email hợp lệ.

Địa chỉ giao hàng phải chi tiết và chính xác.

3.2.2.4 Lập phiếu bảo hành

BM4	LẬP PHIẾU BẢO HÀNH			
Ngày lập : Ngày giao: Nhân viên lập: Tên khách hàng: Số điện thoại: Tổng tiền: Ghi chú:				
STT	Sản phẩm	Đơn giá	Số lượng	Thành tiền
1				
2				

3.2.2.5 Hóa đơn bán

BM5	HÓA ĐƠN BÁN			
Ngày lập : Nhân viên lập: Tên khách hàng: Số điện thoại: Ghi chú: Tổng tiền:				
STT	Sản phẩm	Đơn giá	Số lượng	Thành tiền

1				
2				

QĐ 5:

Số lượng bán phải lớn hơn 0 và nhỏ hơn hoặc bằng số lượng tồn trong kho. Chỉ cho hủy phiếu bán hàng khi ngày lập phiếu bằng với ngày hiện tại.

3.2.2.6 Đặt hàng

BM6	ĐẶT HÀNG			
Danh sách sản phẩm đã chọn: Thông tin giao hàng: Tổng giá tiền: Xác nhận đặt hàng:				
STT	Sản phẩm	Đơn giá	Số lượng	Thành tiền
1				
2				

QĐ6:

Danh sách sản phẩm đã chọn phải được hiển thị rõ ràng.

Thông tin giao hàng phải được điền đầy đủ và chính xác.

Tổng giá tiền phải được tính toán chính xác và hiển thị trước khi đặt hàng

3.2.2.7 Thanh toán

BM7	THANH TOÁN
Chọn phương thức thanh toán: Chọn phương thức vận chuyển: Nhập mã giảm giá: Tổng số tiền : Thanh toán:	

STT	Sản phẩm	Đơn giá	Số lượng	Thành tiền
1				
2				

QD7:

Phương thức thanh toán phải được chọn từ các tùy chọn có sẵn (COD, thẻ tín dụng, ví điện tử).

Tổng số tiền phải được hiển thị rõ ràng.

Hệ thống phải đảm bảo tính bảo mật trong quá trình thanh toán.

3.2.2.8 Lập phiếu nhập kho

BM8	LẬP PHIẾU NHẬP KHO			
Ngày lập: Nhân viên lập: Nhà cung cấp: Ghi chú: Tổng tiền:				
STT	Sản phẩm	Đơn giá	Số lượng	Thành tiền
1				
2				

QĐ 8:

Giá bán của 1 sản phẩm phải được tính theo công thức bình quân gia quyền sau mỗi lần nhập. Chỉ cho hủy phiếu nhập kho khi ngày lập phiếu bằng với ngày hiện tại.

Số lượng tồn * Giá trị tồn + Số lượng nhập * Giá nhập

Đơn giá bình quân =
$$\frac{\text{Số lượng tồn} * \text{Giá trị tồn} + \text{Số lượng nhập} * \text{Giá nhập}}{\text{Số lượng tồn} + \text{Số lượng nhập}}$$

3.2.2.9 Lập phiếu xuất kho

BM9	LẬP PHIẾU XUẤT KHO			
Ngày xuất: Nhân viên xuất: Ghi chú: Tổng tiền:				
STT	Sản phẩm	Đơn giá	Số lượng	Thành tiền
1				
2				

QĐ9:

Số lượng xuất phải lớn hơn 0 và nhỏ hơn hoặc bằng số lượng tồn trong kho. Chỉ cho hủy phiếu xuất kho khi ngày lập phiếu bằng với ngày hiện tại.

3.2.2.10 Báo cáo bán hàng

BM10	BÁO CÁO BÁN HÀNG			
Từ ngày: Đến ngày: Doanh thu:				
STT	Sản phẩm	Đơn giá	Số lượng	Thành tiền
1				
2				

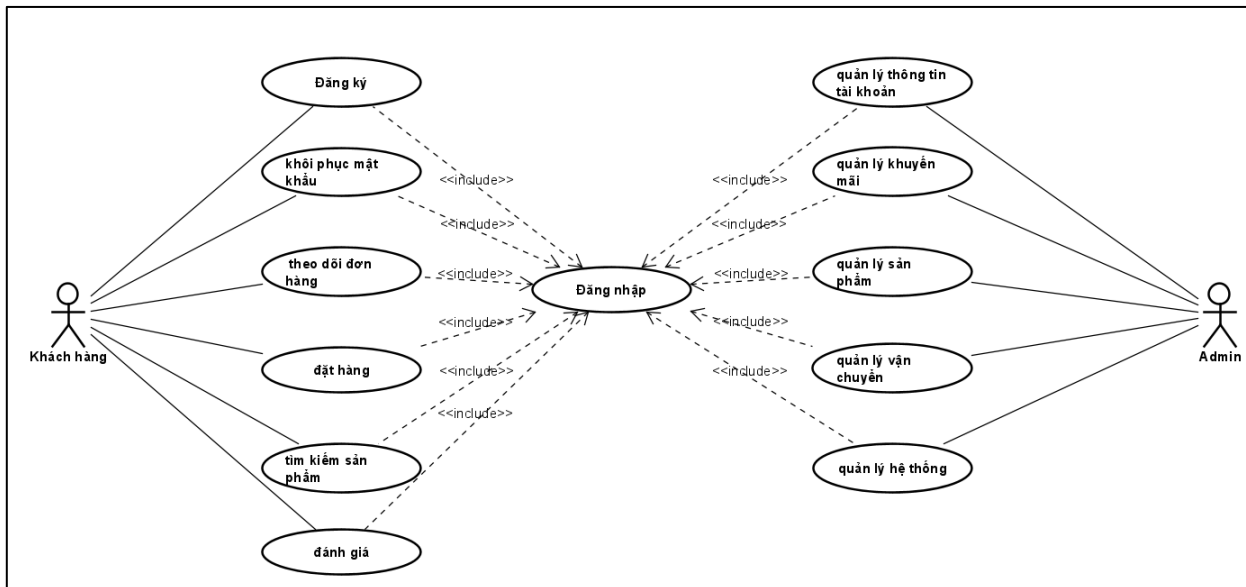
3.2.3 Sơ đồ UML

3.2.3.1 Usecase tổng quát



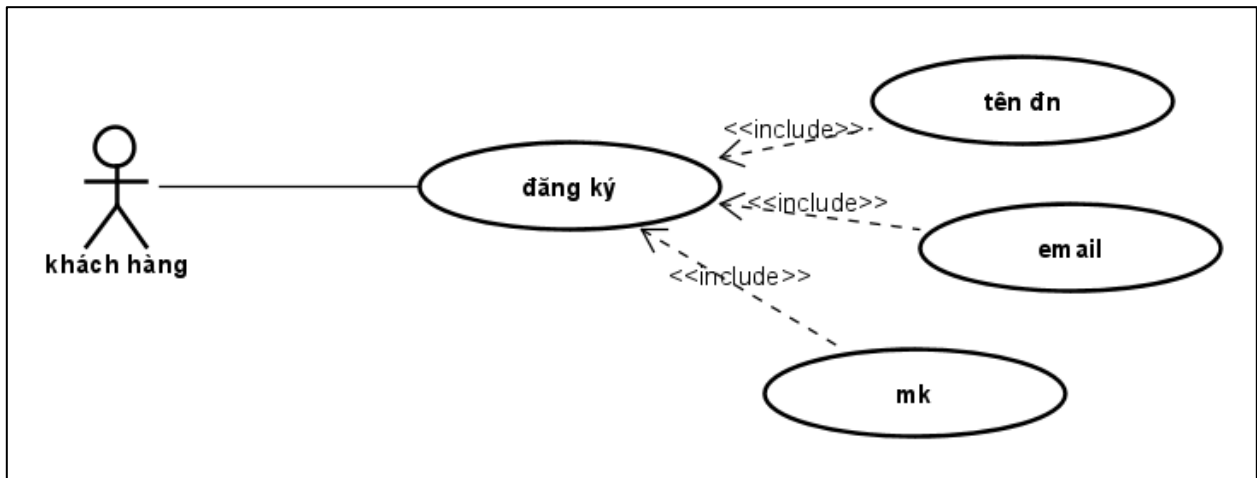
Hình 8.usecase tổng quan

3.2.3.2 Use case phân rã chức năng



Hình 9.usecase phân rã chức năng

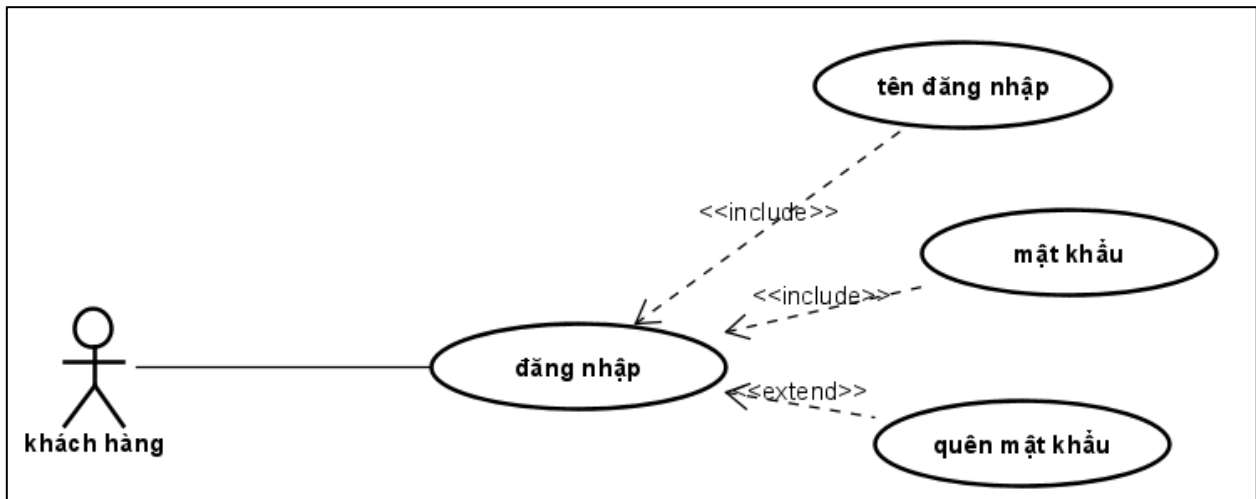
3.2.3.2.1 Use case đăng ký



Hình 10.usecase đăng ký

- Mô tả: Khách hàng có thể đăng ký tài khoản mới
- Tác nhân: Khách hàng
- Tiền điều kiện: Khách hàng chưa đăng nhập vào hệ thống
- Luồng sự kiện chính:
 1. Khách hàng truy cập trang đăng ký
 2. Khách hàng cung cấp thông tin cá nhân (tên đăng nhập, email, mật khẩu)
 3. Hệ thống kiểm tra thông tin:
 - Nếu khách hàng đăng ký, hệ thống tạo tài khoản mới
 - 1 trong những thông tin không hợp lệ thì báo lỗi
 4. Khách hàng đăng ký thành công vào hệ thống
- Luồng sự kiện phụ: thông tin không hợp lệ
- Hậu điều kiện: Khách hàng đã đăng nhập và có thể tiếp tục mua sắm
- Ngoại lệ: Thông tin đăng ký không hợp lệ, hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại

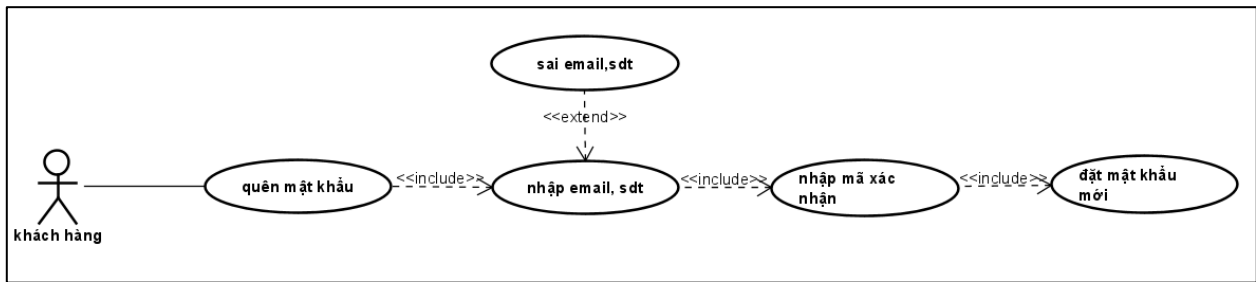
3.2.3.2.2.Use case đăng nhập



Hình 11. usecase đăng nhập

- Mô tả: Khách hàng đăng nhập vào tài khoản hiện tại để sử dụng các chức năng của hệ thống
- Tác nhân: Khách hàng
- Tiền điều kiện: Khách hàng đã có tài khoản
- Luồng sự kiện chính:
 1. Khách hàng truy cập trang đăng ký/đăng nhập
 2. Khách hàng cung cấp thông tin cá nhân (tên đăng nhập, mật khẩu)
 3. Hệ thống kiểm tra thông tin:
 - Nếu khách hàng đăng ký, hệ thống tạo tài khoản mới
 - Nếu khách hàng đăng nhập, hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập và chuyển đến trang chính
 4. Khách hàng đăng nhập thành công vào hệ thống
- Luồng sự kiện phụ:
 - Khách hàng quên mật khẩu và yêu cầu hệ thống gửi lại mật khẩu qua email
- Hậu điều kiện: Khách hàng đã đăng nhập và có thể tiếp tục mua sắm
- Ngoại lệ: Thông tin đăng nhập không hợp lệ, hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại

3.2.3.2.3 Use case khôi phục mật khẩu

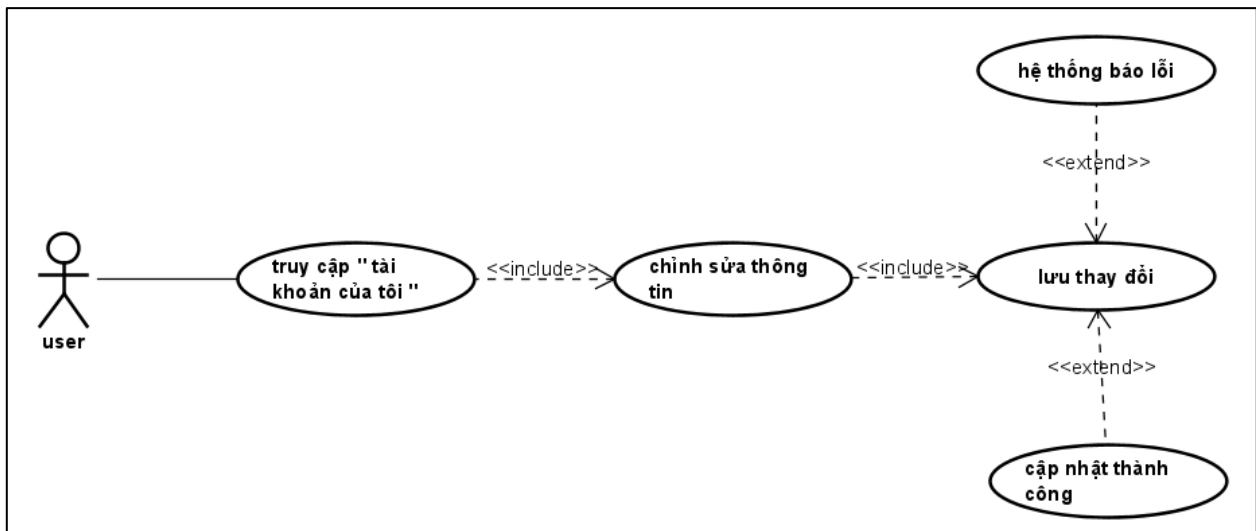


Hình 12.usecase khôi phục mật khẩu

Mô tả: Khách hàng có thể khôi phục mật khẩu trong trường hợp quên.

- Tác nhân: Khách hàng
- Tiền điều kiện: Khách hàng đã quên mật khẩu
- Luồng sự kiện chính:
 1. Khách hàng truy cập trang khôi phục mật khẩu
 2. Khách hàng nhập email hoặc số điện thoại
 3. Hệ thống gửi mã xác nhận hoặc liên kết khôi phục mật khẩu qua email hoặc SMS
 4. Khách hàng nhập mã xác nhận hoặc truy cập liên kết để đặt mật khẩu mới
- Hậu điều kiện: Mật khẩu mới được đặt thành công
- Ngoại lệ: Email hoặc số điện thoại không hợp lệ, hệ thống thông báo lỗi

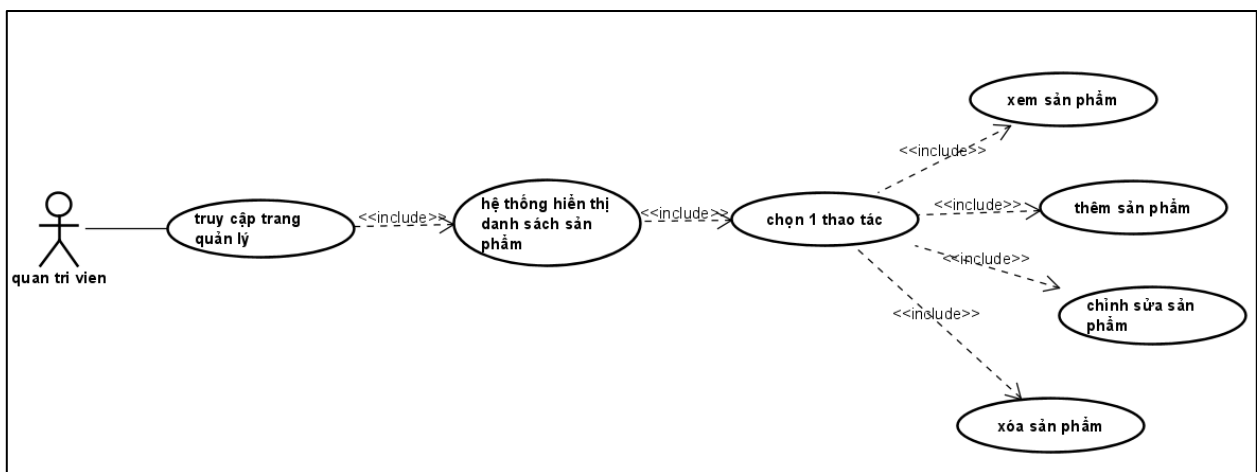
3.2.3.2.4 Use case quản lý tài khoản



Hình 13.usecase quản lý tài khoản

- Mô tả: Khách hàng quản lý thông tin cá nhân như mật khẩu, địa chỉ giao hàng, và lịch sử mua hàng
- Tác nhân: Khách hàng, quản lý hệ thống
- Tiền điều kiện: Khách hàng đã đăng nhập
- Luồng sự kiện chính:
 1. Khách hàng truy cập trang "Tài khoản của tôi"
 2. Khách hàng có thể chỉnh sửa thông tin cá nhân, địa chỉ, và xem lịch sử mua hàng
 3. Khách hàng lưu các thay đổi
 - Hậu điều kiện: Thông tin tài khoản được cập nhật thành công
 - Ngoại lệ: Hệ thống báo lỗi nếu có sai sót trong quá trình cập nhật

3.2.3.2.5 Use case quản lý sản phẩm



Hình 14. usecase quản lý sản phẩm

Mô tả: Use case này cho phép quản trị viên thực hiện các thao tác như thêm mới, chỉnh sửa, và xóa thông tin sản phẩm trong hệ thống, đảm bảo rằng danh sách sản phẩm luôn được cập nhật và hiển thị chính xác cho khách hàng.

- Tác nhân: Quản trị viên: Người chịu trách nhiệm quản lý sản phẩm.
- Tiền điều kiện: Quản trị viên đã đăng nhập vào hệ thống và có quyền truy cập chức năng quản lý sản phẩm.
- Luồng sự kiện chính (Main Flow):
 1. Quản trị viên truy cập vào trang quản lý sản phẩm.

2. Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm hiện có.
3. Quản trị viên chọn một trong các thao tác sau:
 - Thêm mới sản phẩm:

Nhập thông tin sản phẩm như tên, giá, mô tả, danh mục, số lượng, và hình ảnh.

Xác nhận thêm sản phẩm.

Hệ thống lưu sản phẩm mới vào cơ sở dữ liệu.

- Chỉnh sửa sản phẩm:

Chọn một sản phẩm từ danh sách.

Chỉnh sửa các thông tin cần thiết.

Xác nhận cập nhật.

Hệ thống cập nhật thông tin sản phẩm trong cơ sở dữ liệu.

- Xóa sản phẩm:

Chọn sản phẩm cần xóa từ danh sách.

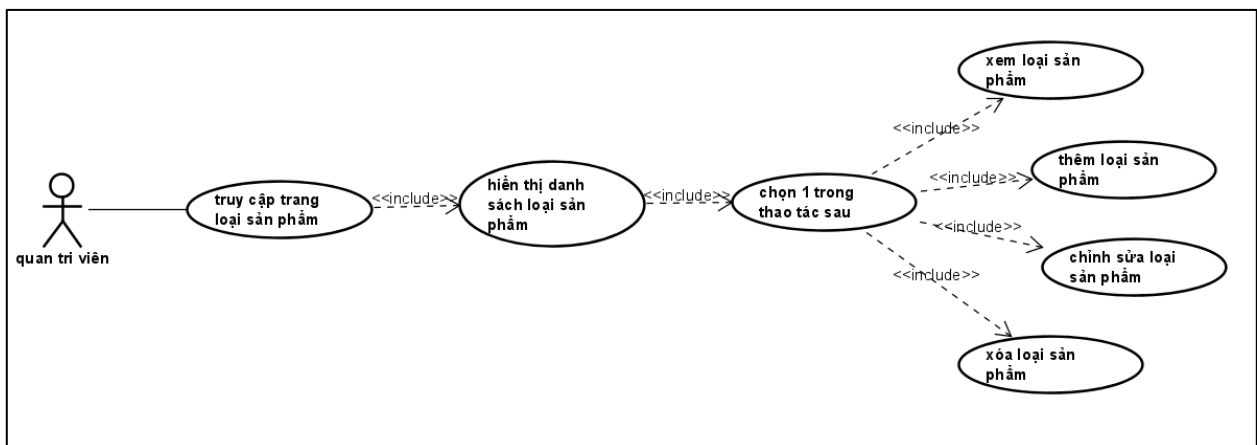
Xác nhận xóa.

Hệ thống xóa sản phẩm khỏi cơ sở dữ liệu.

4. Hệ thống thông báo thao tác thành công và cập nhật danh sách sản phẩm.

- Hậu điều kiện: Dữ liệu sản phẩm được cập nhật thành công trong cơ sở dữ liệu và có thể hiển thị đúng cho khách hàng.

3.2.3.2.6 Use case quản lý loại sản phẩm



Hình 15.usecase quản lý loại sản phẩm

Mô tả Use case này cho phép quản trị viên thực hiện các thao tác như thêm mới, chỉnh sửa, và xóa thông tin các loại sản phẩm (danh mục sản phẩm) trong hệ thống, giúp quản lý và phân loại sản phẩm một cách hiệu quả.

- Tác nhân: Quản trị viên: Người chịu trách nhiệm quản lý loại sản phẩm
- Tiền điều kiện: Quản trị viên đã đăng nhập vào hệ thống và có quyền truy cập chức năng quản lý loại sản phẩm.
- Luồng sự kiện chính (Main Flow):
 1. Quản trị viên truy cập vào trang quản lý loại sản phẩm.
 2. Hệ thống hiển thị danh sách các loại sản phẩm hiện có.
 3. Quản trị viên chọn một trong các thao tác sau:

- Thêm mới loại sản phẩm:

Nhập thông tin loại sản phẩm như tên loại, mô tả.

Xác nhận thêm loại sản phẩm.

Hệ thống lưu loại sản phẩm mới vào cơ sở dữ liệu.

- Chỉnh sửa loại sản phẩm:

Chọn một loại sản phẩm từ danh sách.

Chỉnh sửa các thông tin cần thiết.

Xác nhận cập nhật.

Hệ thống cập nhật thông tin loại sản phẩm trong cơ sở dữ liệu.

- Xóa loại sản phẩm:

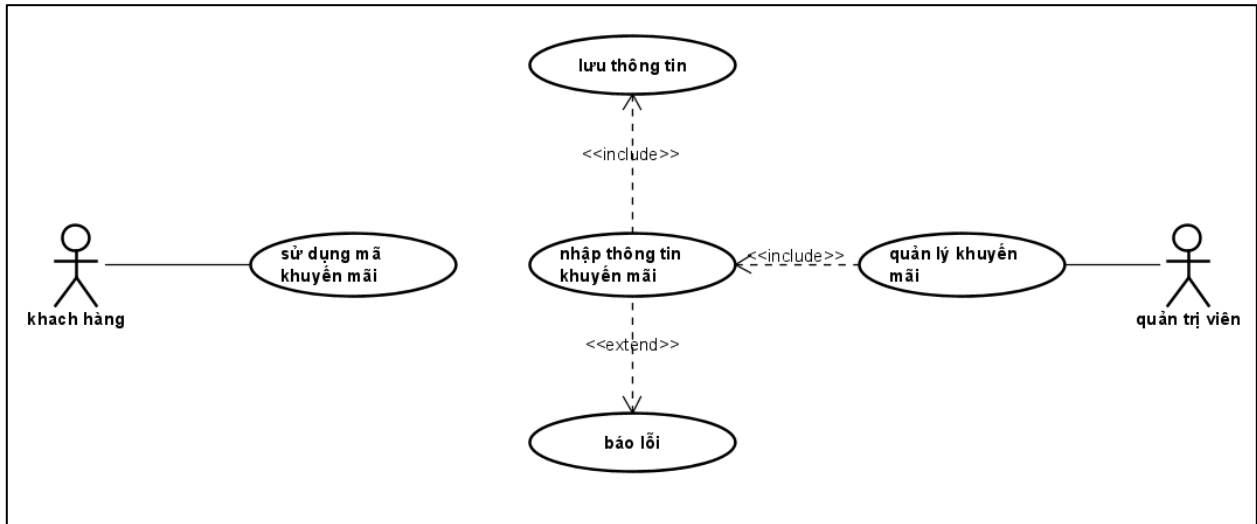
Chọn loại sản phẩm cần xóa từ danh sách.

Xác nhận xóa.

Hệ thống xóa loại sản phẩm khỏi cơ sở dữ liệu.

4. Hệ thống thông báo thao tác thành công và cập nhật danh sách loại sản phẩm.

3.2.3.2.7 Use case quản lý khuyến mãi

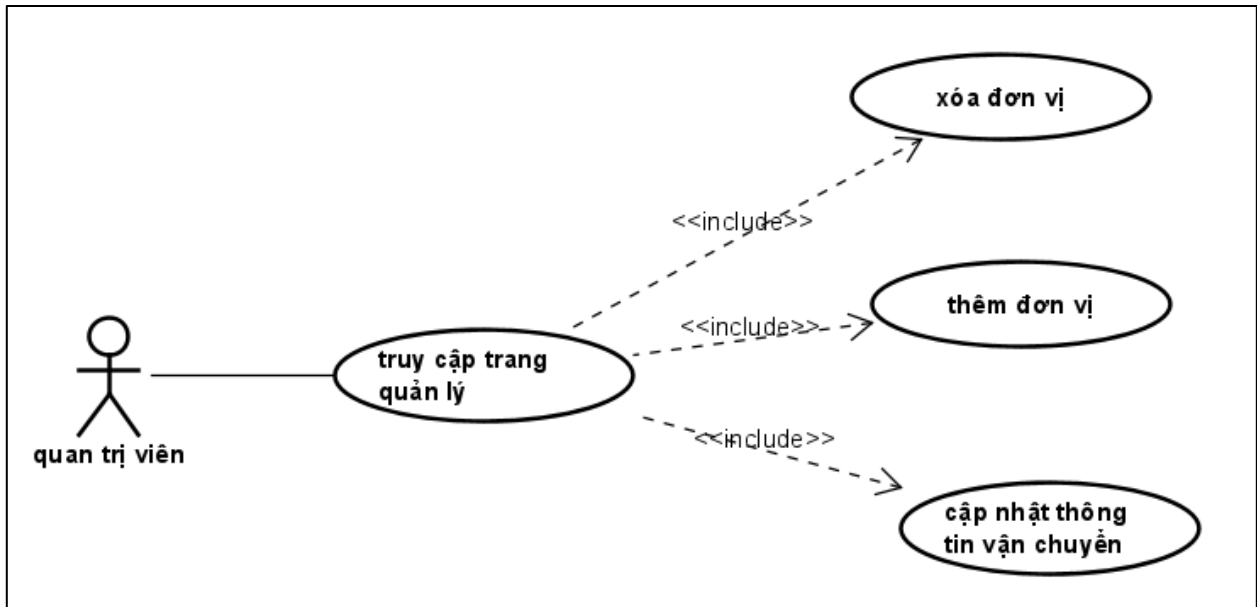


Hình 16. usecase quản lý khuyến mãi

Mô tả: Quản trị viên có thể tạo và quản lý các chương trình khuyến mãi.

- Tác nhân: Quản trị viên
- Tiền điều kiện: Quản trị viên đã đăng nhập
- Luồng sự kiện chính:
 1. Quản trị viên truy cập trang quản lý khuyến mãi
 2. Quản trị viên nhập thông tin khuyến mãi (Tên mã, Giảm giá, Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc)
 3. Hệ thống kiểm tra và lưu thông tin khuyến mãi
- Hậu điều kiện: Khuyến mãi được tạo và áp dụng thành công
- Ngoại lệ: Thông tin khuyến mãi không hợp lệ, hệ thống thông báo lỗi

3.2.3.2.8 Use case quản lý vận chuyển

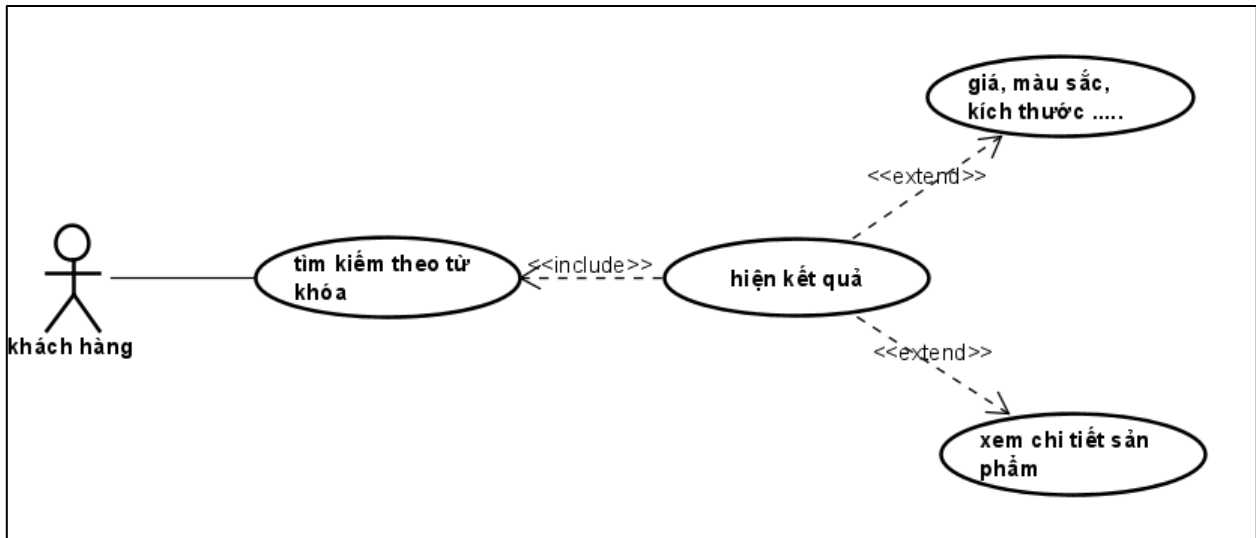


Hình 17.usecase quản lý vận chuyển

Mô tả: Quản trị viên có thể quản lý thông tin vận chuyển và đối tác giao hàng, bao gồm việc cập nhật thông tin về đơn vị vận chuyển, phí giao hàng, và thời gian giao hàng.

- Tác nhân: Quản trị viên
- Tiền điều kiện: Quản trị viên đã đăng nhập vào hệ thống.
- Luồng sự kiện chính:
 1. Quản trị viên truy cập trang quản lý vận chuyển
 2. Quản trị viên thêm mới đơn vị vận chuyển:
 3. Quản trị viên cập nhật thông tin đơn vị vận chuyển:
 4. Quản trị viên xóa đơn vị vận chuyển
- Hậu điều kiện: Thông tin về đơn vị vận chuyển được cập nhật chính xác trong hệ thống.
- Ngoại lệ: Thông tin không hợp lệ, lỗi kết nối cơ sở dữ liệu

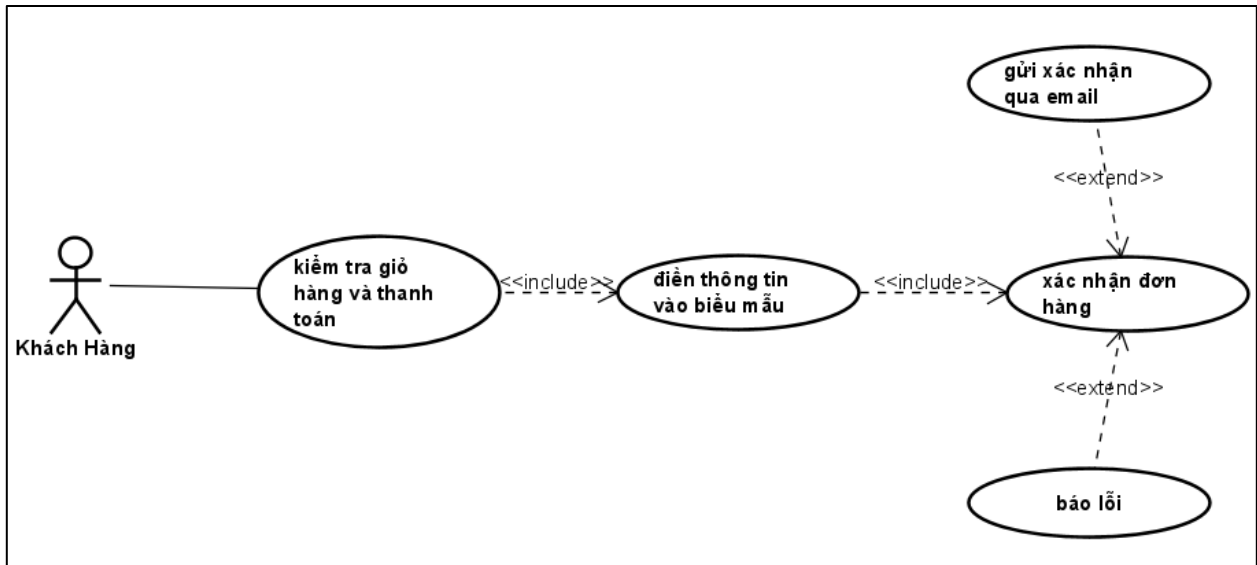
3.2.3.2.9 Use case tìm kiếm sản phẩm



Hình 18.usecase tìm kiếm sản phẩm

- Mô tả: Khách hàng tìm kiếm sản phẩm theo từ khóa, danh mục hoặc bộ lọc
- Tác nhân: Khách hàng
- Tiền điều kiện: Hệ thống có danh mục sản phẩm đã cập nhật
- Luồng sự kiện chính:
 1. Khách hàng nhập từ khóa hoặc chọn danh mục sản phẩm
 2. Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm phù hợp với tiêu chí tìm kiếm
 3. Khách hàng có thể lọc theo giá , màu sắc, và thương hiệu
 4. Khách hàng lựa chọn một sản phẩm để xem chi tiết
- Luồng sự kiện phụ: Khách hàng có thể sắp xếp sản phẩm theo độ phổ biến, giá cả, hoặc đánh giá
- Hậu điều kiện: Khách hàng đã tìm thấy và xem chi tiết các sản phẩm mong muốn
- Ngoại lệ: Không tìm thấy sản phẩm phù hợp, hệ thống hiển thị thông báo

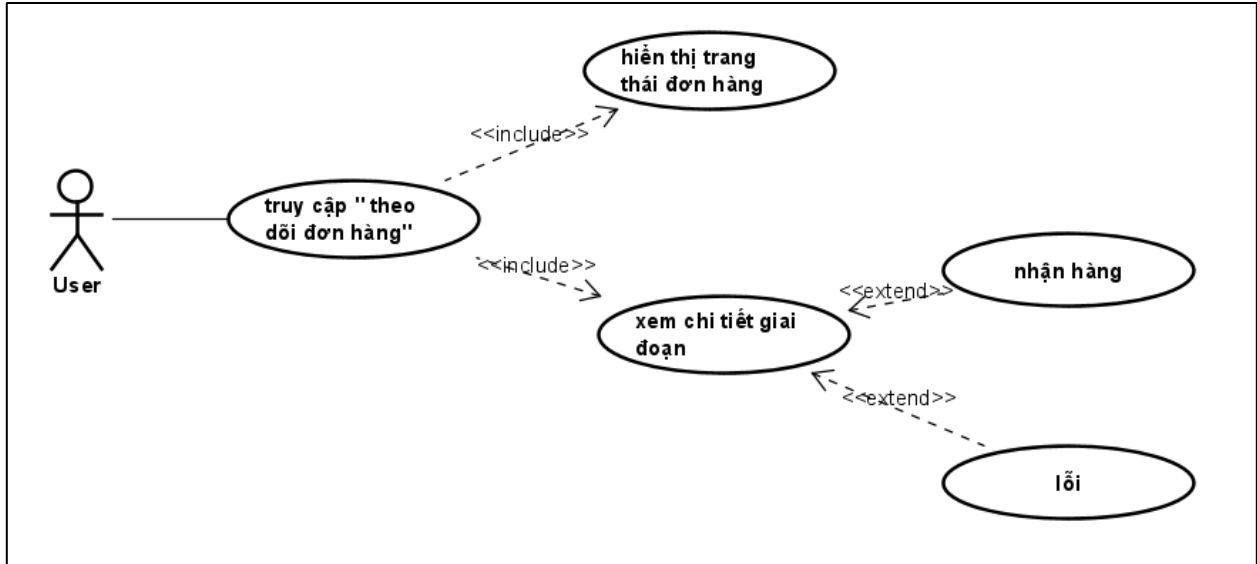
3.2.3.2.10 Use case đặt hàng



Hình 19.usecase đặt hàng

- Mô tả: Khách hàng chọn sản phẩm và tiến hành thanh toán để hoàn tất đơn hàng
- Tác nhân: Khách hàng
- Tiền điều kiện: Khách hàng đã chọn sản phẩm và thêm vào giỏ hàng
- Luồng sự kiện chính:
 1. Khách hàng kiểm tra giỏ hàng và chọn "Thanh toán"
 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu điền thông tin giao hàng và thanh toán
 3. Khách hàng điền thông tin và xác nhận đơn hàng
 4. Hệ thống gửi email xác nhận đơn hàng cho khách hàng
- Hậu điều kiện: Đơn hàng đã được đặt thành công và chờ xử lý
- Ngoại lệ: Hệ thống không thể xử lý thanh toán, thông báo lỗi được gửi đến khách hàng

3.2.3.2.11 Use case theo dõi đơn hàng

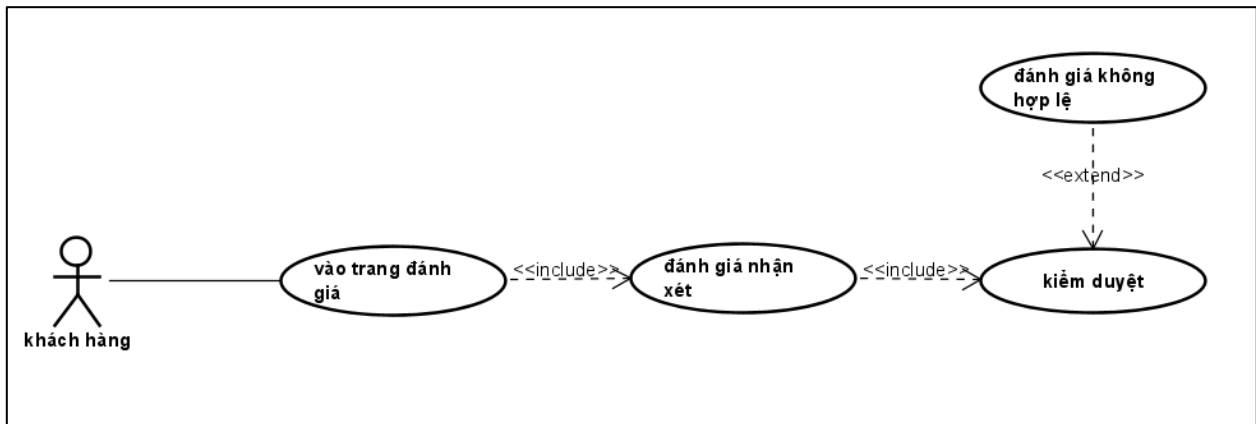


Hình 20.usecase theo dõi đơn hàng

- Mô tả: Khách hàng có thể theo dõi trạng thái và vị trí đơn hàng sau khi đặt hàng.
- Tác nhân: Khách hàng
- Tiền điều kiện: Khách hàng đã đặt hàng thành công.
- Luồng sự kiện chính:
 1. Khách hàng truy cập trang "Theo dõi đơn hàng".
 2. Hệ thống hiển thị thông tin trạng thái và vị trí đơn hàng.
 3. Khách hàng có thể xem chi tiết từng giai đoạn vận chuyển.
- Hậu điều kiện: Khách hàng biết được tình trạng hiện tại của đơn hàng.

Ngoại lệ: Đơn hàng không thể theo dõi, hệ thống hiển thị thông báo lỗi

3.2.3.2.12 Use case đánh giá phản hồi



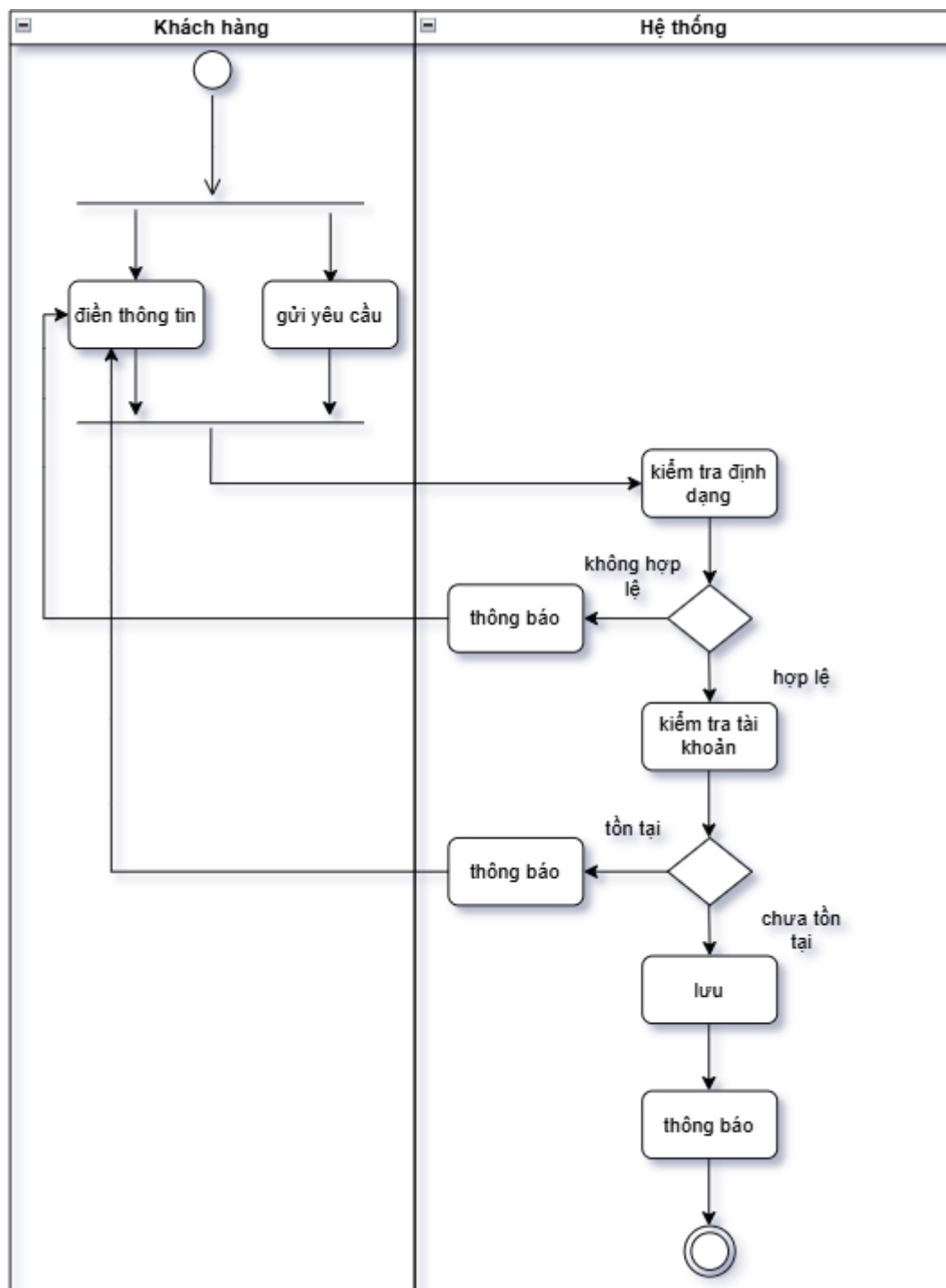
Hình 21. usecase đánh giá phản hồi

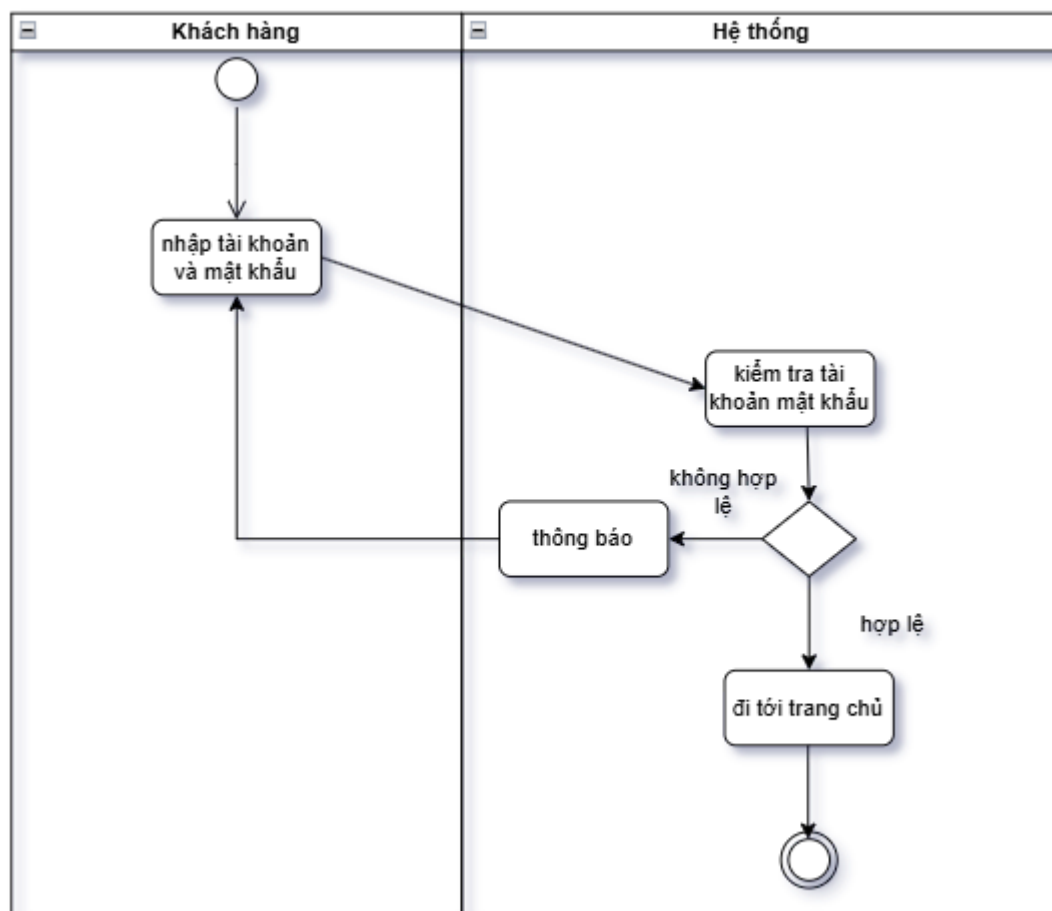
Mô tả: Khách hàng có thể gửi đánh giá và phản hồi về sản phẩm và dịch vụ.

- Tác nhân: Khách hàng
- Tiền điều kiện: Khách hàng đã mua sản phẩm
- Luồng sự kiện chính:
 1. Khách hàng truy cập trang đánh giá sản phẩm
 2. Khách hàng nhập đánh giá (sao) và nhận xét chi tiết
 3. Hệ thống kiểm duyệt và hiển thị đánh giá công khai
- Hậu điều kiện: Đánh giá được hiển thị trên trang sản phẩm
- Ngoại lệ: Đánh giá không hợp lệ, hệ thống thông báo lỗi

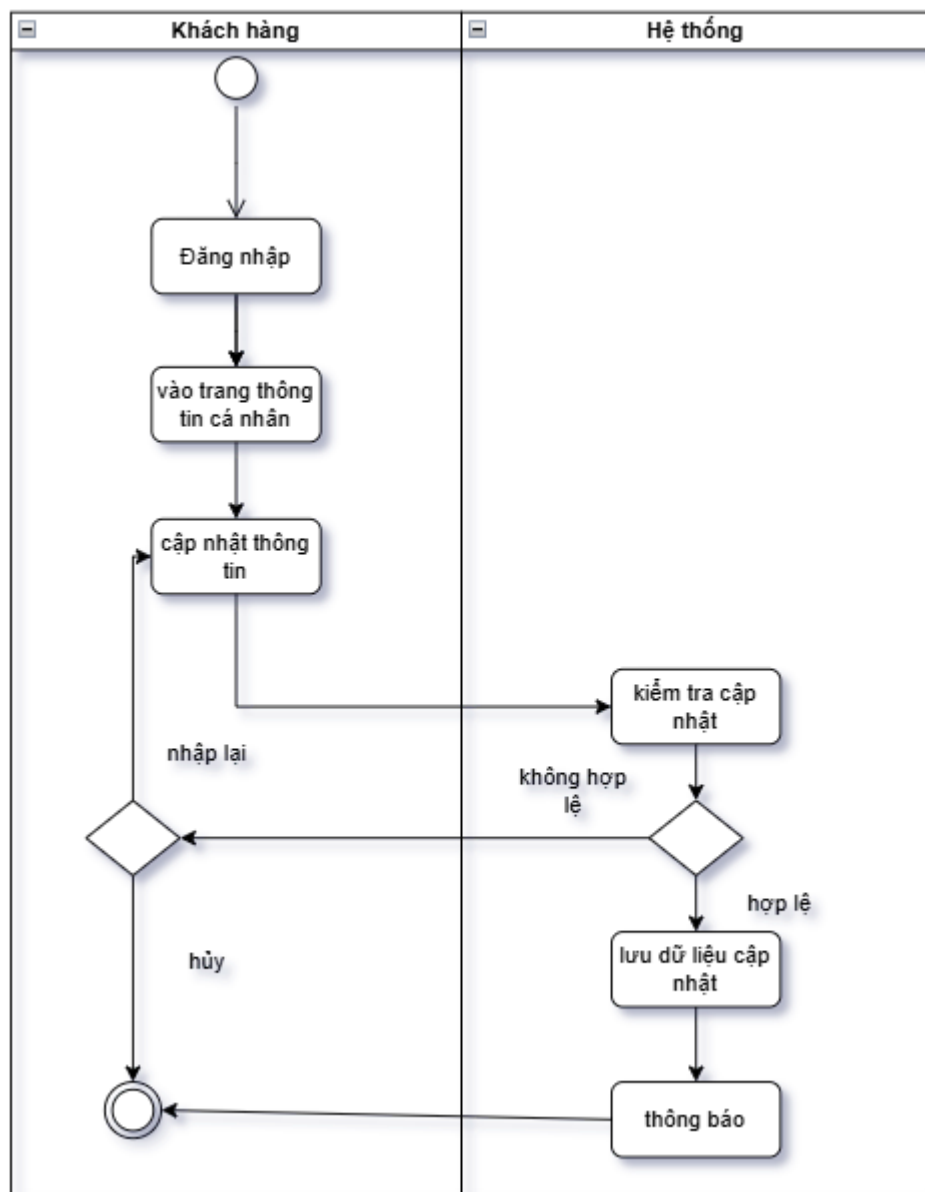
3.2.3.3 Sơ đồ hoạt động

Sơ đồ hoạt động xây dựng hệ thống user thực thi bằng cách sử dụng các phương pháp kỹ thuật chuyển tiếp và đảo ngược. Nó cũng là để hình dung bản chất động của một hệ thống. Phần thông báo là mục duy nhất sơ đồ hoạt động bị thiếu. Nó hiển thị các luồng khác nhau, bao gồm đơn, song song, phân nhánh và đồng thời.

3.2.2.3.1 Đăng ký*Hình 22.sơ đồ hoạt động-đăng ký*

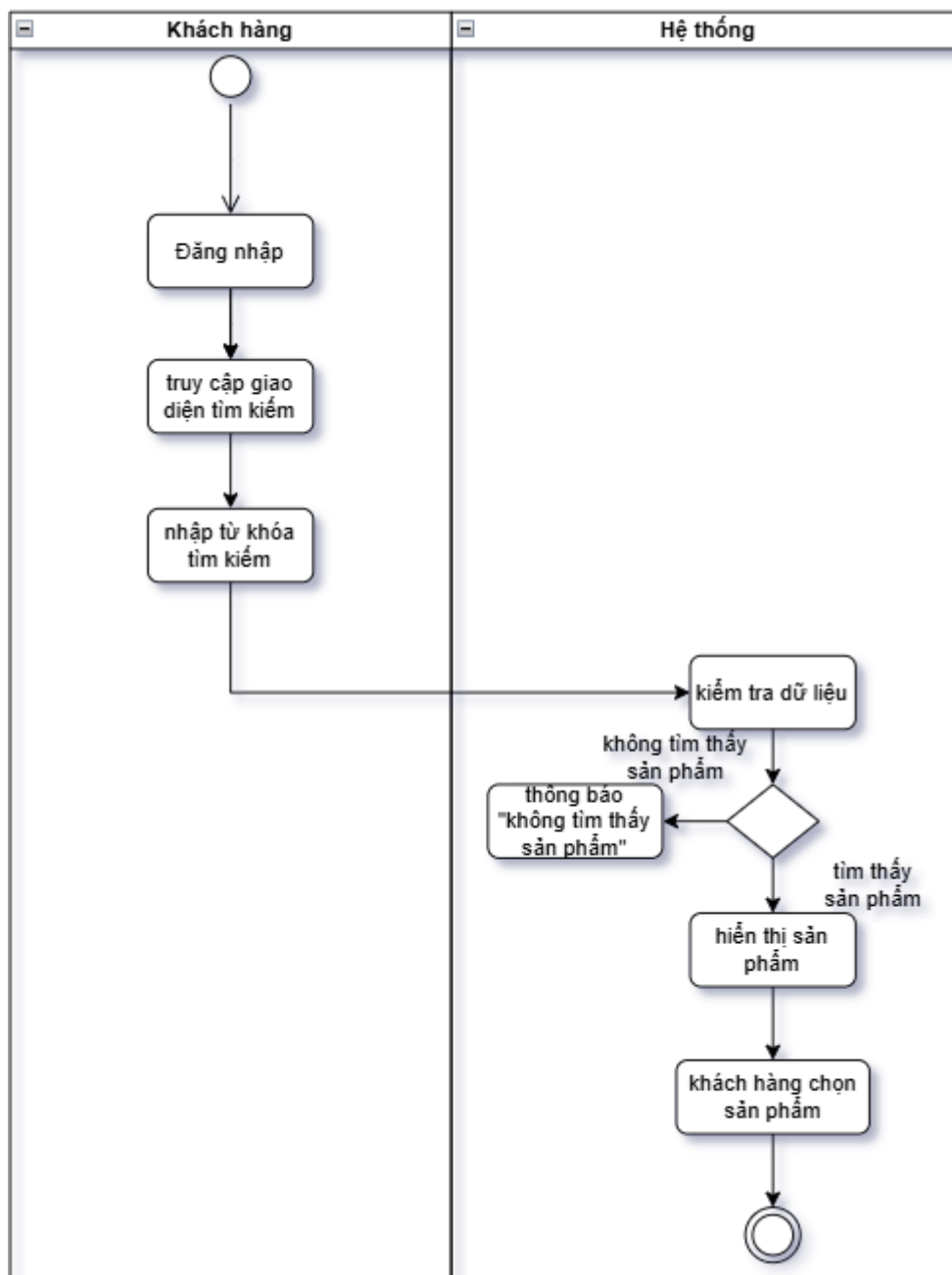
3.2.3.3.2 Đăng nhập*Hình 23.sơ đồ hoạt động-đăng nhập*

3.2.3.3 Quản lý tài khoản

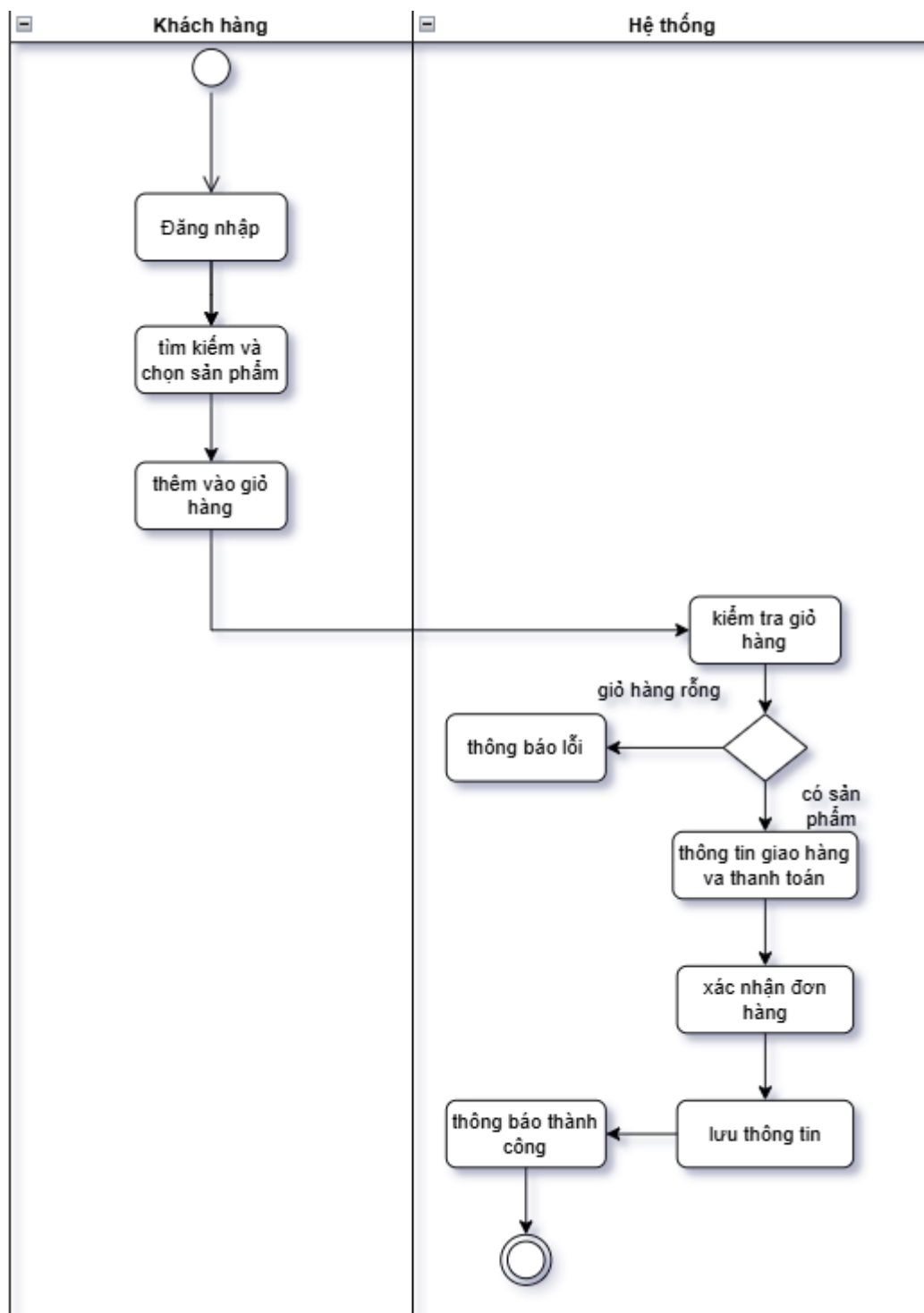


Hình 24.sơ đồ hoạt động-quản lý tài khoản

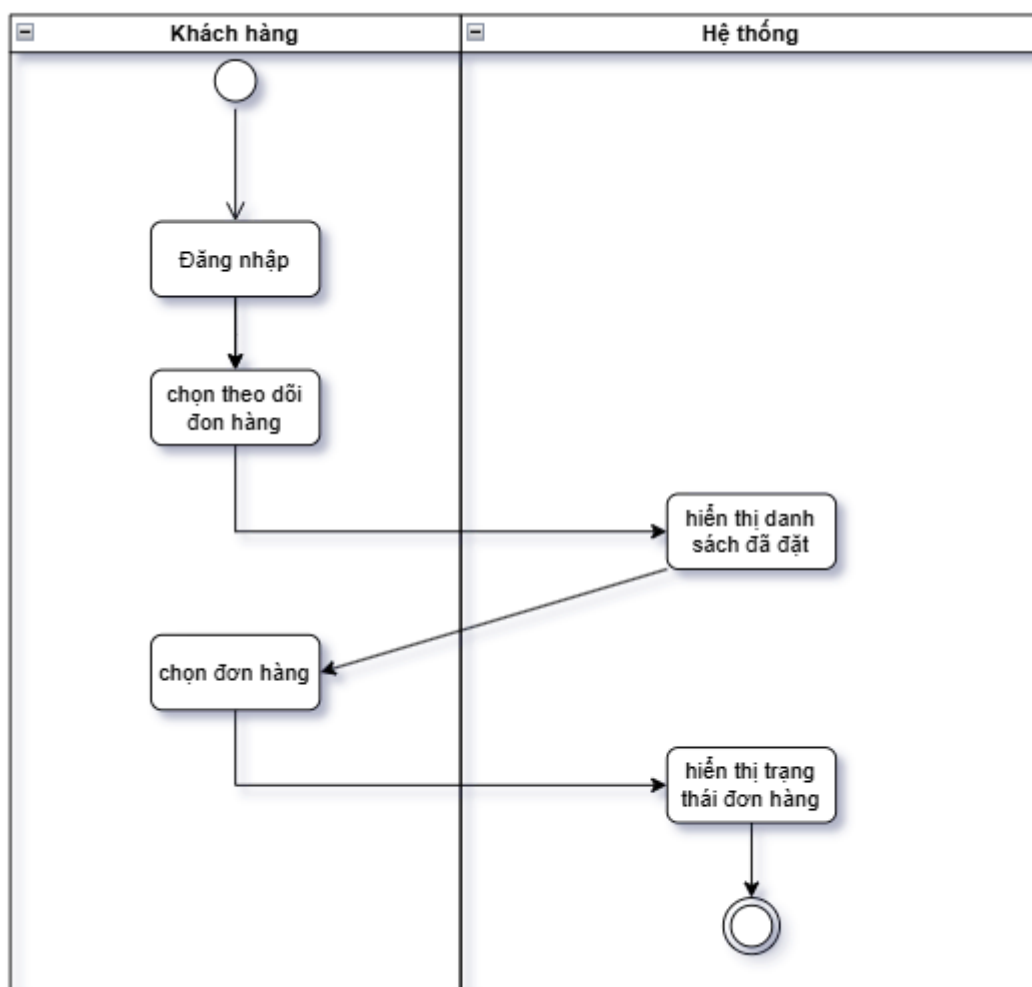
3.2.3.3.4 Tìm kiếm



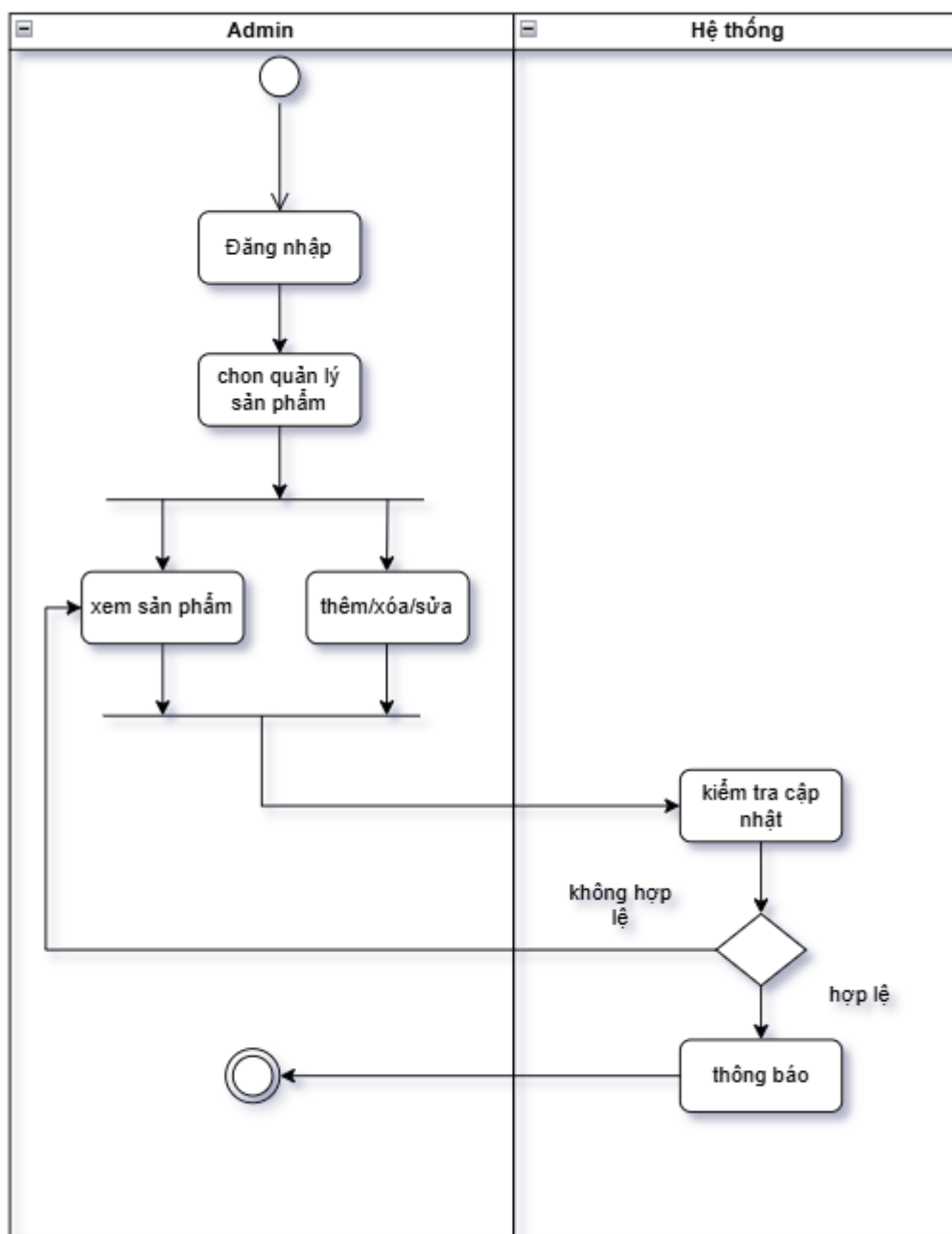
Hình 25.sơ đồ hoạt động-tìm kiếm

3.2.3.3.5 Đặt hàng*Hình 26.sơ đồ hoạt động-đặt hàng*

3.2.3.3.6 Theo dõi đơn hàng

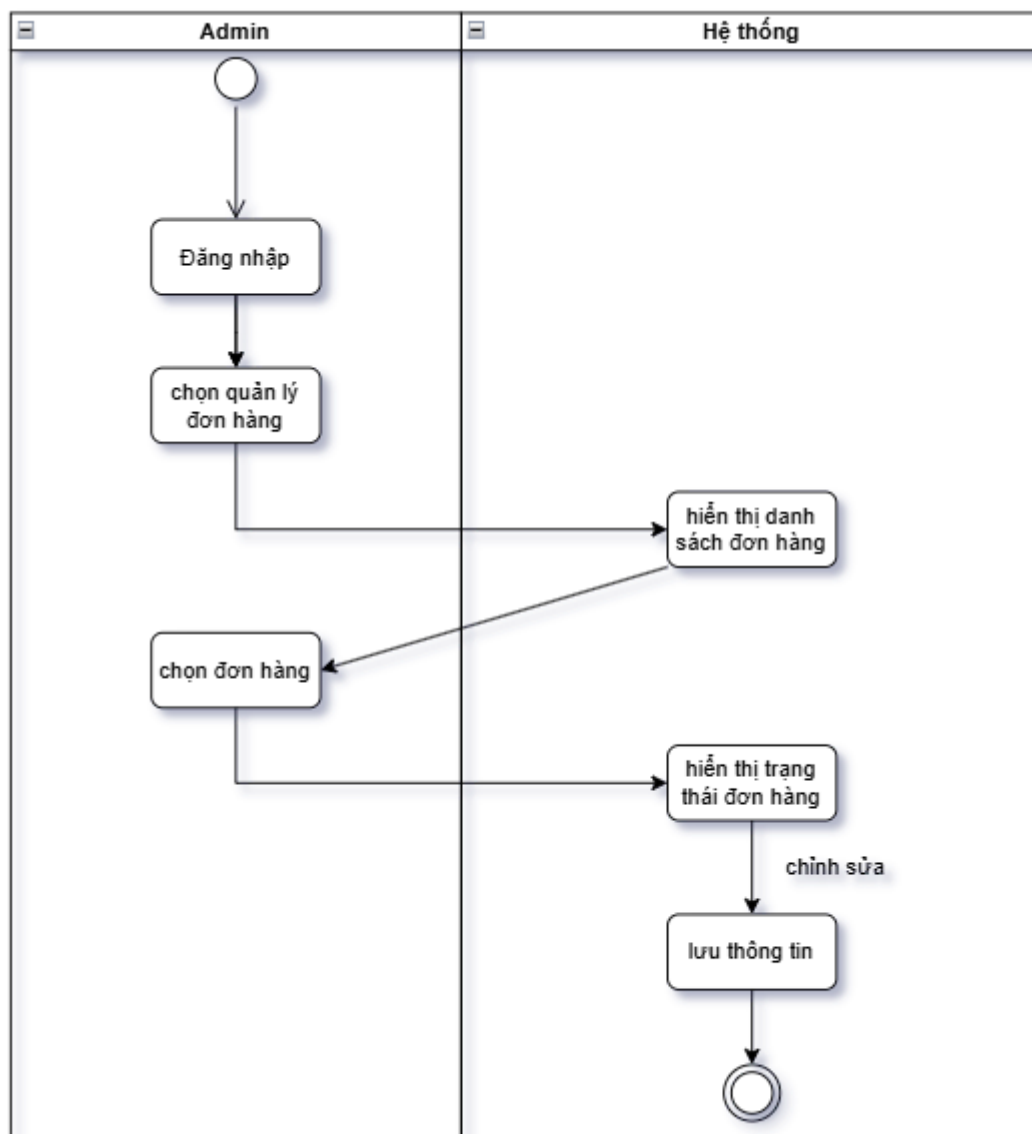


Hình 27.sơ đồ hoạt động-theo dõi đơn hàng

3.2.3.3.7 Quản lý sản phẩm

Hình 28.sơ đồ hoạt động-quản lý sản phẩm

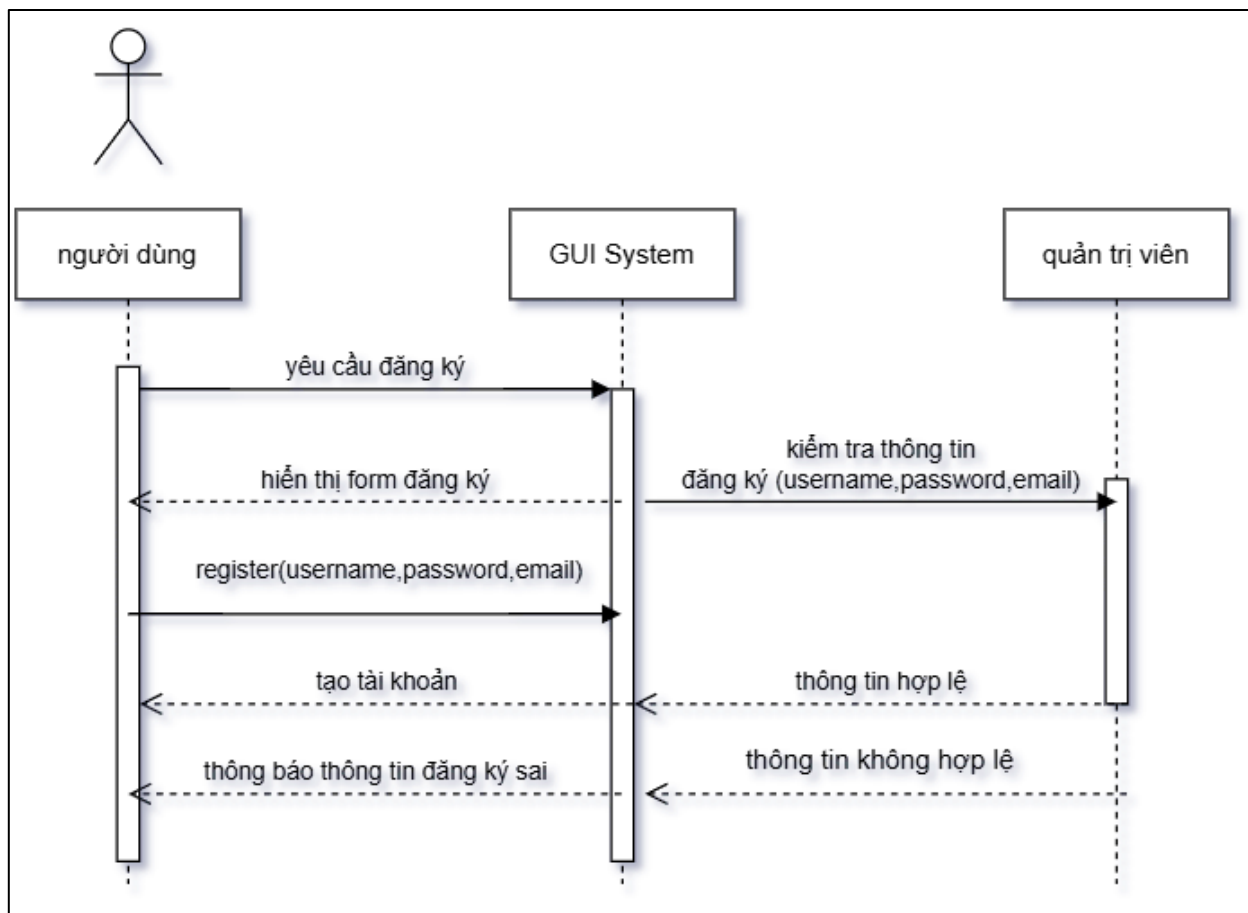
3.2.3.3.8 Quản lý đơn hàng

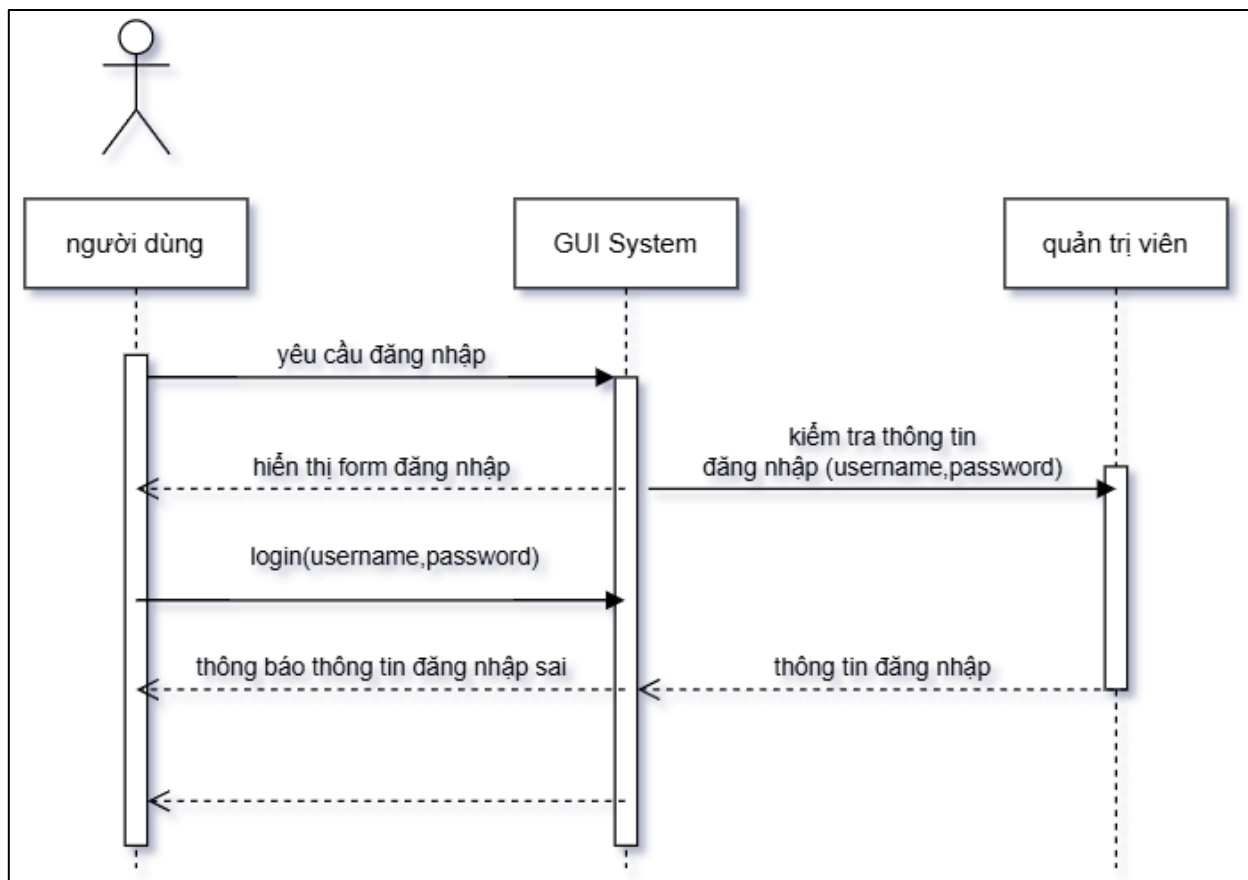


Hình 29.sơ đồ hoạt động-quản lý đơn hàng

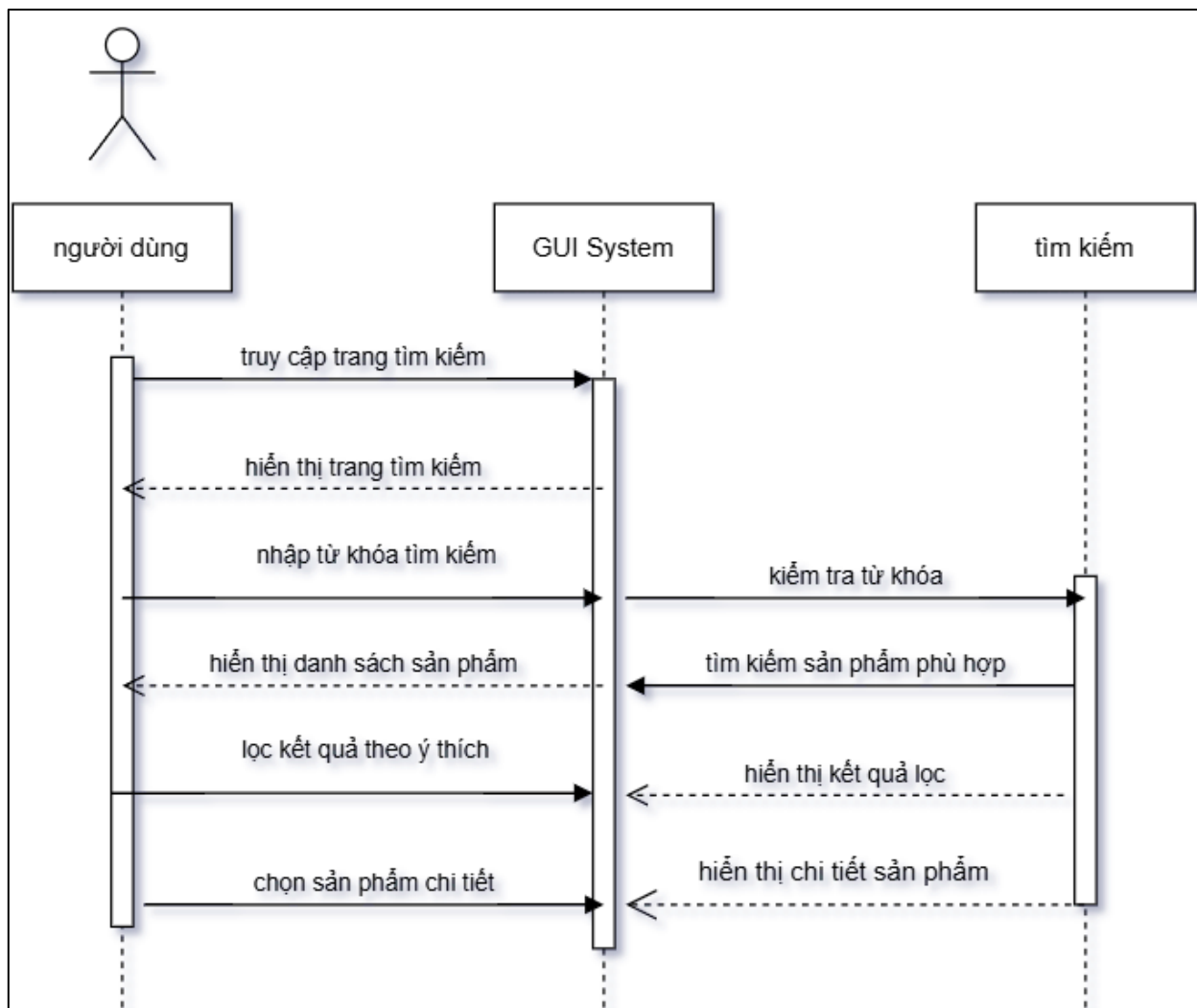
3.2.3.4 Sơ đồ tuần tự

Biểu đồ tuần tự được sử dụng để thiết kế, ghi lại và xác nhận kiến trúc, giao diện và logic của các hệ thống bằng cách mô tả chuỗi các hành động cần được thực hiện để hoàn thành một nhiệm vụ. Cụ thể ở đây là phác thảo lại các chức năng mà trang user cần thực hiện:

3.2.3.4.1 Đăng ký*Hình 30.sơ đồ tuần tự-đăng ký*

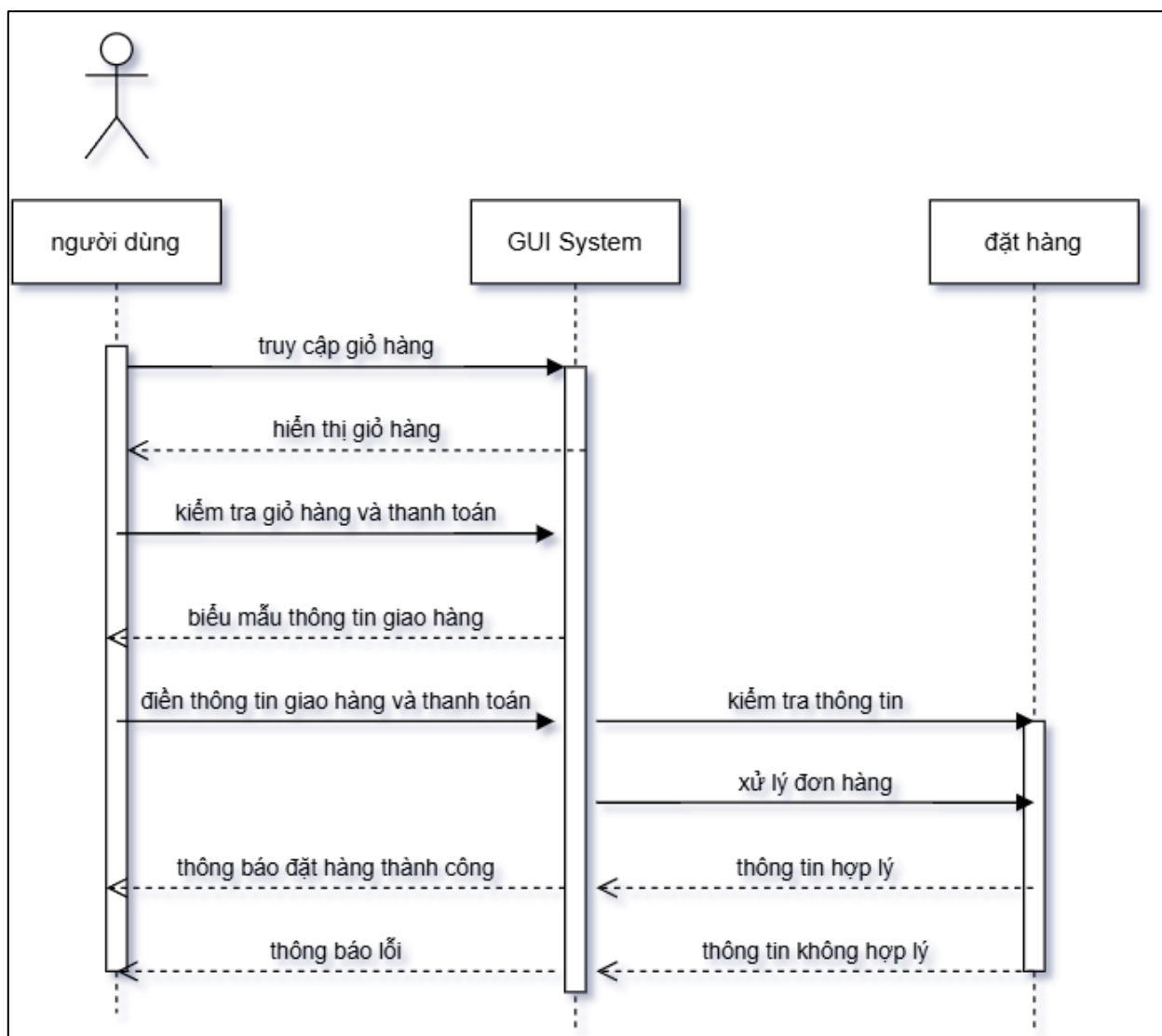
3.2.3.4.2 Đăng nhập*Hình 31.sơ đồ tuần tự-đăng nhập*

3.2.3.4.3 Tìm kiếm



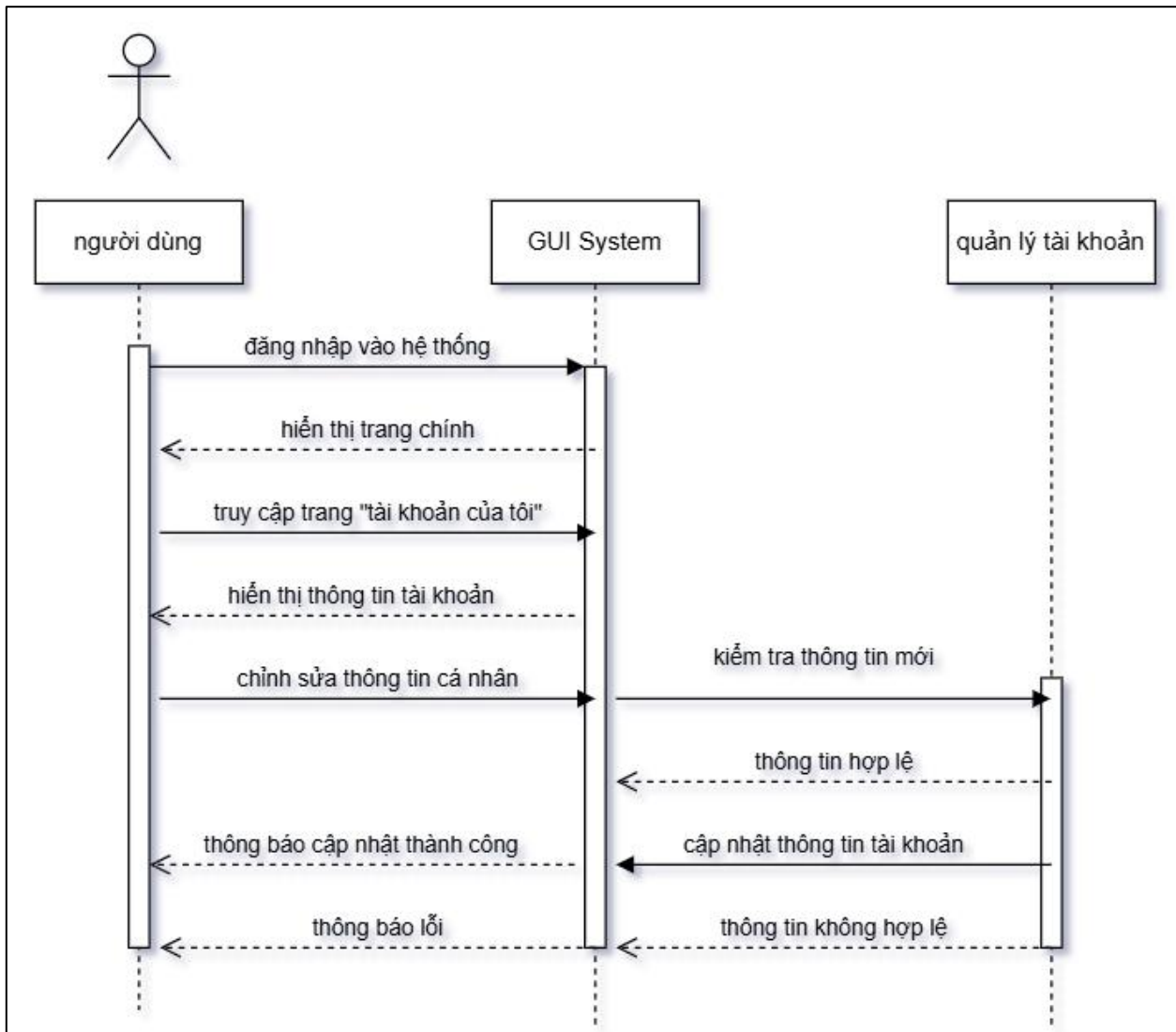
Hình 32.sơ đồ tuần tự-tìm kiếm

3.2.3.4.4 Đặt hàng



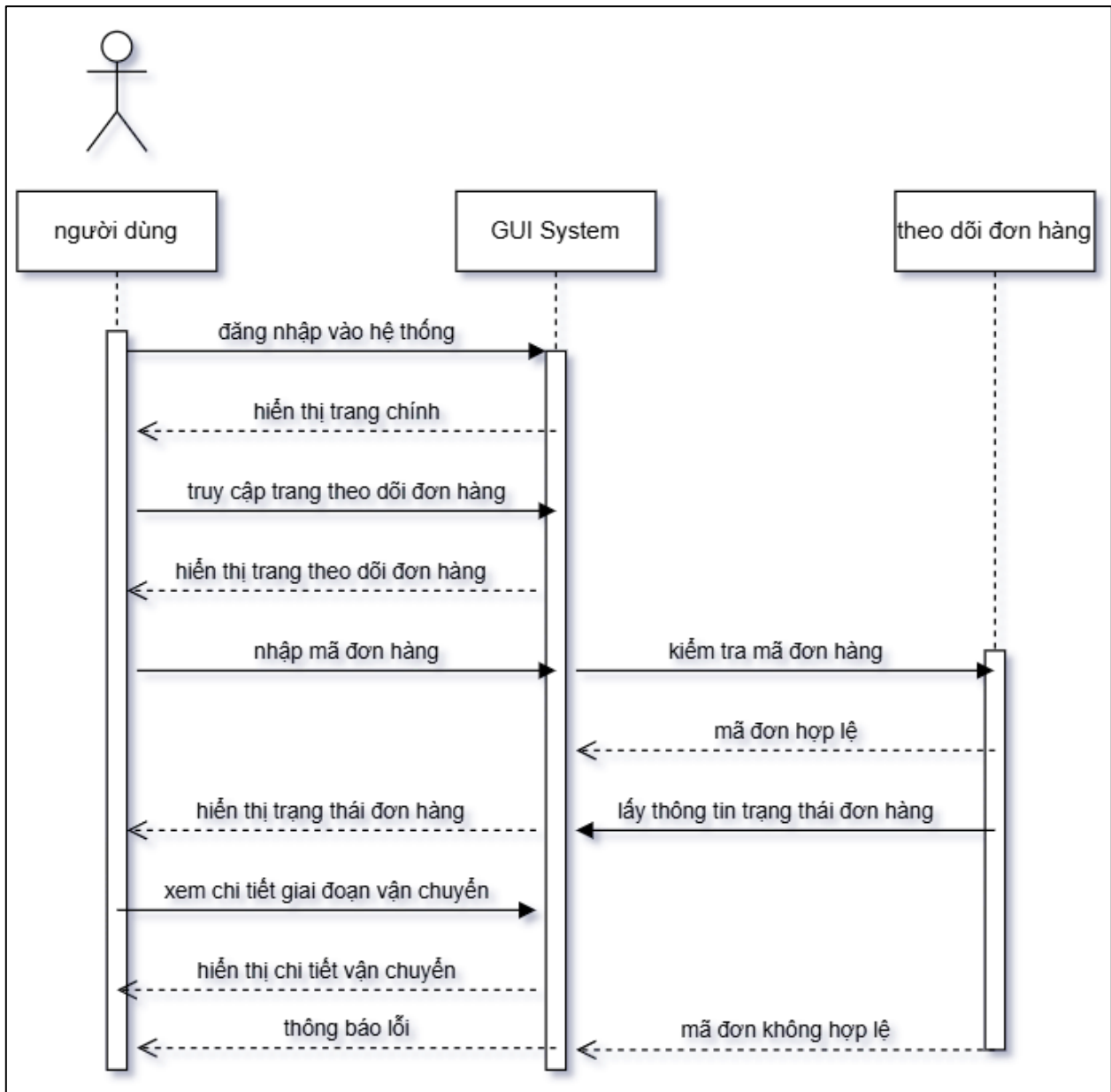
Hình 33.sơ đồ tuần tự-đặt hàng

3.2.3.4.5 Quản lý tài khoản



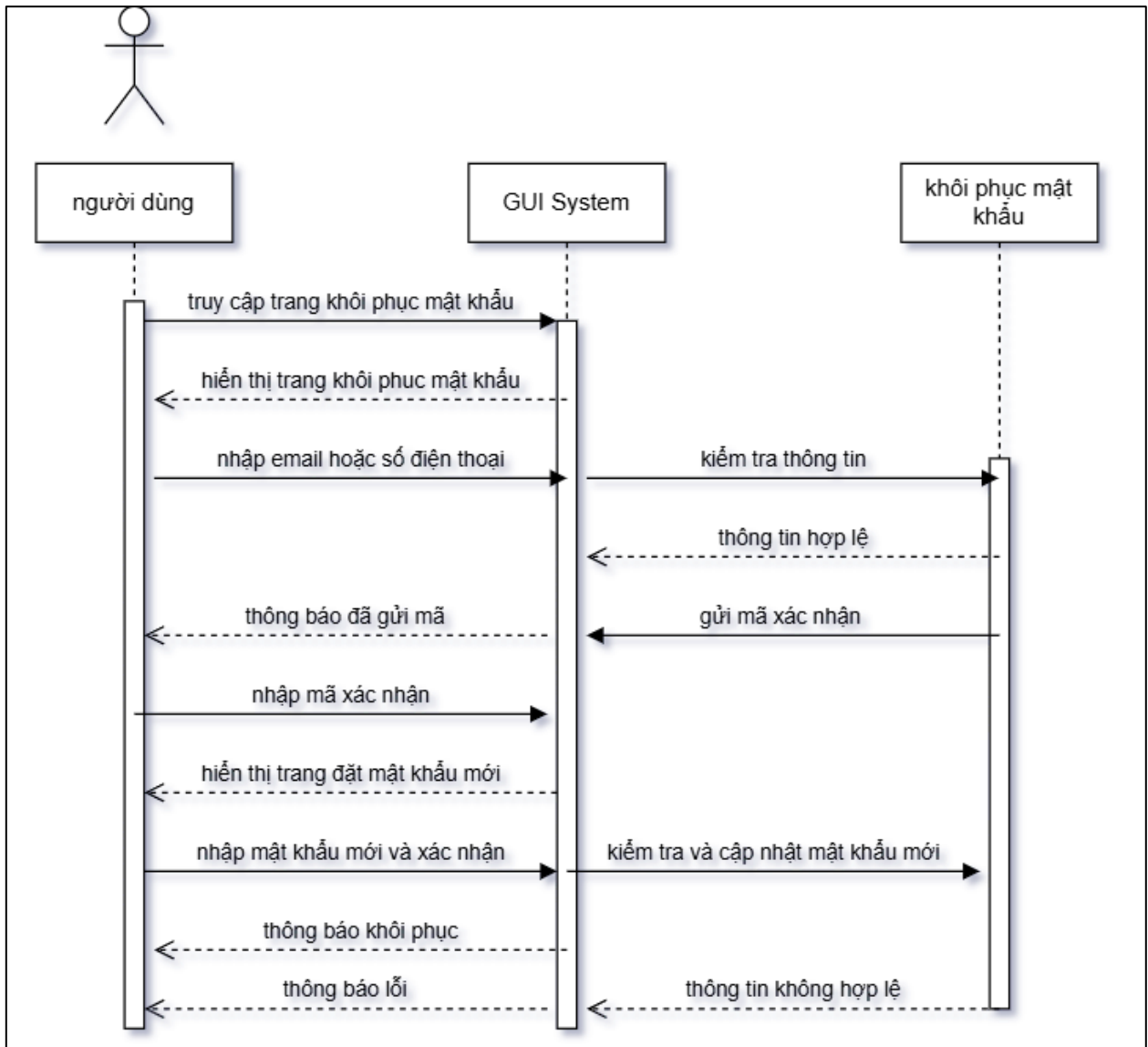
Hình 34.sơ đồ tuần tự-quản lý tài khoản

3.2.3.4.6 Theo dõi đơn hàng



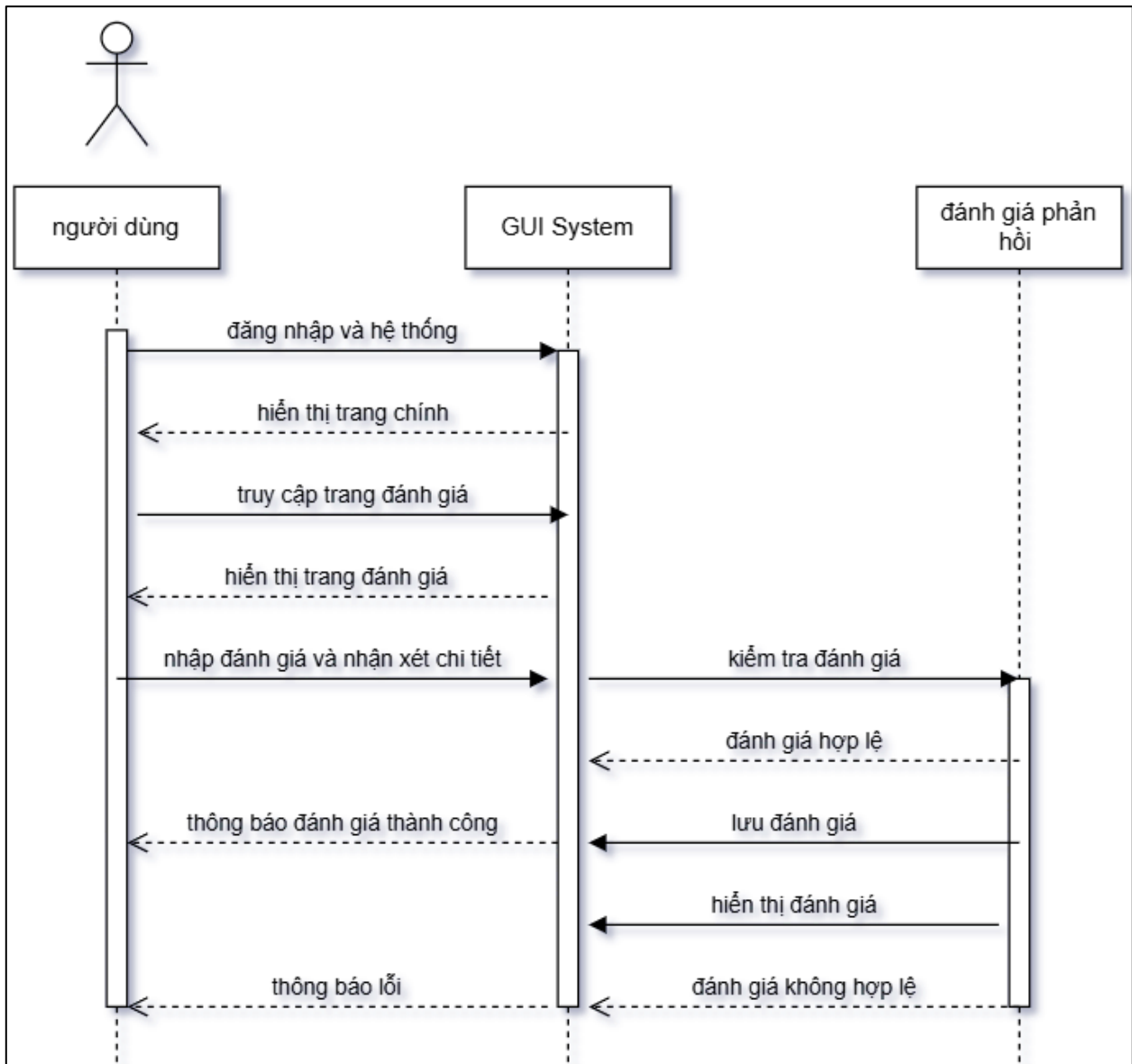
Hình 35.sơ đồ tuần tự-theo dõi đơn hàng

3.2.3.4.7 Khôi phục mật khẩu



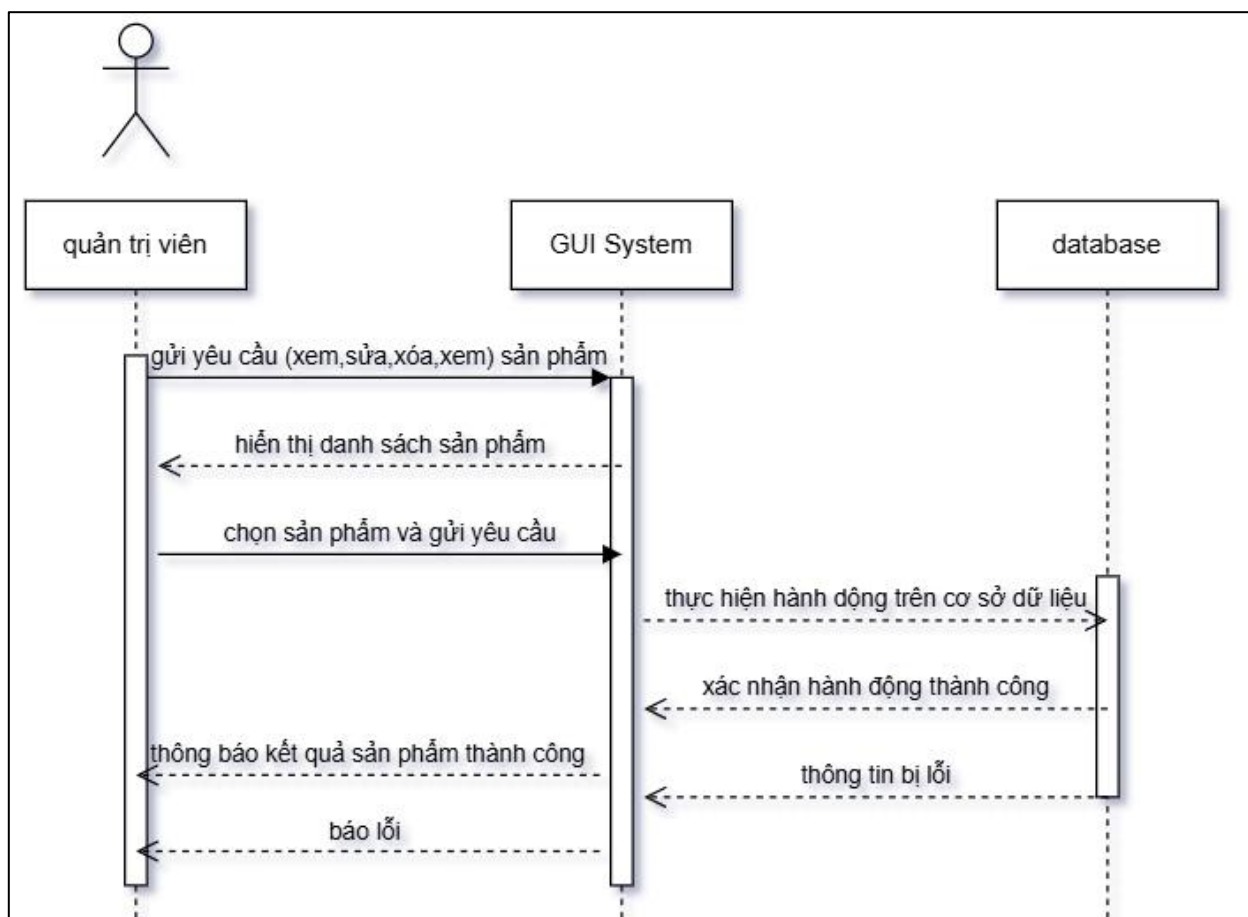
Hình 36.sơ đồ tuần tự-khôi phục mật khẩu

3.2.3.4.8 Đánh giá phản hồi



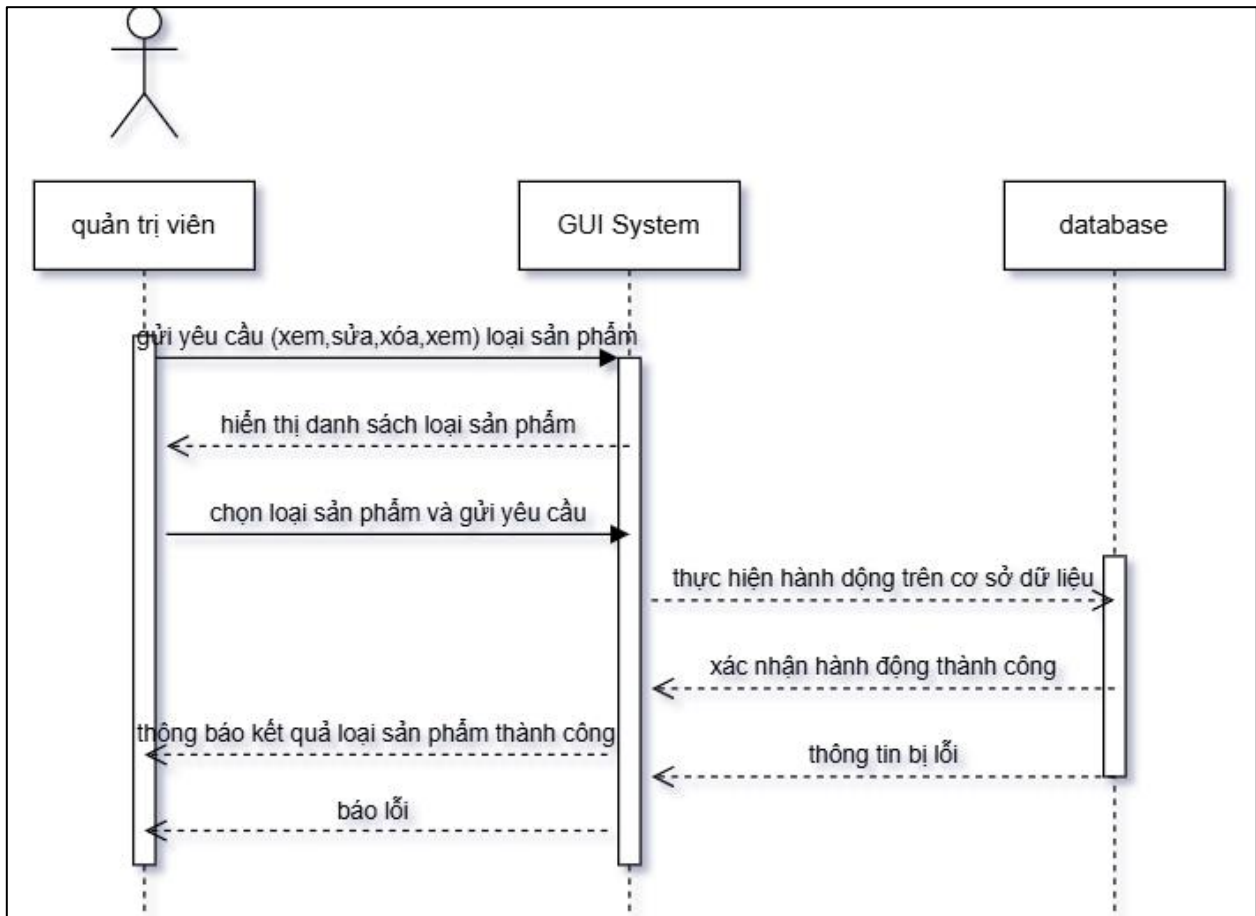
Hình 37.sơ đồ tuần tự-đánh giá phản hồi

3.2.3.4.9 Quản lý sản phẩm



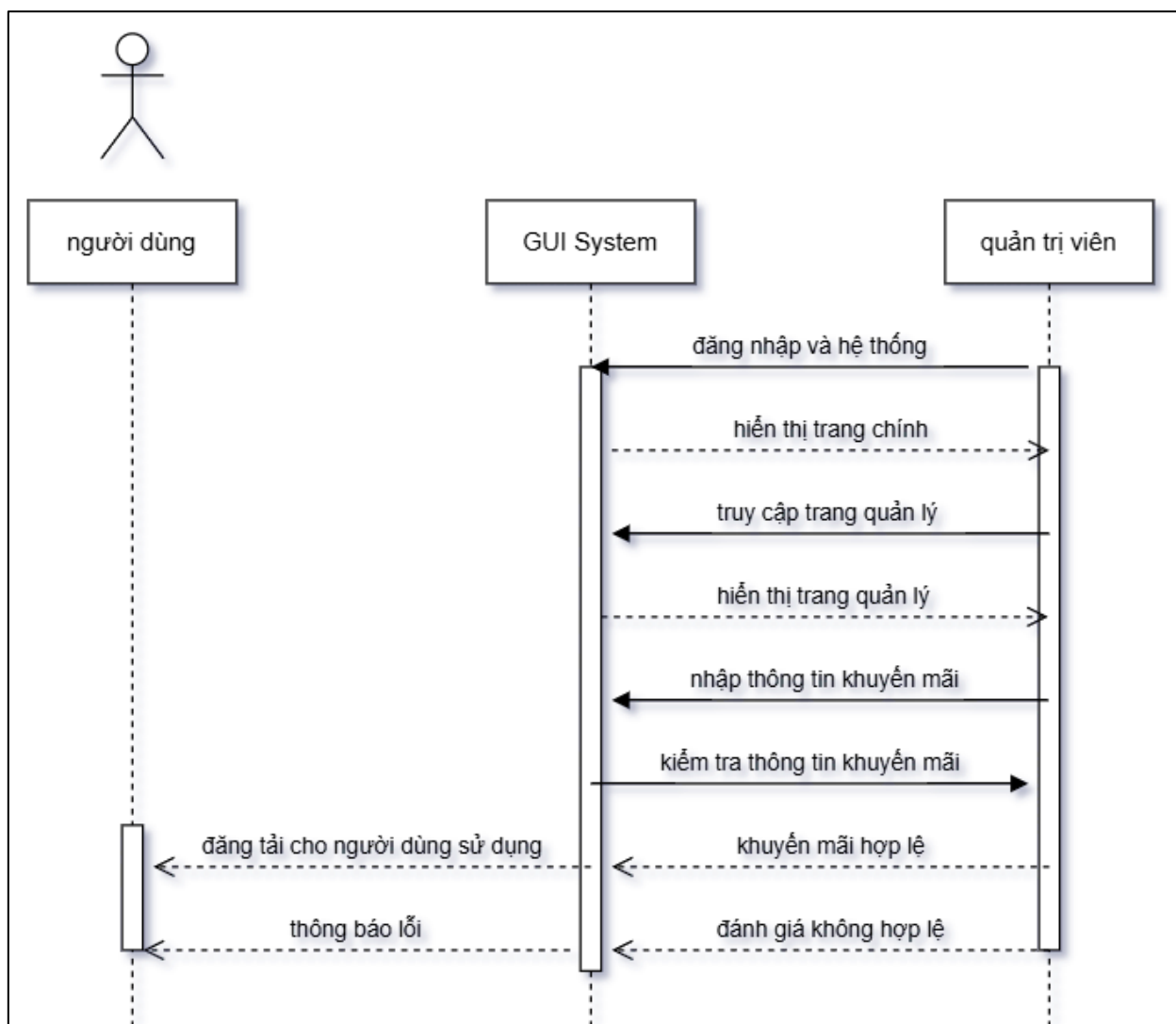
Hình 38.sơ đồ tuần tự-quản lý sản phẩm

3.2.3.4.10 Quản lý loại sản phẩm



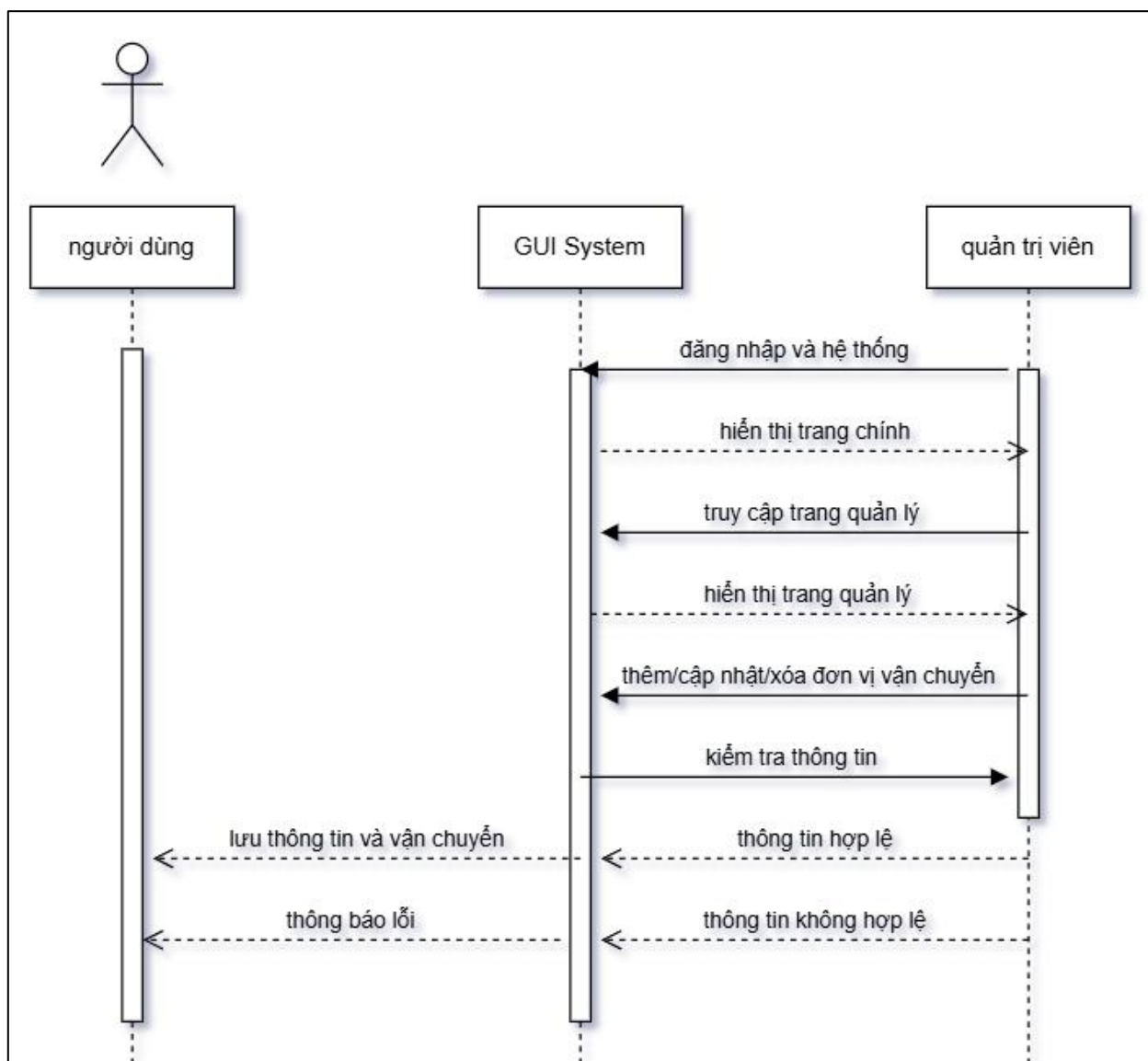
Hình 39.sơ đồ tuần tự-quản lý loại sản phẩm

3.2.3.4.11 Quản lý khuyến mãi



Hình 40.sơ đồ tuần tự-quản lý khuyến mãi

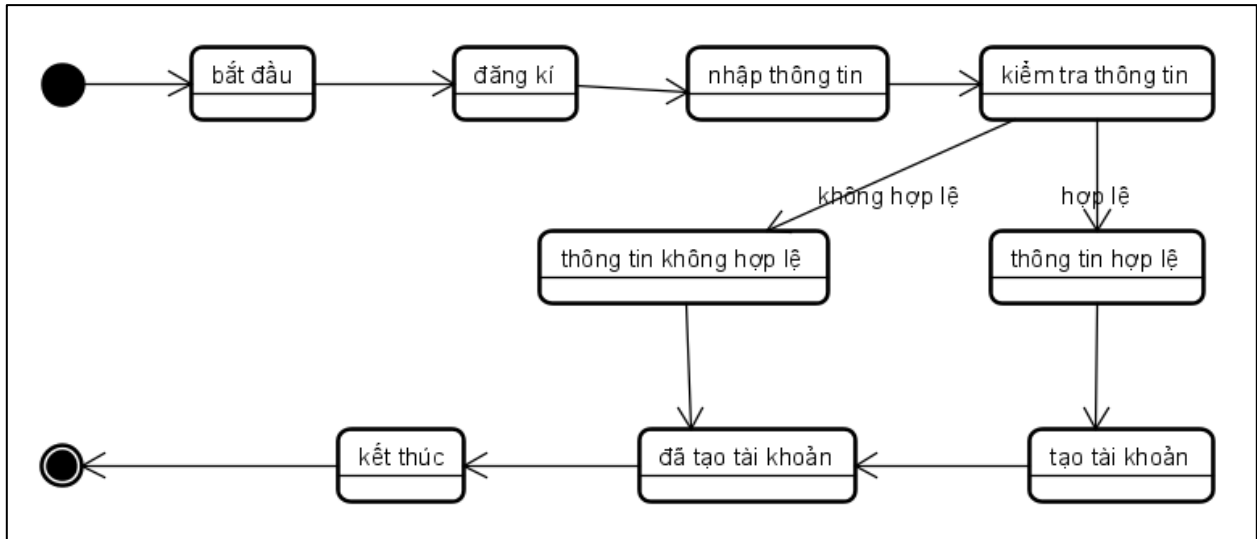
3.2.3.4.12 Quản lý vận chuyển



Hình 41.sơ đồ tuần tự-quản lý vận chuyển

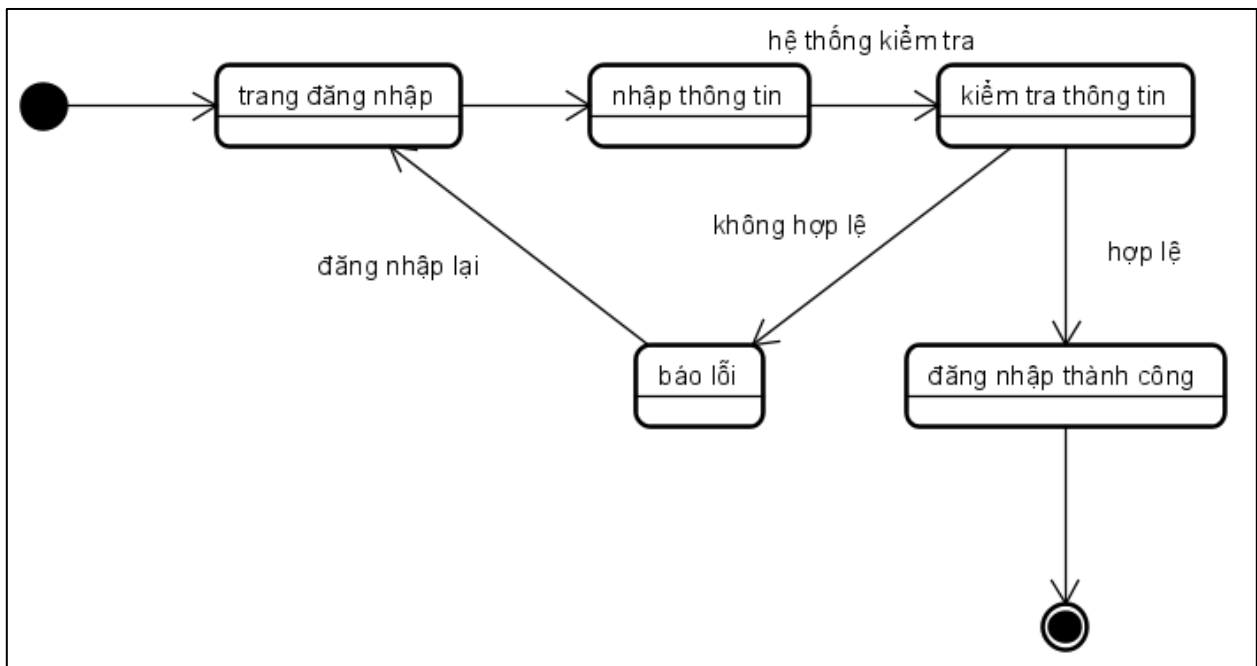
3.2.3.5 Sơ đồ trạng thái

3.2.3.5.1 Đăng ký



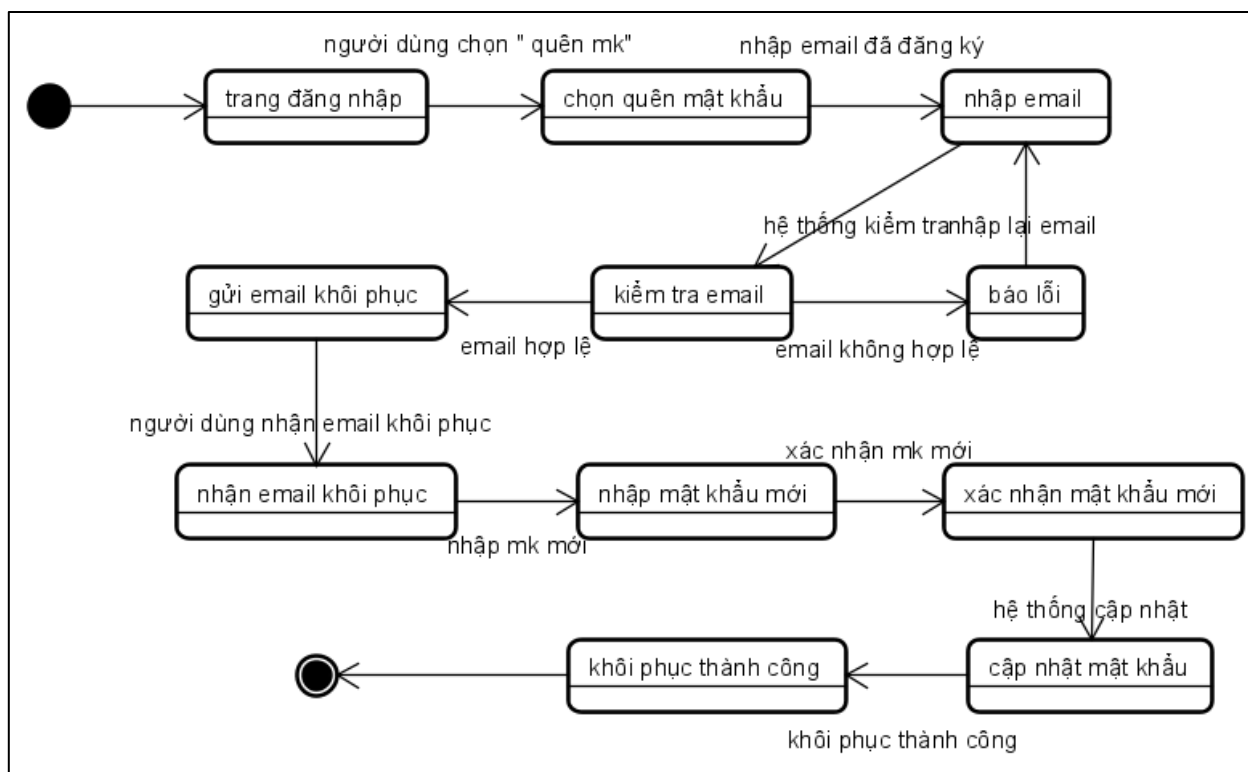
Hình 42.sơ đồ trạng thái-đăng ký

3.2.3.5.2 Đăng nhập



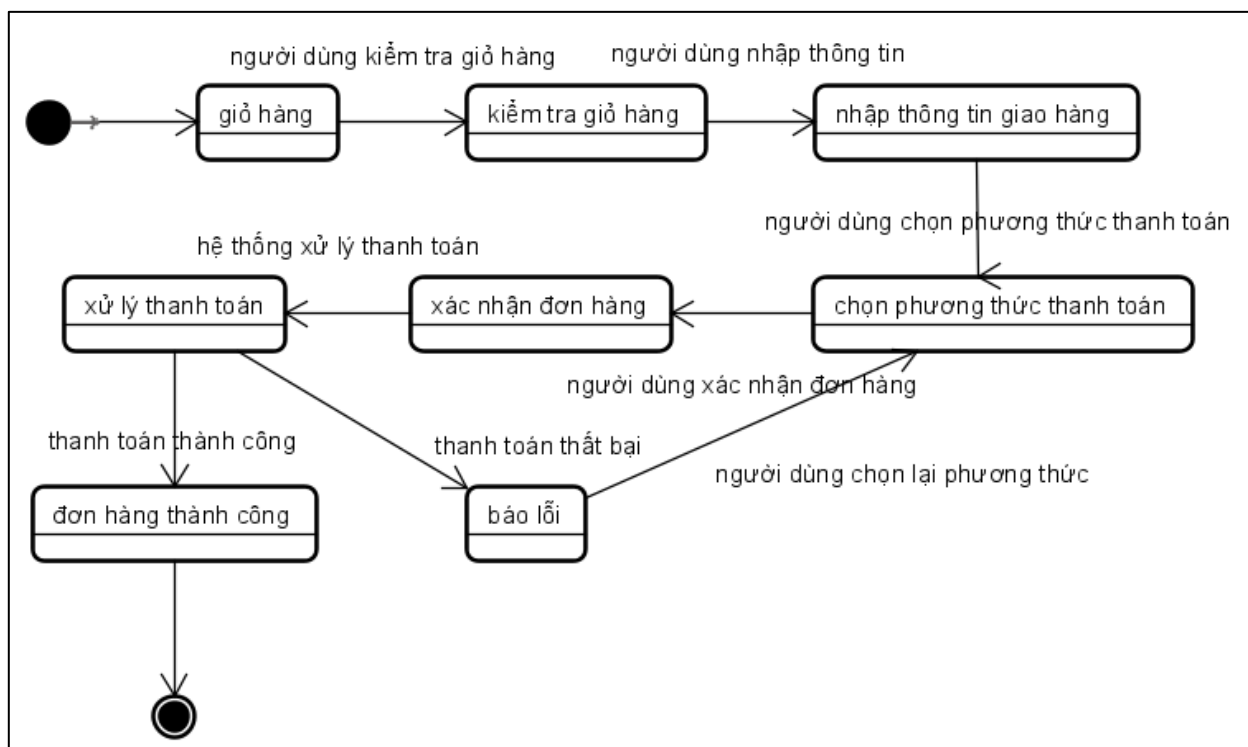
Hình 43.sơ đồ trạng thái-đăng nhập

3.2.3.5.3 Khôi phục mật khẩu



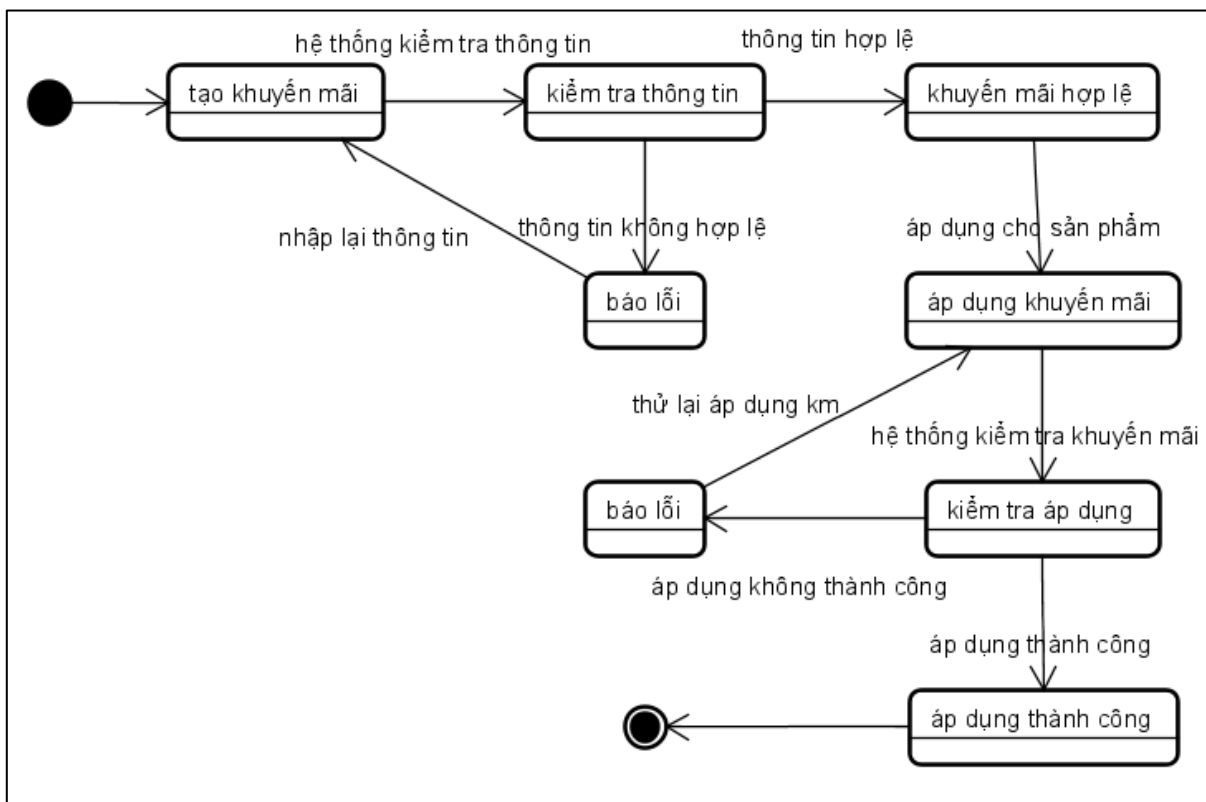
Hình 44.sơ đồ trạng thái-khôi phục mật khẩu

3.2.3.5.4 Đặt hàng



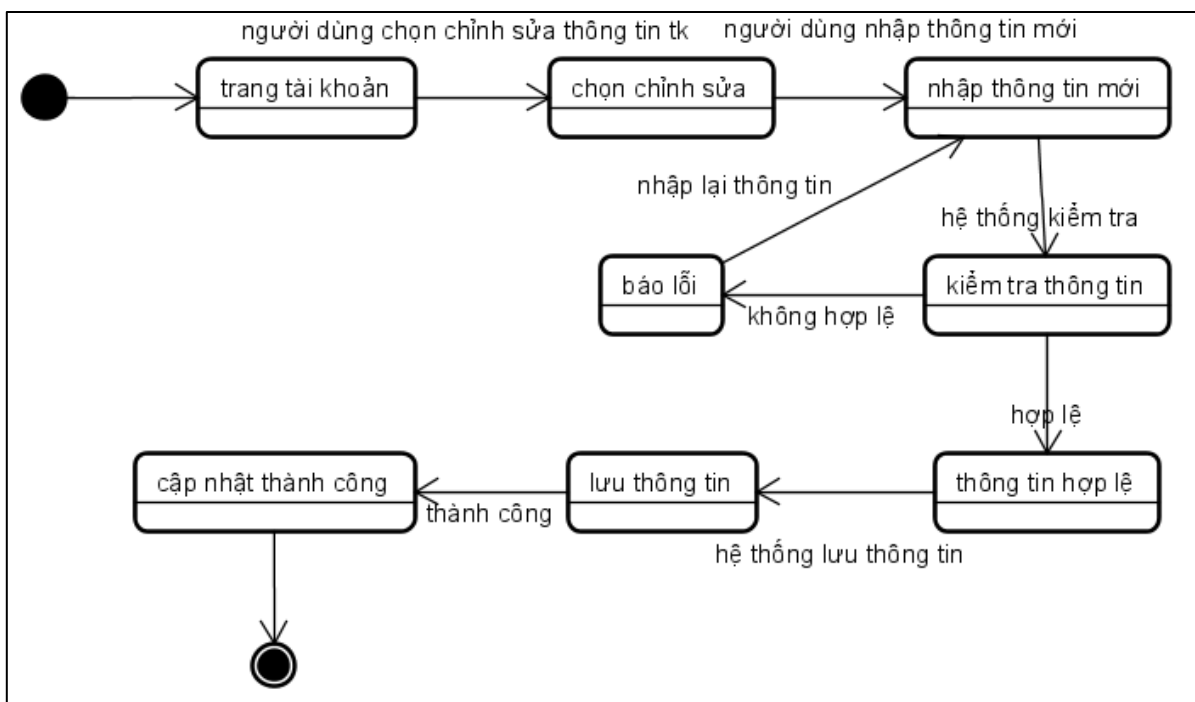
Hình 45.sơ đồ trạng thái-đặt hàng

3.2.3.5.5 Quản lý khuyến mãi



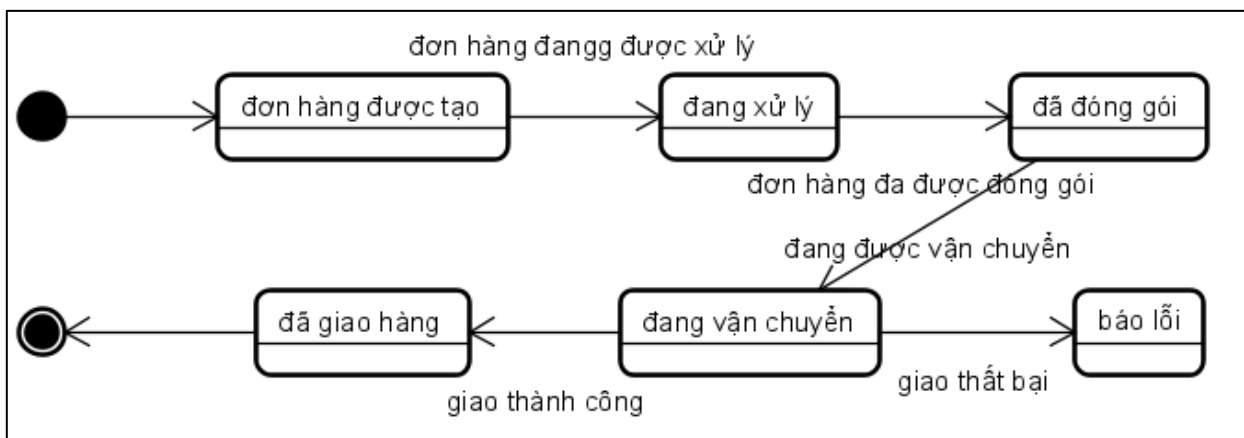
Hình 46.sơ đồ trạng thái-quản lý khuyến mãi

3.2.3.5.6 Quản lý tài khoản



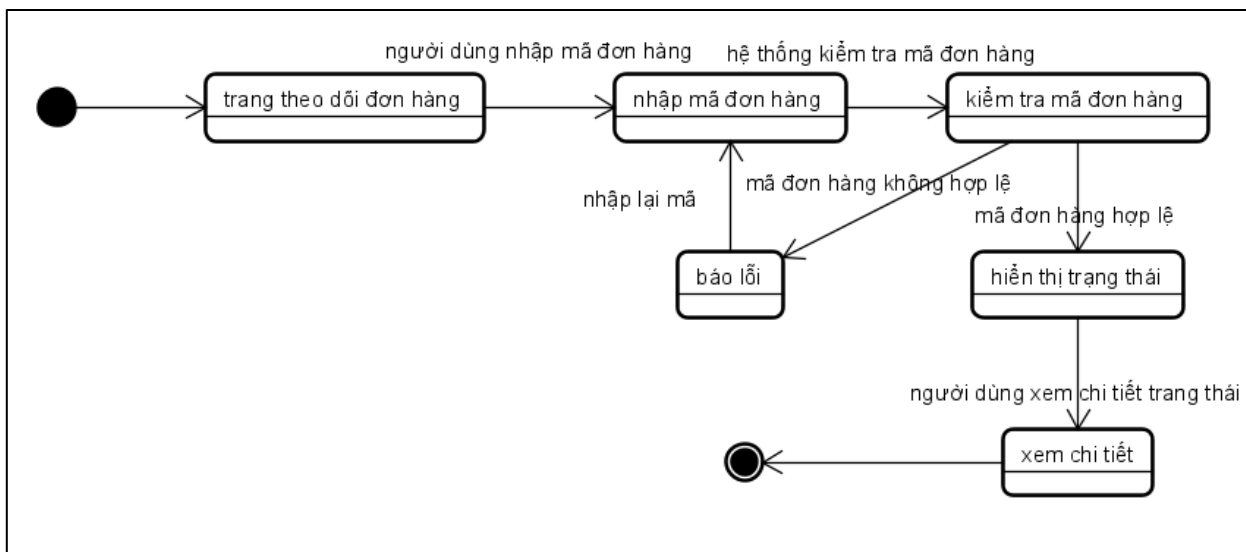
Hình 47.sơ đồ trạng thái-quản lý tài khoản

3.2.3.5.7 Quản lý vận chuyển



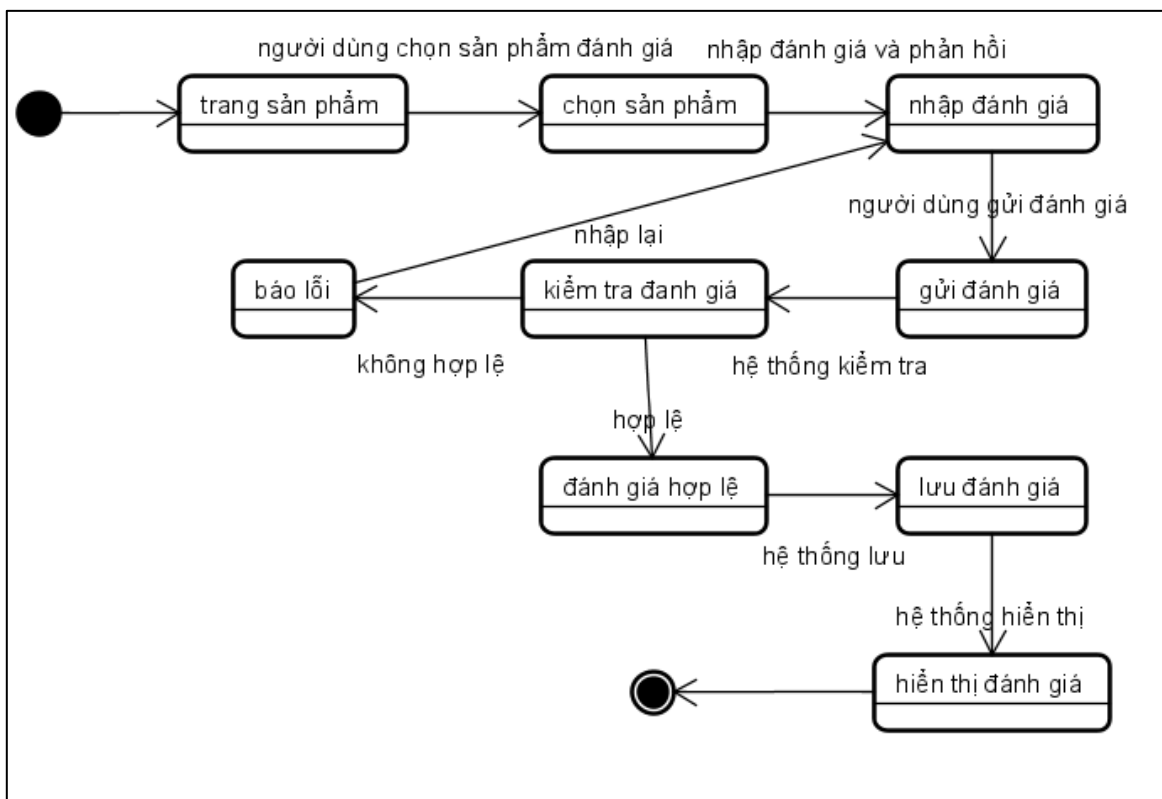
Hình 48.sơ đồ trạng thái-quản lý vận chuyển

3.2.3.5.8 Theo dõi đơn hàng



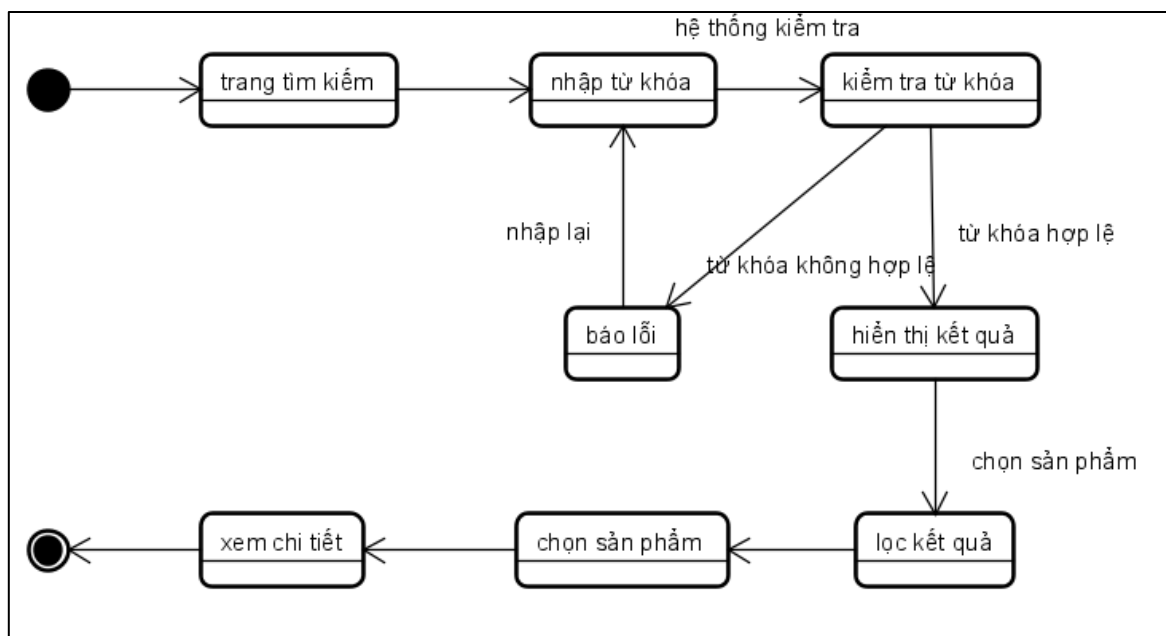
Hình 49.sơ đồ trạng thái-theo dõi đơn hàng

3.2.3.5.9 Đánh giá phản hồi



Hình 50.sơ đồ trạng thái-đánh giá phản hồi

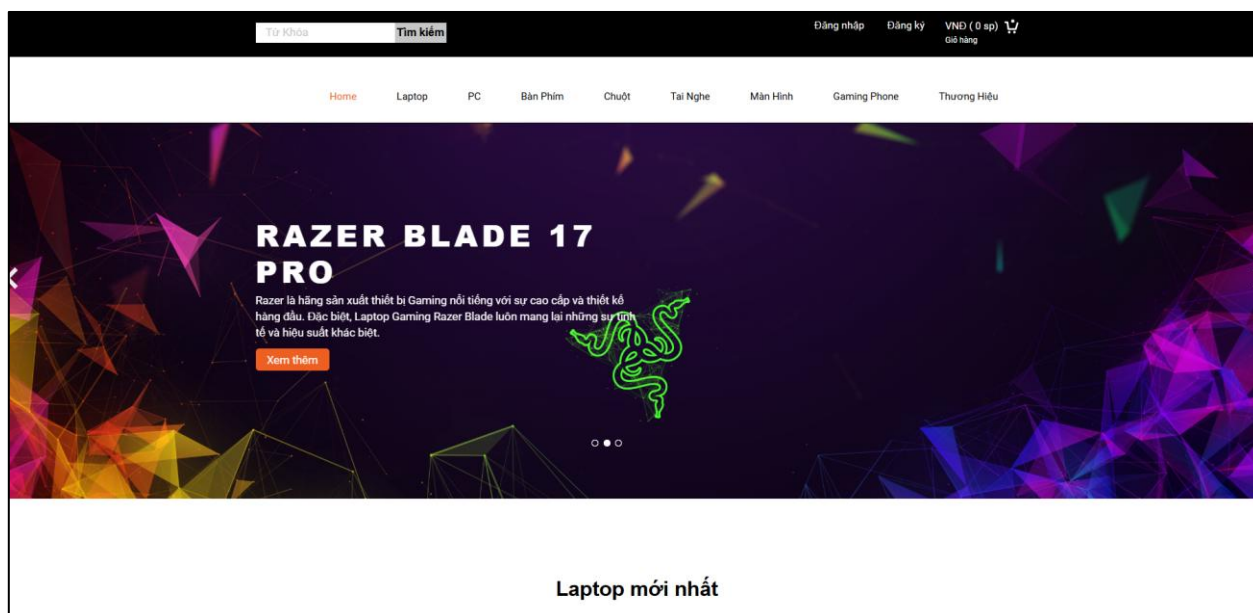
3.2.3.5.10 Tìm kiếm



Hình 51.sơ đồ trạng thái-tìm kiếm

3.3 Mô tả kết quả

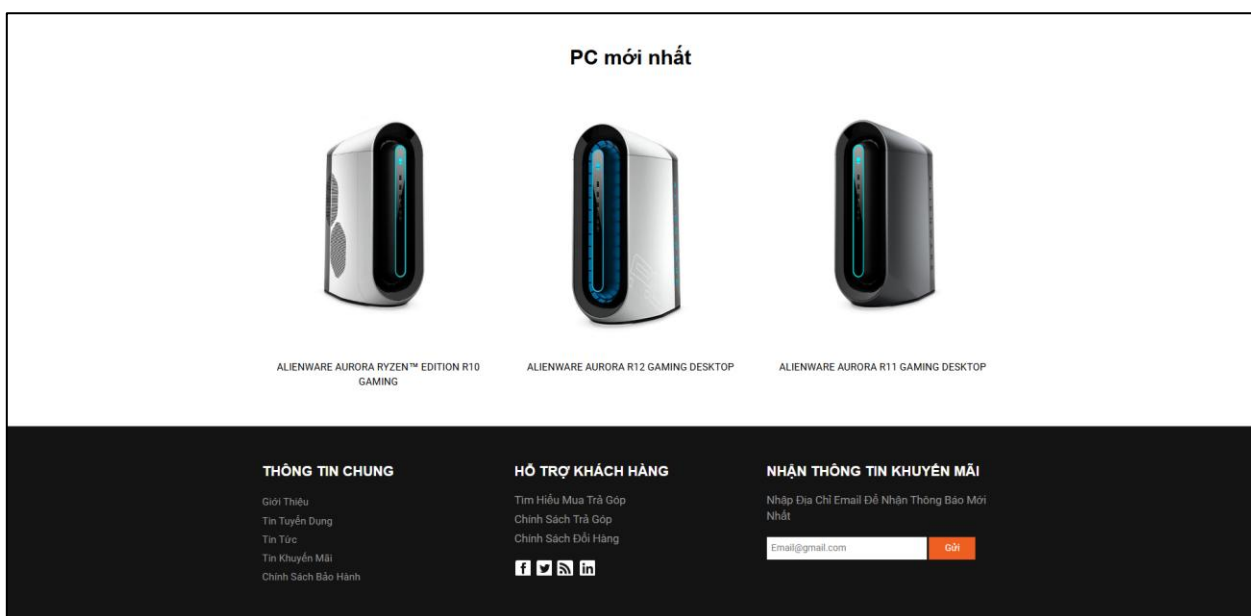
3.3.1 Trang chủ



Hình 52.trang chủ



Hình 53.trang chủ



Hình 54.trang chủ

3.3.1.1 Đăng ký – đăng nhập

Đăng ký thành viên

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ tên

Địa chỉ

Email

Số điện thoại

Câu hỏi
Họ tên người cha bạn là gì?

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP

Tài khoản

Mật khẩu

Nhập lại mật khẩu


Refresh
Input symbols

Hình 55.đăng ký

Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

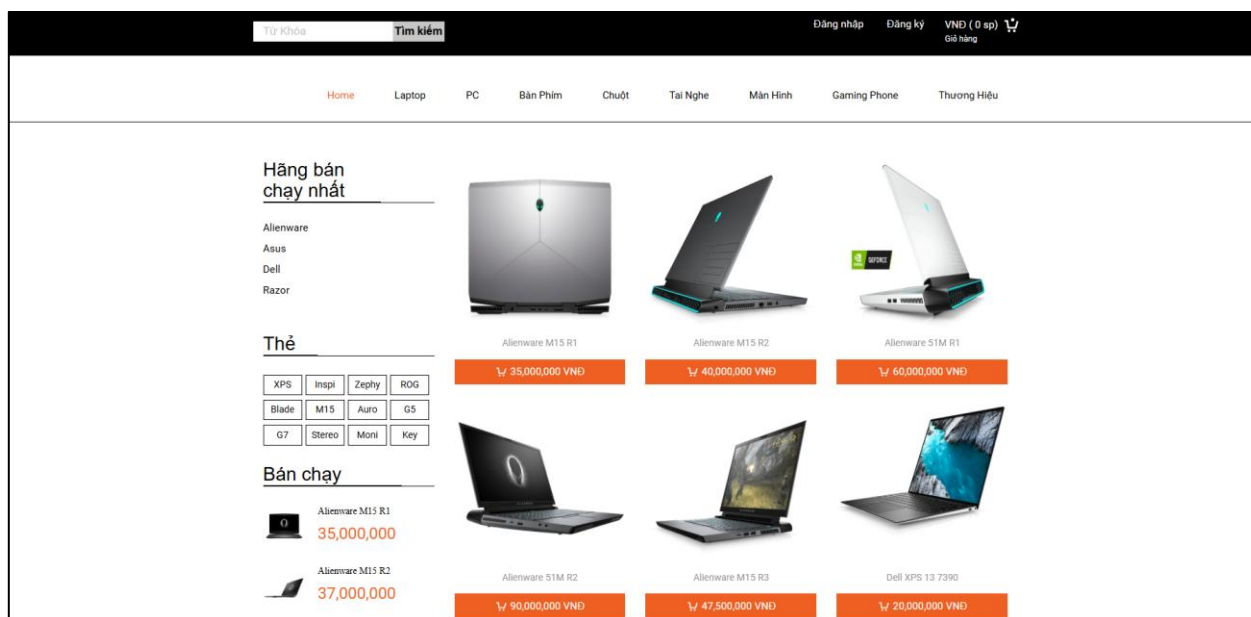
[Quên mật khẩu?](#)

Đăng nhập

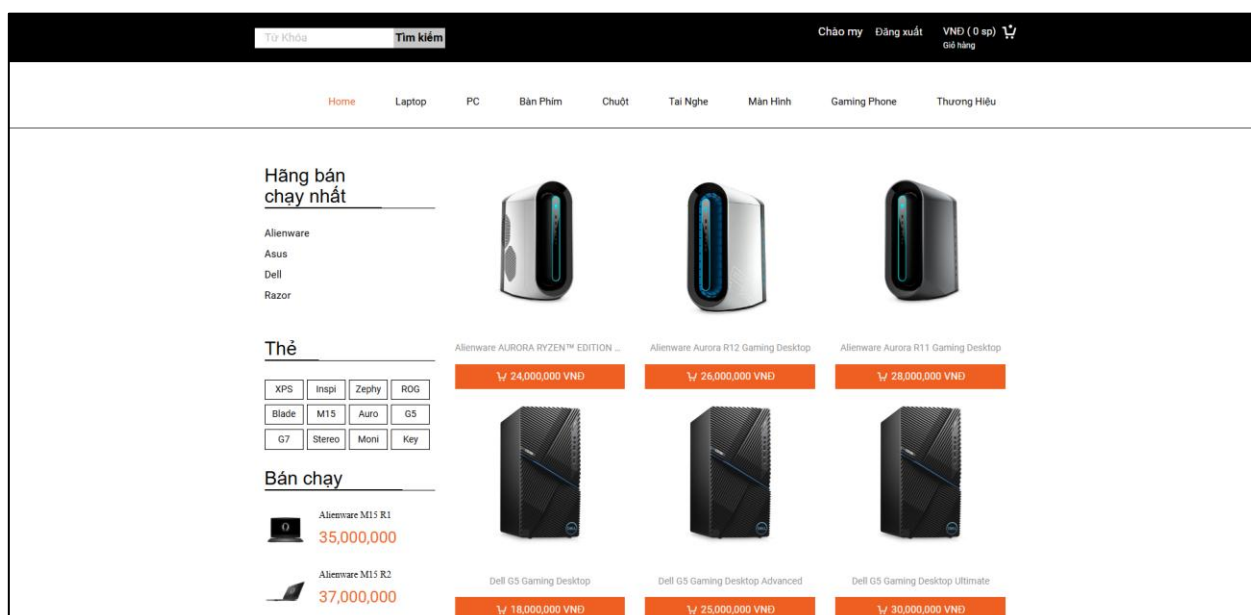
đăng ký

Hình 56.đăng nhập

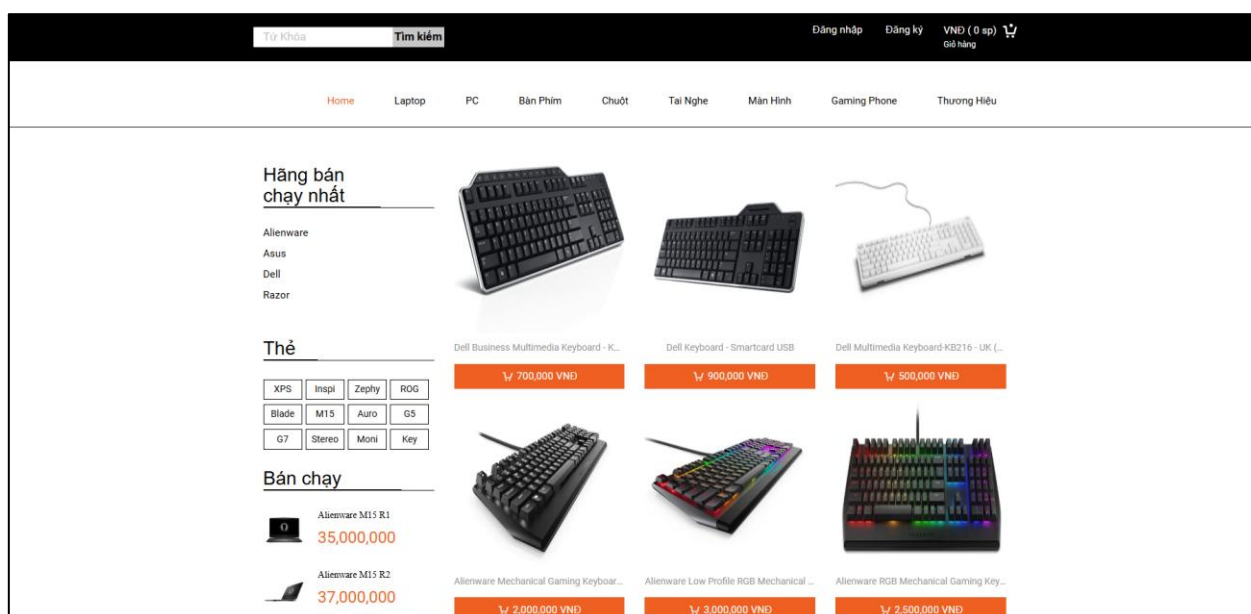
3.3.1.2 Trang sản phẩm



Hình 57.sản phẩm

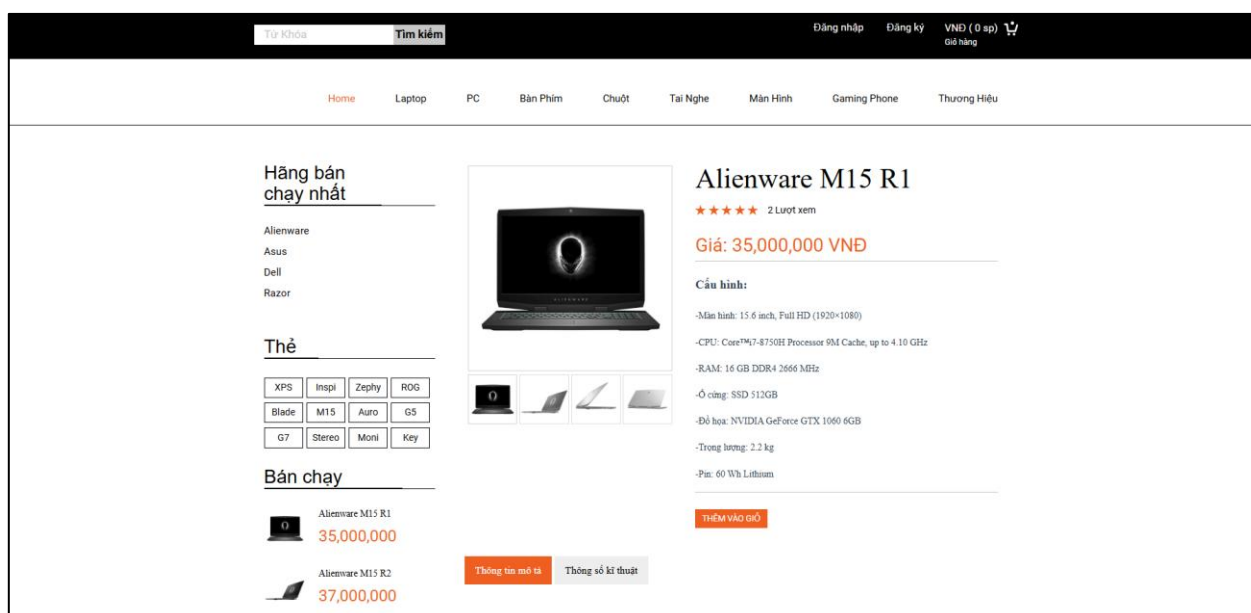


Hình 58.sản phẩm pc



Hình 59.sản phẩm bàn phím

3.3.1.3 Chi tiết sản phẩm



Hình 60.chi tiết sản phẩm

3.3.1.4 Giỏ hàng

Thông tin khách hàng

Tên khách hàng

Email

Địa chỉ

Điện thoại

Giỏ hàng (1)



Alienware M15 R1
Số lượng: 1 Đơn giá: 35,000,000 VNĐ

Thành Tiền: 35,000,000 VNĐ

Giao hàng trong 2-3 ngày làm việc.

[Tiếp tục mua hàng](#)

Đơn giá chi tiết	
Tổng cộng	35,000,000
Giảm giá	—
Tổng cộng	35,000,000 VNĐ

[Bàn Cấn Đăng Nhập](#)
[Để Đặt Hàng](#)

Hình 61.giỏ hàng

3.3.2 Trang admin

SB ADMIN 2

- Dashboard
- Admin
- Thành viên
- Quản lý quyền
- Phân quyền
- Quản lý
- Đơn hàng
- Nhập hàng
- Sản phẩm gần hết
- Quản lý mục
- Loại
- Sản phẩm
- Nhà sản xuất

[Trang bán hàng](#) Xin chào Quản trị viên [Đăng xuất](#)

Dashboard

TỔNG SỐ DOANH THU

813500000 VNĐ

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4 lượt

SỐ NGƯỜI ONLINE

1 người

TỔNG SỐ THÀNH VIÊN

8 người

DOANH THU THÁNG HIỆN TẠI

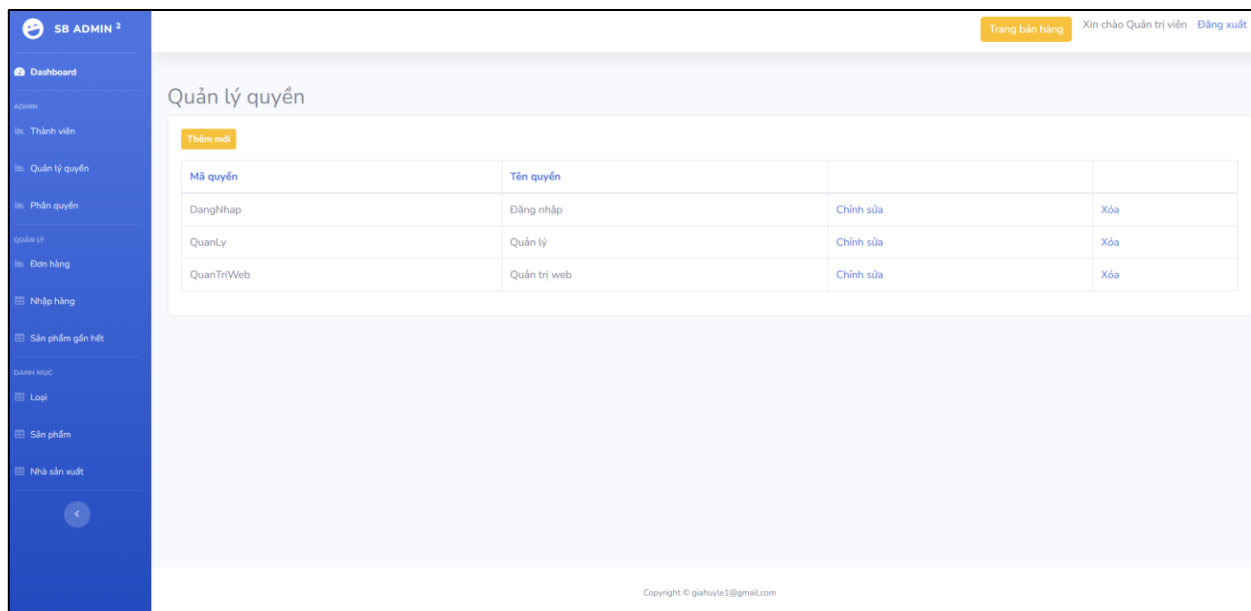
35000000 VNĐ

TỔNG SỐ ĐƠN HÀNG

12 đơn

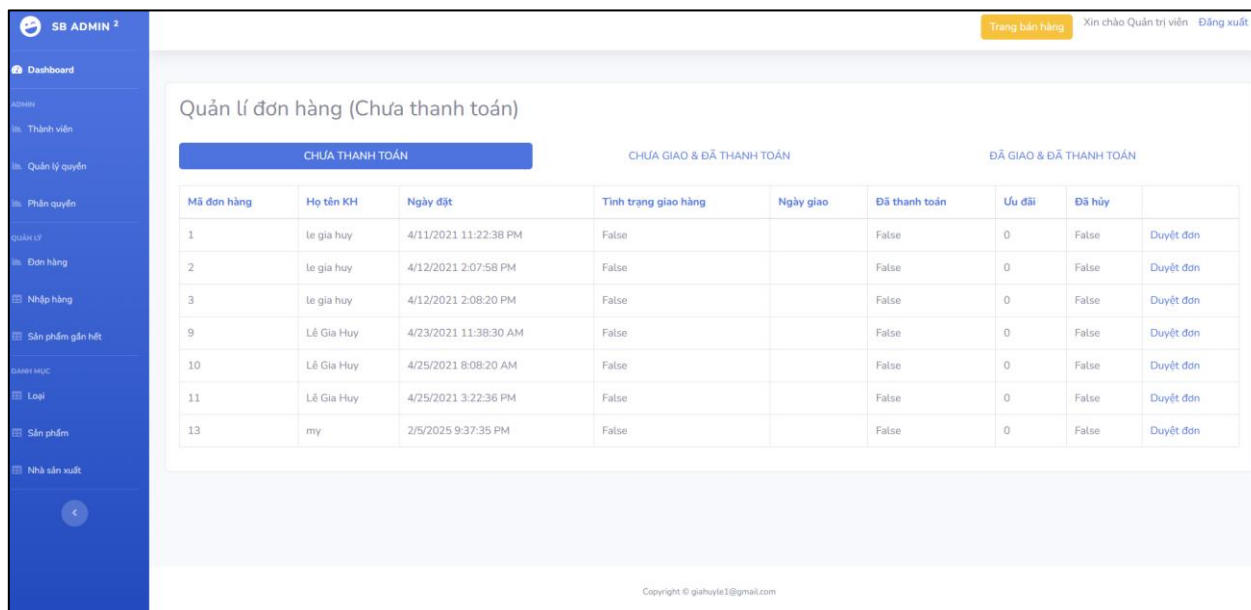
Hình 62.giao diện admin

3.3.2.1 Phân quyền



Hình 63.phân quyền

3.3.2.2 Quản lý đơn hàng



Hình 64.quản lý đơn hàng

3.3.2.3 Phiếu nhập hàng

Quản lý phiếu nhập

Nhà cung cấp: PAKAGO Ngày nhập: 2/8/2025 12:00:00 AM

Sân phẩm	Đơn giá nhập	Số lượng nhập
Alienware M15 R2	0	0
Alienware M15 R3	0	0

[←](#) [Nhập hàng](#)

Copyright © giahuyle1@gmail.com

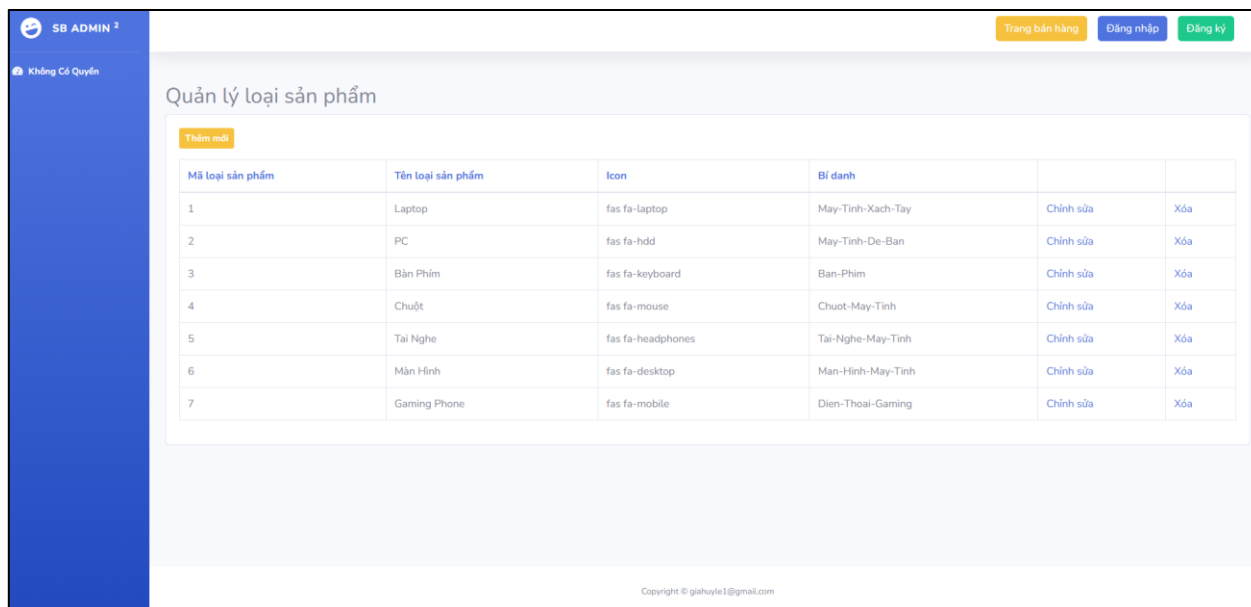
Hình 65.nhập hàng

3.3.2.4 Số lượng tồn

Mã sản phẩm	Tên sản phẩm	Hình ảnh	
12	Dell G3 15 3500B		Nhập hàng
13	Dell Inspiron G5 15 SE (5505) 2020		Nhập hàng
14	Dell G7 17 7700 2020		Nhập hàng
15	Dell G7 15 7588		Nhập hàng
16	Dell Inspiron 15 N3501		Nhập hàng
17	Dell Inspiron 14 3000		Nhập hàng

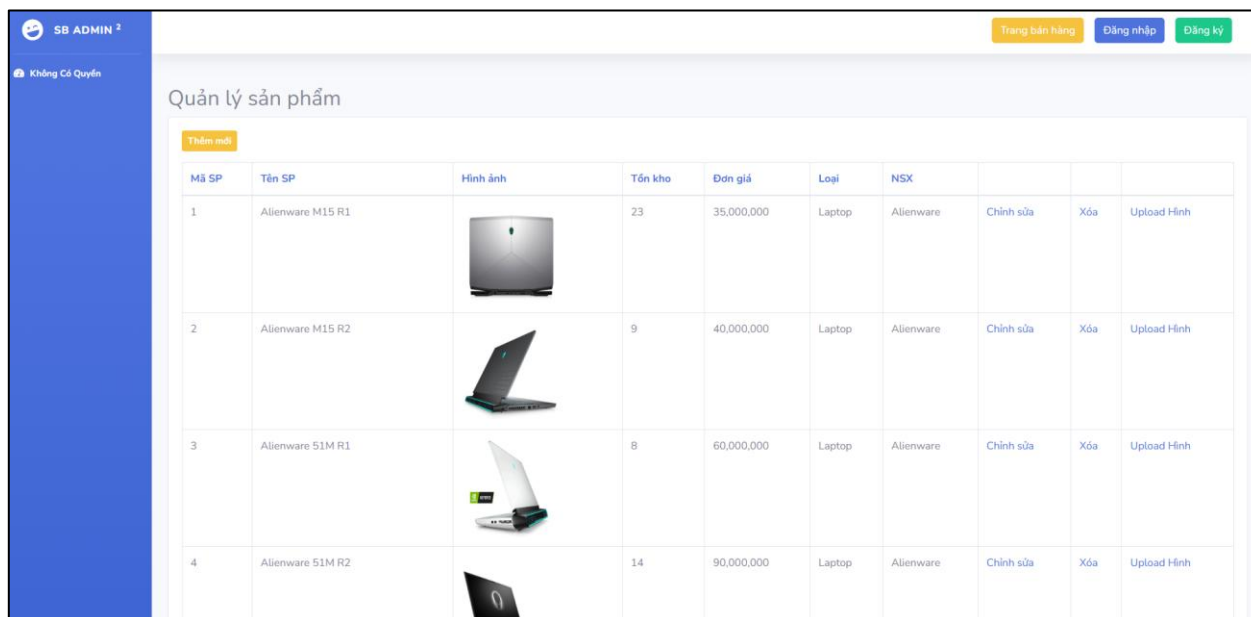
Hình 66.số lượng tồn

3.3.2.5 Quản lý loại sản phẩm



Hình 67. quản lý loại sản phẩm

3.3.2.6 Quản lý sản phẩm



*Hình 68. quản lý sản phẩm***3.3.2.7 Quản lý nhà sản xuất**

Mã nhà SX	Tên nhà SX	Thông tin		
1	Dell	Dell_Pro@gmail.com	Chỉnh sửa	Xóa
2	Alienware	Alienware_Pro@gmail.com	Chỉnh sửa	Xóa
3	Asus	Asus_Pro@gmail.com	Chỉnh sửa	Xóa
4	Razor	Razor_Pro@gmail.com	Chỉnh sửa	Xóa
5	MSI	MSI_Pro@gmail.com	Chỉnh sửa	Xóa
6	HP	HP_Pro@gmail.com	Chỉnh sửa	Xóa
7	Lenovo	Lenovo_Pro@gmail.com	Chỉnh sửa	Xóa
8	Logitech	Logitech_Pro@gmail.com	Chỉnh sửa	Xóa
9	Acer	Acer_Pro@gmail.com	Chỉnh sửa	Xóa
10	Xiaomi	Xiaomi_Pro@gmail.com	Chỉnh sửa	Xóa

*Hình 69. quản lý nhà sản xuất***3.4 Mô tả code****3.4.1 Giỏ hàng**

```

public class GioHangController : Controller
{
    QuanLyBanHangEntities db = new QuanLyBanHangEntities();

    //Hiển thị icon giỏ hàng lên phần header
    0 references
    public ActionResult GioHangPartial()
    {
        if (TinhTongSoLuong() == 0) //ktra soluong giỏ hàng
        {
            ViewBag.TongSoLuong = 0;
            ViewBag.TongTien = 0;
            return PartialView();
        }

        //Hiển thị tổng tiền và sl sp lên trên icon giỏ hàng
        ViewBag.TongSoLuong = TinhTongSoLuong();
        ViewBag.TongTien = TinhTongTien();

        return PartialView();
    }

    //Thêm giỏ hàng thông thường ko ajax
    0 references
    public ActionResult ThemGioHang(int MaSP, string strURL)
    {
        //ktra sp có tồn tại trong csdl ko
        SanPham sp = db.SanPhams.SingleOrDefault(n => n.MaSP == MaSP); //lấy sp với masp tương ứng
        if(sp == null) //nếu lấy sai masp
        {
            //Trang đường dẫn ko hợp lệ
            Response.StatusCode = 404;
            return null;
        }

        //Lấy giỏ hàng
        List<ItemGioHang> lstGioHang = LayGioHang();

        //trường hợp nếu 1 sp đã tồn tại trong giỏ hàng
        ItemGioHang spCheck = lstGioHang.SingleOrDefault(n => n.MaSP == MaSP); //ktra sp có trong lst đã tạo hay ko
        if(spCheck != null)
        {
            //ktra số lg tồn trc khi cho kh mua hàng
            if (sp.SoluongTon < spCheck.Soluong)
                return View("ThongBao");
            //nếu sp đã có trong list thì khi thêm vào giỏ hàng sẽ tăng số lượng lên
            spCheck.Soluong++;
            //và đơn giá sẽ tăng theo giá sp * sl tương ứng
            spCheck.ThanhTien = spCheck.Soluong * spCheck.DonGia;
            return Redirect(strURL);
        }
    }
}

```

Hình 70. Giỏ hàng

```

//chỉnh sửa giỏ hàng
[HttpGet]
0 references
public ActionResult SuaGioHang(int MaSP)
{
    //ktra session giỏ hàng có tồn tại ko
    if(Session["GioHang"] == null)
    {
        return RedirectToAction("Index", "Home"); //quay về trang chủ
    }

    //ktra sp có tồn tại trong csdl ko
    SanPham sp = db.SanPhams.SingleOrDefault(n => n.MaSP == MaSP);
    if (sp == null)
    {
        //Trang đường dẫn ko hợp lệ
        Response.StatusCode = 404;
        return null;
    }
}

```

Hình 71. Giỏ hàng

3.4.2 phân quyền

```

0 references
public class PhanQuyenController : Controller
{
    QuanLyBanHangEntities db = new QuanLyBanHangEntities();
    // GET: PhanQuyen
    0 references
    public ActionResult Index()
    {
        return View(db.LoaiThanhViens.OrderBy(n => n.TenLoai));
    }

    [HttpGet]
    0 references
    public ActionResult PhanQuyen(int? id)
    {
        //lấy mã loại tv dựa vào id
        if (id == null)
        {
            Response.StatusCode = 404;
            return null;
        }
        LoaiThanhVien ltv = db.LoaiThanhViens.SingleOrDefault(n => n.MaLoaiTV == id);
        if (ltv == null)
            return HttpNotFound();
        ViewBag.MaQuyen = db.Quyens; //lấy ds quyền
        ViewBag.LoaiTVQuyen = db.LoaiThanhVien_Quyen.Where(n => n.MaLoaiTV == id); //lấy ds loại của tv đó
        return View(ltv);
    }

    [HttpPost]
    0 references
    public ActionResult PhanQuyen(int? MaLTV, IEnumerable<LoaiThanhVien_Quyen> lstPhanQuyen)
    {
        //trường hợp: nếu đã tiến hành phân quyền rồi nhưng muốn phân quyền lại
        //b1: xóa những quyền cũ thuộc loại tv đó
        var lstDaPhanQuyen = db.LoaiThanhVien_Quyen.Where(n => n.MaLoaiTV == MaLTV);
        if (lstDaPhanQuyen.Count() != 0)
        {

```

Hình 72.phân quyền

```

}
[HttpPost]
0 references
public ActionResult PhanQuyen(int? MaLTV, IEnumerable<LoaiThanhVien_Quyen> lstPhanQuyen)
{
    //trường hợp: nếu đã tiến hành phân quyền rồi nhưng muốn phân quyền lại
    //b1: xóa những quyền cũ thuộc loại tv đó
    var lstDaPhanQuyen = db.LoaiThanhVien_Quyen.Where(n => n.MaLoaiTV == MaLTV);
    if (lstDaPhanQuyen.Count() != 0)
    {
        db.LoaiThanhVien_Quyen.RemoveRange(lstDaPhanQuyen);
        db.SaveChanges();
    }
    if (lstDaPhanQuyen != null)
    {
        foreach (var item in lstPhanQuyen)
        {
            item.MaLoaiTV = int.Parse(MaLTV.ToString());
            db.LoaiThanhVien_Quyen.Add(item); //nếu dc check thì add data vào bảng phanquyen
        }
        db.SaveChanges();
    }
    //ktra list ds quyền dc check

    return RedirectToAction("Index");
}
}

```

Hình 73.phân quyền

3.4.3 Sản phẩm

```

0 references
public class SanPhamController : Controller
{
    QuanLyBanHangEntities db = new QuanLyBanHangEntities();

    //tao 2 partial view san pham 1 va 2 de hien thi san pham theo 2 style khac nhau
    [ChildActionOnly]
    0 references
    public ActionResult SanPhamStyle1Partial()
    {
        return PartialView();
    }
    [ChildActionOnly]
    0 references
    public ActionResult SanPhamStyle2Partial()
    {
        return PartialView();
    }

    //xây dựng trang xem chi tiết
    // GET: SanPham/XemChiTiet/1
    0 references
    public ActionResult XemChiTiet(int? id,string tenSp)
    {
        //check tham số truyền vào có null ko
        if(id == null)
        {
            return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest);
        }

        //nếu ko thì truy xuất csdl lấy ra sp với id tương ứng
        SanPham sp = db.SanPhams.SingleOrDefault(n => n.MaSP == id&& n.DaXoa==false); //trả về null nếu ko có id nào tương ứng
        if(sp == null)
        {
            return HttpNotFound();
        }
    }
}

```

Hình 74.sản phẩm

3.4.4 Tìm kiếm

```

0 references
public class TimKiemController : Controller
{
    QuanLyBanHangEntities db = new QuanLyBanHangEntities();

    // GET: TimKiem
    [HttpGet]
    0 references
    public ActionResult KQTimKiem(string sTuKhoa, int? page)
    {
        //Phân trang
        if (Request.HttpMethod != "GET")
        {
            page = 1;
        }
        //tạo biến số sản phẩm trên trang
        int PageSize = 6;
        //tạo biến số trang hiện tại
        int PageNumber = (page ?? 1);
        //tìm kiếm theo tên sản phẩm
        var lstSP = db.SanPhams.Where(n => n.TenSP.Contains(sTuKhoa));
        ViewBag.TuKhoa = sTuKhoa;

        return View(lstSP.OrderBy(n=>n.TenSP).ToPagedList(PageNumber,PageSize));
    }
    [HttpPost]
    0 references
    public ActionResult LayTuKhoaTimKiem(string sTuKhoa)
    {
        //gọi về hàm get tìm kiếm

        return RedirectToAction("KQTimKiem", new {sTuKhoa = sTuKhoa });
    }
}

```

Hình 75.tìm kiếm

3.4.5 Quản lý đơn hàng

```

0 references
public class QuanLyDonHangController : Controller
{
    QuanLyBanHangEntities db = new QuanLyBanHangEntities();

    // GET: QuanLyDonHang

    0 references
    public ActionResult ChuaThanhToan()
    {
        //lấy ds đơn hàng chưa duyệt
        var lst = db.DonDatHangs.Where(n => n.DaThanhToan == false).OrderBy(n => n.NgayDat);
        return View(lst);
    }

    0 references
    public ActionResult ChuaGiao()
    {
        //lấy ds đơn hàng chưa giao
        var lstDSDHCG = db.DonDatHangs.Where(n => n.TinhTrangGiaoHang == false && n.DaThanhToan == true).OrderBy(n => n.NgayGiao);
        return View(lstDSDHCG);
    }

    0 references
    public ActionResult DaGiaoDaThanhToan()
    {
        //lấy ds đơn hàng đã giao và thanh toán
        var lstDSDHCG = db.DonDatHangs.Where(n => n.TinhTrangGiaoHang == true && n.DaThanhToan==true).OrderBy(n => n.NgayGiao);
        return View(lstDSDHCG);
    }
}

```

Hình 76.quản lý đơn hàng

```

[HttpGet]
0 references
public ActionResult DuyệtDonHang(int? id)
{
    //ktra id hợp lệ
    if (id == null)
        return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest);
    DonDatHang model = db.DonDatHangs.SingleOrDefault(n => n.MaDDH == id);
    //ktra đơn hàng có tồn tại ko
    if(model==null)
    {
        return HttpNotFound();
    }

    //hiển thị ds chitietdonhang
    var lstChiTietDH = db.ChiTietDonDatHangs.Where(n => n.MaDDH == id);
    ViewBag.ListChiTietDH = lstChiTietDH;
    ViewBag.TenKH = model.KhachHang.TenKH;
    return View(model);
}

[HttpPost]
0 references
public ActionResult DuyệtDonHang(DonDatHang ddh)
{
    DonDatHang ddhUpdate = db.DonDatHangs.Single(n => n.MaDDH == ddh.MaDDH);    //lấy dl của đơn hàng trên
    ddhUpdate.DaThanhToan = ddh.DaThanhToan;
    ddhUpdate.TinhTrangGiaoHang = ddh.TinhTrangGiaoHang;
    db.SaveChanges();

    var lstChiTietDH = db.ChiTietDonDatHangs.Where(n => n.MaDDH == ddh.MaDDH);
    ViewBag.ListChiTietDH = lstChiTietDH;

    return View(ddhUpdate);
}

//Giải phóng dung lượng biến db, để ở cuối controller
0 references
protected override void Dispose(bool disposing)
{
}

```

Hình 77.quản lý đơn hàng

3.4.6 Quản lý sản phẩm

```

0 references
public class QuanLySanPhamController : Controller
{
    QuanLyBanHangEntities db = new QuanLyBanHangEntities();
    // GET: QuanLySanPham
    0 references
    public ActionResult Index()
    {
        return View(db.SanPhams.Where(n => n.DaXoa == false).OrderBy(n => n.MaSP));
    }

    [HttpGet]
    0 references
    public ActionResult TaoMoi()
    {
        //Load dropdownlist nhà cung cấp và dropdownlist loại sp, mã nhà sx
        ViewBag.MaNCC = new SelectList(db.NhaCungCaps.OrderBy(n => n.TenNCC), "MaNCC", "TenNCC");
        ViewBag.MaLoaiSP = new SelectList(db.LoaiSanPhams.OrderBy(n => n.MaLoaiSP), "MaLoaiSP", "TenLoai");
        ViewBag.MaNSX = new SelectList(db.NhaSanXuats.OrderBy(n => n.MaNSX), "MaNSX", "TenNSX");

        return View();
    }
}

```

Hình 78. quản lý sản phẩm

3.4.7 Đăng ký

```

[HttpGet]
0 references
public ActionResult DangKy()
{
    //đặt trùng tên viewbag giống trong bảng
    ViewBag.CauHoi = new SelectList(LoadCauHoi()); //gắn các câu hỏi vào viewbag để hiển thị lên view

    return View();
}

[HttpPost]
0 references
public ActionResult DangKy(ThanhVien tv) //dùng post để truyền data lên csdl, dùng biến tv trong model thay formcollection
{
    ViewBag.CauHoi = new SelectList(LoadCauHoi()); //lưu câu hỏi đã chọn trong dropdownlist vào csdl
    //Kiểm tra captcha hợp lệ
    if (this.IsCaptchaValid("Captcha không hợp lệ!")) //nếu captcha hợp lệ
    {
        if (ModelState.IsValid)
        {
            tv.MaLoaiTV = 3;
            ViewBag.ThongBao = "Thêm thành công";
            //Thêm khách hàng vào csdl
            db.ThanhViens.Add(tv); //sau khi lấy được các thuộc tính trong biến tv qua các textbox thì truyền tv vào dbset ThanhViens
            //Lưu thay đổi
            db.SaveChanges(); //lấy data từ dbset chuyển vào csdl

            return View();
        }
        ViewBag.ThongBao = "Sai mã Captcha";
        return View();
    }
}

```

Hình 79. đăng ký

```
//Load câu hỏi để đưa vào dropdownlist
2 references
public List<string> LoadCauHoi()
{
    List<string> lstCauHoi = new List<string>();    //tạo list câu hỏi chứa câu hỏi
    lstCauHoi.Add("Họ tên người cha bạn là gì?");
    lstCauHoi.Add("Ca sĩ mà bạn yêu thích là ai?");
    lstCauHoi.Add("Vật nuôi mà bạn yêu thích là gì?");
    lstCauHoi.Add("Sở thích của bạn là gì?");
    lstCauHoi.Add("Hiện tại bạn đang làm công việc gì?");
    lstCauHoi.Add("Trường cấp ba bạn học là gì?");
    lstCauHoi.Add("Năm sinh của mẹ bạn là gì?");
    lstCauHoi.Add("Bộ phim mà bạn yêu thích là gì?");
    lstCauHoi.Add("Bài nhạc mà bạn yêu thích là gì?");

    return lstCauHoi;
}
```

Hình 80. đăng ký

3.4.8 Đăng nhập

```
//ktra tên dn và pass
string taikhoan = f["txtTenDangNhap"].ToString(); //lấy chuỗi trong txtTenDangNhap
string matkhau = f["txtMatKhau"].ToString(); //lấy chuỗi trong txtMatKhau

ThanhVien tv = db.ThanhViens.SingleOrDefault(n => n.TaiKhoan == taikhoan && n.MatKhau == matkhau); //so sánh với tk và mk trong csdl
if (tv != null)
{
    var lstQuyên = db.LoaiThanhVien_Quyên.Where(n => n.MaLoaiTV == tv.MaLoaiTV); //lấy ra list quyền tương ứng loaitv
    string Quyên = "";
    if (lstQuyên.Count() != 0)
    {
        foreach (var item in lstQuyên) //duyệt list quyền
        {
            Quyên += item.Quyên.MaQuyên + ",";
        }
        Quyên = Quyên.Substring(0, Quyên.Length - 1); //Cắt dấu ,
        PhanQuyên(tv.TaiKhoan.ToString(), Quyên);

        Session["TaiKhoan"] = tv;
        return Content(@"<script>window.location.reload()</script>"); //đoạn script dùng để reload lại trang khi đăng nhập thành công
    }
}

return Content("Tài khoản hoặc mật khẩu không chính xác.");
```

Hình 81. đăng nhập

CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN

4.1 Kết quả đạt được

4.1.1 Đánh giá kết quả

- Hoàn thành việc xây dựng và phát triển website bán laptop theo các yêu cầu đã được giao.
- Hiển thị đầy đủ thông tin chi tiết về các sản phẩm laptop, bao gồm cấu hình, giá bán, và tình trạng kho hàng.
- Người dùng có thể đăng ký tài khoản, đăng nhập và quản lý thông tin cá nhân của mình.
- Chức năng đặt hàng trực tuyến, thêm sản phẩm vào giỏ hàng và thanh toán được triển khai.
- Hệ thống cho phép admin quản lý danh mục sản phẩm, đơn hàng.
- Website được xây dựng theo mô hình 3 lớp (Three-Tier Architecture), sử dụng ngôn ngữ lập trình Java và hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server.

4.1.2 Nội dung kiến thức và lý thuyết đã củng cố

- Ngôn ngữ lập trình C#, CSS, và JavaScript.
- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server.
- Kiến thức về mô hình ứng dụng 3 lớp.
- Các kỹ thuật phát triển web

4.1.3 Kinh nghiệm thực tiễn đã tích lũy được

- Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả.
- Khả năng phân tích yêu cầu và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình phát triển.
- Ứng dụng kiến thức lý thuyết vào thực tiễn, đặc biệt trong việc xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu và giao diện người dùng.

4.1.4 Các đóng góp cho dự án thực tập

- Xây dựng và triển khai website bán laptop, đáp ứng nhu cầu quản lý sản phẩm và bán hàng trực tuyến.

- Hỗ trợ doanh nghiệp trong việc vận hành hệ thống, hướng dẫn sử dụng và bảo trì website.

4.1.5 Những vấn đề chưa được giải quyết

- Website chưa tích hợp tính năng gửi thông báo cho người dùng khi đơn hàng được duyệt.
- Chưa triển khai chức năng xác thực hai yếu tố (Two-Factor Authentication) hoặc gửi mã xác nhận qua email khi quên mật khẩu.
- Chưa hỗ trợ nhập liệu hàng loạt từ file Excel.
- Tính năng chat trực tuyến với khách hàng còn đơn giản và chưa tích hợp hệ thống hỗ trợ tự động.
- Website cần được cải thiện thêm về bảo mật để ngăn chặn các truy cập trái phép.

4.1.6 Hướng phát triển trong tương lai

- Bổ sung tính năng mới:
 - Nâng cấp hệ thống chăm sóc khách hàng trực tuyến, đảm bảo phản hồi nhanh chóng và hiệu quả.
 - Tăng cường bảo mật, bao gồm mã hóa dữ liệu và tích hợp tính năng đăng nhập an toàn.
 - Thêm tính năng gửi mã xác nhận qua email để hỗ trợ người dùng quên mật khẩu.
- Cải thiện giao diện:
 - Tối ưu hóa giao diện sử dụng màu sắc và bố cục hài hòa, thân thiện với người dùng.
 - Thiết kế biểu tượng trực quan để hỗ trợ người dùng dễ dàng thao tác.
 - Đảm bảo giao diện hoạt động tốt trên cả máy tính và thiết bị di động (responsive design)

Tài liệu tham khảo

- [1] “CSS Tutorial.” Accessed: Feb. 06, 2025. [Online]. Available: <https://www.w3schools.com/Css/>
- [2] “CSS: Cascading Style Sheets | MDN.” Accessed: Feb. 06, 2025. [Online]. Available: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS>
- [3] “HTML Tutorial.” Accessed: Feb. 06, 2025. [Online]. Available: <https://www.w3schools.com/html/>
- [4] “HTML: HyperText Markup Language | MDN.” Accessed: Feb. 06, 2025. [Online]. Available: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML>
- [5] MikeRayMSFT, “Microsoft SQL documentation - SQL Server.” Accessed: Feb. 06, 2025. [Online]. Available: <https://learn.microsoft.com/en-us/sql/?view=sql-server-ver16>
- [6] BillWagner, “NET documentation.” Accessed: Feb. 06, 2025. [Online]. Available: <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/>
- [7] A. Troelsen and P. Japikse, *Pro C# 10 with .NET 6: Foundational Principles and Practices in Programming*. Apress, 2022. [Online]. Available: <https://books.google.com.vn/books?id=bVa2zgEACAAJ>
- [8] “SQL Introduction.” Accessed: Feb. 06, 2025. [Online]. Available: https://www.w3schools.com/sql/sql_intro.asp
- [9] MikeRayMSFT, “Transact-SQL Reference (Database Engine) - SQL Server.” Accessed: Feb. 06, 2025. [Online]. Available: <https://learn.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/language-reference?view=sql-server-ver16>